



**UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
CAMPUS LONDRINA**

Campus	CAMPUS LONDRINA
--------	-----------------

Coordenação / Departamento	DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E COMPUTAÇÃO
-------------------------------	---

Nome do Curso	Bacharelado em Sistemas de Informação
---------------	---------------------------------------

Titulação Conferida ao Estudante	Bacharel em Sistemas de Informação
-------------------------------------	------------------------------------

Contato 1			
Nome	Maurício Correia Lemes Neto (Pres. da Comissão de elaboração do PPC)		
e-mail	mauricioneto@utfpr.edu.br		
Telefone UTPR		Celular	(43) 99954-7788

Contato 2			
Nome			
e-mail			
Telefone UTPR		Celular	

Data

30/04/2026



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
CAMPUS LONDRINA

**PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO BACHARELADO EM SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO**

LONDRINA

2026

Reitor da UTFPR

Everton Ricardi Lozano da Silva

Pró-Reitor de Graduação e Educação Profissional

José Augusto Fabri

Diretor Geral do Campus

Alireza Mohebi Ashtiani

Diretor Graduação e Educação Profissional do Campus

Rafael Henrique Palma Lima

Secretária de Licenciaturas e Bacharelados

Alessandra Stevanato

Coordenação do Curso

Maurício Correia Lemes Neto

Colaboradores

Maurício Correia Lemes Neto (presidente)

Adriana Herden

Alcione Galdino Vieira

Fabiano Palhares Galao

Wellington Donizeti Previero

Willian Massami Watanabe

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Evolução da População Residente no Município de Londrina	23
TABELA 2 – Evolução das Matrículas de Ensino no Município de Londrina	23
TABELA 3 – Profissionais Liberais no Município de Londrina, 2023	24
TABELA 4 – Indústrias do Município de Londrina	25
TABELA 5 – Evolução das principais unidades comerciais e de prestação de serviço do Município de Londrina	26

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – Unidade Curricular Extensionista	43
QUADRO 2 – Quadro de dados gerais do curso	47
QUADRO 3 – Representação do eixo de formação Visão Sistêmica e suas competências	54
QUADRO 4 – Representação do eixo de formação Gestão de Sistemas de Informação e da Tecnologia da Informação e suas competências	55
QUADRO 5 – Representação do eixo de formação Desenvolvimento de Software para Sistemas de Informação e suas competências	56
QUADRO 6 – Representação do eixo de formação Engenharia de Dados e Informação e suas competências	57
QUADRO 7 – Representação do eixo de formação Infraestrutura para Sistemas de Informação e suas competências	58
QUADRO 8 – Representação do eixo de formação Pesquisa, Inovação e Empreendedorismo e suas competências	58
QUADRO 9 – Representação do eixo de formação Desenvolvimento Pessoal e Profissional e suas competências	58
QUADRO 10 – Representação da distribuição das unidades curriculares do curso por eixos de formação	64
QUADRO 11 – Representação da distribuição das unidades curriculares do ciclo de humanidades por área	65
QUADRO 12 – Unidades Curriculares do 1º Período do Curso	66
QUADRO 13 – Unidades Curriculares do 2º Período do Curso	66
QUADRO 14 – Unidades Curriculares do 3º Período do Curso	67
QUADRO 15 – Unidades Curriculares do 4º Período do Curso	67
QUADRO 16 – Unidades Curriculares do 5º Período do Curso	67
QUADRO 17 – Unidades Curriculares do 6º Período do Curso	68
QUADRO 18 – Unidades Curriculares do 7º Período do Curso	68
QUADRO 19 – Unidades Curriculares do 8º Período do Curso	68
QUADRO 20 – Unidade Curricular Algoritmos e Lógica de Programação	69
QUADRO 21 – Unidade Curricular Fundamentos de Sistemas de Informação	69
QUADRO 22 – Unidade Curricular Inglês Instrumental	70
QUADRO 23 – Unidade Curricular Interpretação e Produção de Textos Científicos e Profissionais	70
QUADRO 24 – Unidade Curricular Engenharia de Software	71
QUADRO 25 – Unidade Curricular Programação de Computadores 1	71
QUADRO 78 – Unidade Curricular Grupo 4 - Novas Tecnologias em Sistemas de Informação	72
QUADRO 26 – Unidade Curricular Banco de Dados 1	72

QUADRO 27 – Unidade Curricular Matemática Discreta	72
QUADRO 106 –Unidade Curricular Grupo 4 - Prototipação com Arduino	73
QUADRO 105 –Unidade Curricular Grupo 4 - Reconhecimento de Padrões em Imagens	73
QUADRO 104 –Unidade Curricular Grupo 4 - Computação Quântica	73
QUADRO 103 –Unidade Curricular Grupo 4 - Introdução à Criptografia	73
QUADRO 102 –Unidade Curricular Grupo 4 - Introdução à Visão Computacional	73
QUADRO 101 –Unidade Curricular Grupo 4 - Computação Gráfica	73
QUADRO 100 –Unidade Curricular Grupo 4 - Inteligência Artificial e Sociedade	73
QUADRO 99 – Unidade Curricular Grupo 4 - Programação Orientada a Notificações	73
QUADRO 98 – Unidade Curricular Grupo 4 - Sistemas Autônomos Inteligentes	73
QUADRO 97 – Unidade Curricular Grupo 4 - Inteligência Artificial Distribuída	73
QUADRO 96 – Unidade Curricular Grupo 4 - Computação Evolucionária	73
QUADRO 95 – Unidade Curricular Grupo 4 - Redes Neuais	73
QUADRO 94 – Unidade Curricular Grupo 4 - Processamento de Linguagem Natural	73
QUADRO 93 – Unidade Curricular Grupo 4 - Acessibilidade e Inclusão Digital	73
QUADRO 92 – Unidade Curricular Grupo 4 - Fundamentos de Circuitos Digitais	73
QUADRO 91 – Unidade Curricular Grupo 4 - Teste de Software	73
QUADRO 90 – Unidade Curricular Teoria da Computação	73
QUADRO 89 – Unidade Curricular Grupo 4 - Educação Científica e Tecnológica	73
QUADRO 88 – Unidade Curricular Grupo 4 - Tecnologia da Educação	73
QUADRO 87 – Unidade Curricular Grupo 4 - Educação a Distância	73
QUADRO 86 – Unidade Curricular Grupo 4 - Objetos de Aprendizagem Digitais	73
QUADRO 85 – Unidade Curricular Grupo 4 - Informática na Educação	73
QUADRO 84 – Unidade Curricular Grupo 4 - Business Intelligence	73
QUADRO 83 – Unidade Curricular Grupo 4 - Desenvolvimento Sem Código	73
QUADRO 82 – Unidade Curricular Grupo 4 - Processamento Digital de Imagens	73
QUADRO 81 – Unidade Curricular Grupo 4 - Padrões de Projeto	73
QUADRO 28 – Unidade Curricular Análise Orientada a Objetos	73
QUADRO 29 – Unidade Curricular Programação Web Front-End	73
QUADRO 30 – Unidade Curricular Estrutura de Dados 1	74
QUADRO 31 – Unidade Curricular Interação Humano Computador	74
QUADRO 32 – Unidade Curricular Banco de Dados 2	74
QUADRO 33 – Unidade Curricular Probabilidade e Estatística	75
QUADRO 34 – Unidade Curricular Desenvolvimento de Novos Negócios	75
QUADRO 35 – Unidade Curricular Programação Orientada a Objetos	76
QUADRO 36 – Unidade Curricular Programação Web Back-End	76
QUADRO 37 – Unidade Curricular Fundamentos de Sistemas Operacionais	77
QUADRO 38 – Unidade Curricular Estrutura de Dados 2	77
QUADRO 39 – Unidade Curricular Gestão de Pessoas	78

QUADRO 40 – Unidade Curricular Projeto Integrador 1	78
QUADRO 41 – Unidade Curricular Redes de Computadores	78
QUADRO 42 – Unidade Curricular Inteligência Artificial	79
QUADRO 43 – Unidade Curricular Programação Web Fullstack	79
QUADRO 44 – Unidade Curricular Arquitetura de Software	79
QUADRO 45 – Unidade Curricular Comunicação Oral e Estratégica	80
QUADRO 46 – Unidade Curricular Segurança em Sistemas de Informação	80
QUADRO 47 – Unidade Curricular Computação em Nuvem	80
QUADRO 48 – Unidade Curricular Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento Ágil	81
QUADRO 49 – Unidade Curricular Programação para Dispositivos Móveis	81
QUADRO 50 – Unidade Curricular Projeto Integrador 2	81
QUADRO 51 – Unidade Curricular Introdução a Tecnologia de Informação e Comunicação	82
QUADRO 52 – Unidade Curricular Metodologia de Pesquisa	82
QUADRO 53 – Unidade Curricular Trabalho de Conclusão de Curso 1	82
QUADRO 54 – Unidade Curricular Gestão da Inovação e da Tecnologia	83
QUADRO 55 – Unidade Curricular Sistemas Distribuídos e Ublíquos	83
QUADRO 56 – Unidades Curriculares optativas e carga horária prevista	84
QUADRO 57 – Unidade Curricular Grupo 1 - Estudos Políticos e Sociais Contemporâneos	85
QUADRO 58 – Unidade Curricular Grupo 1 - Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia	85
QUADRO 59 – Unidade Curricular Grupo 1 - Meio Ambiente e Sociedade	85
QUADRO 60 – Unidade Curricular Grupo 1 - Estudos Étnicos Raciais	86
QUADRO 61 – Unidade Curricular Grupo 1 - Computação e Sociedade	86
QUADRO 62 – Unidade Curricular Grupo 1 - Comunicação Organizacional	86
QUADRO 63 – Unidade Curricular Grupo 1 - Ética, Profissão E Cidadania	87
QUADRO 64 – Unidade Curricular Grupo 2 - Gestão de Projetos	87
QUADRO 65 – Unidade Curricular Grupo 2 - Gestão da Qualidade	88
QUADRO 66 – Unidade Curricular Grupo 2 - Gestão de Serviços	88
QUADRO 67 – Unidade Curricular Grupo 2 - Engenharia Econômica	88
QUADRO 68 – Unidade Curricular Grupo 2 - Macroeconomia	89
QUADRO 69 – Unidade Curricular Grupo 2 - Tópicos em Finanças	89
QUADRO 70 – Unidade Curricular Grupo 2 - Economia do Meio Ambiente	89
QUADRO 71 – Unidade Curricular Grupo 2 - Projeto do Produto	90
QUADRO 72 – Unidade Curricular Grupo 2 - Gestão e Modelagem de Processos de Negócios	90
QUADRO 73 – Unidade Curricular Grupo 3 - Libras 1	91
QUADRO 74 – Unidade Curricular Grupo 3 - Libras 2	91
QUADRO 75 – Unidade Curricular Grupo 4 - Big Data	92
QUADRO 76 – Unidade Curricular Grupo 4 - Ciência de Dados	92
QUADRO 77 – Unidade Curricular Grupo 4 - Aprendizado de Máquina	93

QUADRO 79 – Unidade Curricular Grupo 4 - Internet das Coisas	93
QUADRO 80 – Unidade Curricular Grupo 4 - Mineração de Dados	93
QUADRO 107 –Relação entre áreas, competências e eixo de formação do Egresso	94
QUADRO 108 –Unidades Curriculares Extensionistas Obrigatórias e Optativas	100
QUADRO 109 –Síntese da Distribuição da Carga Horária do BSI	102
QUADRO 110 –Unidades Curriculares com Carga Horária EaD	105
QUADRO 111 –Relação dos docentes que atuarão no curso	109
QUADRO 112 –Percentual dos docentes que atuarão no curso de acordo com a titulação	110
QUADRO 113 –Relação do Espaços Físicos do Curso	116
QUADRO 114 –Serviços e sistemas disponíveis na Biblioteca	117
QUADRO 115 –Relação de Técnicos Administrativos do campus Londrina	127

LISTA DE SIGLAS

(PD) ² c	Plano de Desenvolvimento Profissional Docente Continuado
(PD) ² i	Plano de Desenvolvimento Profissional Docente Inicial
AAE	Atividades Acadêmicas de Extensão
ABES	Associação Brasileira de Empresas de Software
APLTIC	Arranjo Produtivo Local TIC
AVEA	Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CAFe	Comunidade Acadêmica Federada
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CEFET-PR	Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CODEL	Instituto de Desenvolvimento de Londrina
COGEP	Conselho de Graduação e Educação Profissional
COGETI	Coordenadoria de Gestão de Tecnologia de Informação
COUNI	Conselho Universitário
CPA	Comissão Própria de Avaliação
DAEEC	Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica e Computação
DCNs	Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica
DEPED	Departamento de Educação
DEPEDUC	Departamento de Educação da PROGRAD
DERINT	Departamento de Relações Interinstitucionais
DIREC	Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias
DIRGEP	Diretoria de Gestão de Pessoas
DIRGRAD	Diretoria de Graduação e Educação Profissional
DIRGTI	Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação
DIRPPG	Diretorias de Pesquisa e Pós-Graduação
ENADE	Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
ENEM	Exame Nacional do Ensino Médio
FUNTEF	Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico

FUNTEL	Fundação do Ensino Técnico de Londrina
IDC	<i>International Data Corporation</i>
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
MEC	Ministério da Educação
Moodle	<i>Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment</i>
NAI	Núcleo de Acessibilidade e Inclusão
NUAPE	Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil
NUENS	Núcleo de Ensino
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
PAC	Plano Anual de Capacitação
PBL	Project Based Learning
PDI	Plano de Desenvolvimento Institucional
PDPD	Programa de Desenvolvimento Profissional Docente
PERI	Periódicos Científicos da UTFPR
PIAA	Portal de Informação em Acesso Aberto
PNE	Plano Nacional de Educação
PPC	Projeto Pedagógico do Curso
PROGRAD	Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional
PROPPG	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação
PROREC	Pró Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias
RIUT	Repositório Institucional da UTFPR
RNP	Rede Nacional de Pesquisa
ROCA	Repositório de Outras Coleções Abertas
SEDEP	Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas
SETEC	Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
SICITE	Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica
SIPEC	Sistema de Pessoal Civil da Administração
SiSU	Sistema de Seleção Unificada
TAs	Técnicos Administrativos
TICs	Tecnologias de Informação e Comunicação
UNEDs	Unidades Descentralizadas de Ensino

UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná

UTFPR-LD Universidade Tecnológica Federal do Paraná - campus Londrina

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	13
2	CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	15
2.1	HISTÓRICO DA UTFPR	16
2.2	HISTÓRICO DE CAMPUS LONDRINA DA UTFPR	17
2.3	HISTÓRICO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E COMPUTAÇÃO	21
2.4	CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL, REGIONAL E LOCAL	21
2.5	PERFIL DO EGRESSO	30
2.6	ÁREA DE ATUAÇÃO DO EGRESSO	31
2.6.1	Tendências no mercado de tecnologia da informação	31
3	VALORES E PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS	33
3.1	VALORES E PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA GRADUAÇÃO	34
3.1.1	Valores da UTFPR: “Inovação” e “Qualidade” e “Excelência”	35
3.1.2	Valores da UTFPR: “Ética” e “Sustentabilidade”	35
3.1.3	Valores da UTFPR: “Interação com o entorno” e “diversidade e inclusão”	36
3.1.4	Valores da UTFPR: “tecnologia e humanismo” e “desenvolvimento humano”	37
3.1.5	Valores da UTFPR: “democracia e transparência”	37
4	POLÍTICAS DE ENSINO	38
4.1	EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E ARTICULAÇÃO ENTRE A TEORIA E PRÁTICA	38
4.2	FLEXIBILIDADE CURRICULAR	40
4.3	MOBILIDADE ACADÊMICA	40
4.4	ARTICULAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	41
5	CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO	45
5.1	DADOS GERAIS DO CURSO	47
5.2	FORMA DE INGRESSO E VAGAS	47
5.3	OBJETIVOS DO CURSO	48
5.4	PERFIL DO EGRESSO	49
5.4.1	Competências do Egresso	53
5.4.2	Área de Atuação do Egresso	59

6	ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA	60
6.1	ORGANIZAÇÃO E MATRIZ CURRICULAR	60
6.2	CONTEÚDOS CURRICULARES	66
6.3	UNIDADES CURRICULARES	69
6.4	UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS	70
6.5	VALORES, PRINCÍPIOS E POLÍTICAS DE ENSINO DA UTFPR PARA O CURSO BSI	73
6.5.1	Articulação e desenvolvimento entre a teoria e a prática	73
6.5.2	Desenvolvimento das competências profissionais	76
6.6	ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	95
6.7	TRABALHO E CONCLUSÃO DE CURSO - TCC	97
6.8	RELAÇÃO COM A EXTENSÃO	98
6.9	ATIVIDADES COMPLEMENTARES	100
6.10	QUADRO SINTASE DA DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO CURSO	102
6.11	PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM	102
6.11.1	Tecnologias de Informação e Comunicação no Processo de Ensino Aprendizagem	102
6.11.2	Processos de Avaliação	103
6.11.3	Modalidade EaD para o Curso Presencial	103
6.11.3.1	<i>Atividade de tutoria</i>	104
6.11.3.2	<i>TICs e materiais didáticos no ensino e aprendizagem EaD</i>	105
6.11.3.3	<i>Experiência no exercício da docência e da tutoria na EaD</i>	106
7	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CURSO	108
7.1	COORDENAÇÃO DO CURSO	108
7.2	COLEGIADO DO CURSO	108
7.3	NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE	108
7.4	CORPO DOCENTE	109
8	ESTRUTURA DE APOIO	111
8.1	ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO	111
8.2	INFRAESTRUTURA DE APOIO ACADÊMICO	112
8.3	AMBIENTES DE ENSINO E APRENDIZAGEM	115
8.4	RECURSOS TECNOLÓGICOS	116
8.5	AMBIENTES E ARTEFATOS TECNOLÓGICOS PARA ENSINO PRESENCIAL E EAD	120
9	AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL	123
9.1	COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO	123
9.2	AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL INTERNA	123
9.3	AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA	124

10	POLÍTICA INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE	125
11	PREVISÃO DO QUADRO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	127
	REFERÊNCIAS	128

1 APRESENTAÇÃO

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Bacharelado em Sistemas de Informação, vinculado ao Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica e Computação (DAEEC) do campus Londrina é fundamentado nos princípios e valores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Esses valores são: ética, desenvolvimento humano, integração social, inovação, qualidade, excelência e sustentabilidade. O PPC tem como objetivo contribuir com o cumprimento da missão institucional, que consiste em desenvolver a educação tecnológica de excelência por meio do ensino, pesquisa e extensão. Além disso, a interação com a comunidade, de acordo com o documento, deve ser feita de forma ética, sustentável, produtiva e inovadora, contribuindo para o avanço do conhecimento e da sociedade (UTFPR, 2023). A missão institucional é fundamentada na visão de “ser modelo educacional de desenvolvimento social e referência na área tecnológica” (UTFPR, 2023).

O desenvolvimento do projeto pedagógico considera as legislações e normativas nacionais e institucionais (BRASIL, 1996; BRASIL, 2021; UTFPR, 2019b), além das especificidades e demandas locais, conforme estabelecido no art.13 da LDB nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) (BRASIL, 1996). No PPC estão contidas as ações educativas e as características necessárias ao curso para cumprir seus propósitos e suas intencionalidades, que devem ser conhecidas e utilizadas pelos profissionais a ele vinculado, direta ou indiretamente, como importantes norteadores de suas ações.

O cenário atual do mercado de Tecnologia da Informação (TI) no Brasil é promissor e evidencia uma crescente demanda por profissionais qualificados na área. Segundo o Censo da Educação Superior de 2021, existem 2.334 cursos de graduação presenciais em Tecnologia da Informação, distribuídos por 922 instituições de ensino superior (IES) em todo o país. Esse dado revela a amplitude do setor educacional voltado para TI, com 72,1% desses cursos sendo oferecidos por IES (instituições de ensino superior) privadas, destacando a importância e o interesse das instituições no desenvolvimento de talentos nesta área.

Na região Sul do Brasil, observa-se um crescimento expressivo nas matrículas, especialmente no estado do Paraná, que conta com 169 instituições de ensino superior e 629.613 estudantes matriculados na graduação, abrangendo todas as áreas de estudo. Este aumento nas matrículas reflete o reconhecimento da importância da educação superior na formação de profissionais capacitados para atender às demandas do mercado de trabalho.

Londrina, uma das principais cidades do Paraná, tem se destacado como um hub emergente de Tecnologia da Informação. Com mais de 6.000 empresas no setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), a cidade gera mais de 35.900 empregos e representa 10% do PIB municipal, segundo dados do SEBRAE de 2023. Essa robusta presença tecnológica, aliada à forte atividade agropecuária da região, cria um cenário único para a formação de profissionais capazes de integrar tecnologia e inovação em diversos setores econômicos.

A demanda por profissionais qualificados em Sistemas de Informação é evidente em

Londrina, com uma média salarial de R\$ 3.614,56 no setor de TIC. Além disso, o crescimento constante no número de empresas de tecnologia na cidade reforça a necessidade de um fluxo contínuo de profissionais capacitados para sustentar e acelerar o desenvolvimento tecnológico da região. A implementação do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação na UTFPR - Campus Londrina é, portanto, não apenas oportuna, mas necessária para atender a essa demanda crescente.

Atualmente, 13 Instituições de Ensino Superior em Londrina oferecem formação na área de TIC, com um total de 55 cursos superiores relacionados. No entanto, a UTFPR possui uma posição única para contribuir com sua expertise tecnológica e experiência consolidada na área. Com a abertura do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, a UTFPR - Campus Londrina poderá desempenhar um papel central na formação de profissionais qualificados, prontos para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do mercado de TI.

Em resumo, o mercado de TI no Brasil, especialmente na região Sul e em Londrina, apresenta um cenário favorável para o desenvolvimento de novos cursos de graduação na área. A crescente demanda por profissionais qualificados e a sólida infraestrutura educacional da UTFPR fazem desta proposta uma iniciativa crucial para o fortalecimento do setor tecnológico e econômico da região. Por esses motivos a UTFPR-Londrina está propondo a abertura de um Bacharelado em Sistemas de Informação.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) foi criada pela Lei nº 11.785, de 7 de outubro de 2005. A lei, publicada no Diário Oficial da União em 10 de outubro de 2005, dispunha sobre a transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR) em UTFPR, única instituição de ensino superior do país a receber a denominação “tecnológica” até o presente momento. A instituição, porém, surgiu há mais de 100 anos na capital paranaense com o nome de Escola de Aprendizes Artífices e desde 1909 consolida sua trajetória na educação técnica e profissional (UTFPR, 2005).

A UTFPR está vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e possui sua sede e sua reitoria localizada na cidade de Curitiba, estado do Paraná. A instituição possui autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, nos termos do Artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 11.785/2005. Os 13 *campi* da UTFPR estão espalhados pelo estado, situados nos municípios de Curitiba, Ponta Grossa, Cornélio Procopio, Guarapuava, Pato Branco, Francisco Beltrão, Medianeira, Santa Helena, Toledo, Dois Vizinhos, Campo Mourão, Apucarana e Londrina, caracterizando-se como uma estrutura *multicampi*.

Anualmente, a UTFPR oferta à comunidade mais de 6 mil vagas para estudantes de diferentes níveis e modalidades de ensino, sendo 4,3 mil vagas aos cursos de graduação e 1,8 mil vagas aos cursos de pós-graduação. Em 2024, a instituição conta um total de 30 mil estudantes matriculados em cursos de graduação, inclui tecnologia, bacharelado e licenciatura. Além disso, a instituição abriga 3 mil estudantes nos programas de pós-graduação, abrangendo mestrados e doutorados, distribuídos entre os seus 13 *campi*. Para atender as demandas geradas pelos estudantes e pela sociedade brasileira no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, a UTFPR conta com 2,4 mil docentes do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, atuando nas mais diversas áreas da ciência e da tecnologia, além de 1,1 mil técnicos-administrativos.

São as pessoas que constroem a trajetória singular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e de seus *campi*. Servidores e estudantes desempenham um papel fundamental na criação de condições que geram resultados significativos. Os professores pesquisadores da instituição destacam-se, por exemplo, em *rankings* nacionais e internacionais, evidenciando a relevância de suas pesquisas no cenário científico e tecnológico global. Recentemente, os pesquisadores da UTFPR foram listados pelo *AD Scientific Index Ranking 2021* como os cientistas mais influentes da América Latina. No total, 16 docentes de diferentes *campi* passaram a integrar uma das listas mais relevantes da pesquisa e do desenvolvimento científico e tecnológico do continente latino-americano (UTFPR, 2021).

Além disso, em 2019, a UTFPR entrou para a lista dos maiores depositantes de patentes residentes no país do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), ocupando a primeira posição entre os 50 (cinquenta) maiores depositantes de programas de computador e o décimo primeiro lugar entre os 50 (cinquenta) maiores depositantes de patentes de invenção (BRASIL,

2019). As maiores conquistas da UTFPR, no entanto, são as dezenas de milhares de estudantes graduados nos cursos de tecnologia, bacharelado e licenciatura, ou qualificados nos programas de pós-graduação. Essas são contribuições que as universidades públicas proporcionam ao Brasil, com responsabilidade, compromisso e qualidade.

2.1 HISTÓRICO DA UTFPR

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná está historicamente ligada à evolução da Escola de Aprendizizes Artífices do Paraná, instituição de ensino criada em 1909 durante o governo do presidente Nilo Peçanha. O ensino profissionalizante e tecnológico para crianças e adolescentes era imaginado no Brasil desde o ano de 1879, quando o governo do Império reformou o ensino primário e secundário, estabelecendo a “prática manual de ofícios” para meninos e o “trabalhos de agulhas” para meninas (FUENTES, 1985). A ideia foi retomada e impulsionada pelo Governo Federal em 1906, por meio do “Congresso de Instrução”, e tornada realidade em 23 de setembro de 1909, quando as Escolas de Aprendizizes Artífices foram criadas por decreto em todas as capitais dos então Estados da República Federativa do Brasil. A Escola de Curitiba iniciou seu funcionamento em 1910 (LEITE, 2010; CARVALHO, 2017).

O objetivo dessa escola em Curitiba era ensinar ofícios profissionais para crianças e jovens pobres, órfãos e até abandonados que viviam pelas ruas. Os ofícios ensinados eram tipicamente urbanos, adequados às necessidades de mercado daquele tempo, voltados ao setor de prestação de serviços e também da incipiente indústria paranaense, ligada a erva-mate, madeira e suas atividades acessórias. Ministravam-se cursos de Alfaiataria, Serralheria, Marcenaria, Selaria, Pintura Ornamental e Sapataria, ofícios ensinados por mestres que eram práticos em suas atividades e detentores de uma formação muito simples, porém ainda empírica (KUNZE, 2009).

Em 1937, a escola passou a ser chamada de Liceu Industrial de Curitiba, materializando a preocupação governamental do Estado Novo de Getúlio Vargas em proceder a mudança do perfil econômico e social do Brasil (MACHADO, 2012). Em 1942, o nome foi novamente alterado, desta vez para Escola Técnica de Curitiba, e passou no ano posterior a ofertar cursos de Construção de Máquinas e Motores, Edificações, Desenho Técnico e Decoração de Interiores. O nome da escola foi alterado mais uma vez em 1959, passando a chamar Escola Técnica Federal do Paraná. Nessa época ocorreu o estabelecimento do ensino de nível médio na instituição (AMORIN, 2004).

Em 1978, o Governo Federal transformou a Escola Técnica em CEFET-PR. Nessa época, passaram a ser oferecidos cursos superiores, sendo os de Engenharia Industrial Elétrica e Tecnologia da Construção Civil, os pioneiros. Ainda nesse período, abriu-se o caminho para a pós-graduação em nível de especialização, mestrado e doutorado (LEITE, 2010).

Em 1986, ocorreu a primeira expansão do CEFET-PR, que passou a constituir uma rede pelo estado do Paraná. Os primeiros projetos das novas unidades em Cornélio Procopio e Medianeira foram aprovados ainda naquele ano. Em seguida, foram criadas outras em Pato Branco,

Ponta Grossa e Campo Mourão, todas Unidades Descentralizadas de Ensino (UNEDs) (CATANI; OLIVEIRA; PEZARICO, 2014). O CEFET-PR foi transformado em Universidade Tecnológica Federal do Paraná em 07 de outubro de 2005, em razão de uma série de mudanças na legislação de ensino vigente no Brasil. Encerrava-se, então, o processo de amadurecimento institucional iniciado em 1997 com o surgimento da primeira universidade tecnológica do país (LEITE, 2010).

2.2 HISTÓRICO DE CAMPUS LONDRINA DA UTFPR

Com a alteração da legislação que vetava a criação de novas unidades de Ensino Técnico/Agrotécnico pela União, através da Lei nº 11.195 de 18 de novembro de 2005, foi criado o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica pelo Ministério da Educação e Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). Em novembro de 2005, em reunião com reitores e diretores das Instituições de Ensino Federais no MEC/SETEC, foi anunciado o plano de expansão da educação profissional e tecnológica que contemplou a cidade de Londrina, prevendo a implantação de um campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná nesse município. A partir dessa definição, o projeto de implantação do campus Londrina da UTFPR foi protocolado no Ministério de Educação depois da aprovação no Conselho Universitário da UTFPR, Deliberação nº 01/2006 de 03 de fevereiro de 2006.

O campus Londrina foi criado nos termos da Portaria nº 1973, de 18 de dezembro de 2006 do Ministério da Educação. Iniciou suas atividades em 12 de fevereiro de 2007, em instalações provisórias cedidas pela prefeitura do município, com o Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, ofertando inicialmente 160 vagas anuais, sendo 80 para o turno matutino e 80 para o turno noturno. A solenidade oficial de instalação do campus foi realizada no dia 26 de fevereiro, data em que é comemorado oficialmente o aniversário do campus.

Em 2008, no primeiro semestre, o Curso Superior de Tecnologia em Alimentos passou a ser ofertado somente no período noturno, com 80 vagas anuais. Ainda neste ano, o campus Londrina passou a ofertar os cursos de Engenharia Ambiental e Técnico em Controle Ambiental, com 88 e 60 vagas anuais, respectivamente. Além destes cursos, passou a ofertar também o Programa Especial de Formação Pedagógica e especializações nas áreas de Alimentos, Ambiental, Tecnologia da Informação e Segurança do Trabalho.

No início de 2009, o campus saiu de sua sede provisória, no prédio da Fundação do Ensino Técnico de Londrina (FUNTEL) e passou a funcionar no primeiro dos 12 blocos didáticos que comporão sua sede definitiva na Estrada dos Pioneiros, na Zona Leste da cidade, iniciando, assim, uma nova etapa em sua história. Em sua nova sede, passa a contar com novos laboratórios, ganhando mais espaço e autonomia, além de melhor infraestrutura, para oferecer aos seus alunos uma formação de qualidade.

Nesse contexto, a adesão da UTFPR ao REUNI, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais do Governo Federal, trouxe à Instituição novas perspectivas de crescimento.

Em 2010, no segundo semestre, teve início o curso de Engenharia de Materiais com ingresso de 44 alunos através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). No mês de novembro do mesmo ano, o campus Londrina teve seu primeiro curso de pós-graduação *stricto sensu* aprovado pela Capes com conceito 3 (três). O programa é na área de Ciência de Alimentos, na modalidade de Mestrado Profissional de Tecnologia de Alimentos. Com isso, fortalece-se a atuação da Universidade na área da pesquisa.

No ano de 2011 foi inaugurada uma nova biblioteca, ampliando a área de estudos para os alunos. Teve início também o Curso de Licenciatura em Química, o qual oferta 44 vagas semestrais. Foi aprovado ainda novo curso *stricto sensu*, o Mestrado Acadêmico em Engenharia Ambiental. No referido ano, o Curso Superior de Tecnologia em Alimentos passou pelo processo de reconhecimento, obtendo conceito máximo 5 (cinco), publicado na Portaria nº 136 de 27 de Julho de 2012. Em março de 2012, foram entregues a cobertura da quadra poliesportiva e um novo bloco didático, o Bloco "B", que possui uma área construída de 3.600 m^2 contendo 10 salas de aula teóricas e 14 laboratórios. Em agosto do mesmo ano, aconteceu a primeira defesa do mestrado profissional de Tecnologia de Alimentos. Já no mês de setembro, o curso de graduação de Engenharia Ambiental foi reconhecido pelo MEC com conceito 4 (quatro), e tiveram início as aulas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental – Mestrado Acadêmico ofertado em parceria com o campus Apucarana. A inauguração do Restaurante Universitário ocorreu no mês de outubro, obra que foi muito aguardada pela comunidade acadêmica.

Em 2013, logo no começo do semestre, o campus teve aprovado pela Capes seu terceiro curso de pós-graduação *stricto sensu*. O programa "Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza", é na modalidade profissional e iniciou suas atividades no mês de Agosto, ofertando 12 vagas anuais. A casa de vegetação entrou em funcionamento no mês de fevereiro. Já, a entrega das obras do Bloco de Ambiental, aconteceu no final do mês de abril. No segundo semestre, iniciaram as atividades do Curso de Engenharia Mecânica, uma das três novas engenharias propostas. No mês de outubro, foram iniciadas as obras do Bloco "K", prédio que abrigará os novos cursos de engenharia. Uma parte das obras de ampliação do estacionamento foram finalizadas no mês de dezembro, período em que teve início a pavimentação desta área.

O ano de 2014 começou com as obras do Depósito de Reagentes Químicos, do Almoxarifado e das coberturas de ligação entre os blocos. No mês de março, teve início o curso de Engenharia da Produção com o ingresso de 44 alunos. A pavimentação do estacionamento foi concluída no mês de setembro. Na primeira quinzena do mês de novembro, o curso de Licenciatura em Química foi reconhecido pelo MEC com conceito "4". No mês de dezembro, foram concluídas as obras do Depósito de Reagentes Químicos e Almoxarifado, com uma área total construída de cerca de 250 m^2 .

Em 2015, no mês de fevereiro, as instalações do Depósito de Reagentes Químicos e Almoxarifado foram ocupadas. No final do mês de março (31), foi assinado o convênio com a Angelus/Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), referente ao projeto "Blocos de Zircônia Translúcida para Aplicação Odontológica". No início do mês de

abril, foi dado início a construção do Bloco "L", prédio que contempla a Central de Laboratórios de Pesquisa (CLP) do campus. Ao todo, são 27 espaços medindo $35m^2$ cada, que serão ocupados pelos grupos de pesquisa. No mês de julho, começou a construção do Bloco Zircônia, espaço reservado para o desenvolvimento de pesquisas que irão propiciar o desenvolvimento de uma tecnologia para obtenção de blocos de zircônia translúcida. O prédio, que conta com uma área de $551m^2$, foi construído com recursos do BNDES e da Angelus, com investimento de R\$ 753 mil, oriundos do convênio assinado no mês de março deste ano. No segundo semestre, o campus começou a ofertar os cursos de Especialização em Gestão da Produção e Logística e MBA em Gestão de Projetos. O curso de Engenharia de Materiais recebeu nota máxima pelo MEC, em visita da Comissão Avaliadora nos dias 23 a 26 de agosto. Foram iniciadas também as atividades do Curso de Engenharia Química.

No mês de março de 2016, o Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática deu início às suas atividades. Ainda no primeiro semestre, no final do mês de abril, foi a vez da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do campus começar a operar oficialmente. Logo no início do mês de maio, o campus teve o seu quinto curso de mestrado aprovado pelo MEC, o Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais. Neste mesmo período, o bloco "L", com uma área de $1.125m^2$, edificado especialmente para atividades voltadas para a pesquisa, começou a ser ocupado. No início do segundo semestre, as obras do bloco "K", que totalizam $6.431m^2$, foram finalizadas, ocasião em que alunos e servidores adentraram ao novo espaço. Também foram iniciadas as atividades do Mestrado da área de Engenharia de Materiais.

O início do ano de 2017 foi marcado pelo encerramento das comemorações do aniversário de 10 anos do campus, que culminou com a inauguração do bloco didático "K" e do bloco de pesquisa "L". Além disso, na Avaliação Quadrienal da Capes, o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza (PPGEN), conseguiu elevar sua nota para "4". No mês de agosto, foi realizada a aula inaugural do Cursinho Comunitário Feldman, um projeto que visa ajudar estudantes de escolas públicas a ingressar no ensino superior. O primeiro periódico científico do campus foi lançado no mês de outubro, periódico semestral dos Programas de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza (PPGEN) e em Ensino de Matemática (PPGMAT). Fechando o ano, o curso de Engenharia Ambiental passou pela renovação de reconhecimento do MEC e obteve conceito "4".

Em 2018, no mês de junho, o curso de Engenharia de Produção foi reconhecido com nota máxima ("5") pelo MEC, e no mês de agosto, foi a vez do curso de Engenharia Mecânica passar pela mesma avaliação, oportunidade que o mesmo obteve nota "4". No segundo semestre, o campus Londrina recebeu recursos no valor de 1 milhão de reais para a compra de equipamentos e materiais bibliográficos para os cursos das engenharias. O campus continuou a crescer com a conclusão das obras do bosque e o início das construções dos Blocos das Engenharias Mecânica e Química no mês de outubro. Pela primeira vez, o campus foi contemplado com o Selo Sesi Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), por meio da experiência da Coleta Seletiva Solidária.

No ano de 2019, os projetos de ampliação do campus continuaram a ser operacionalizados com a continuidade das obras dos blocos das Engenharias Mecânica e Química, o início das construções da ampliação do Restaurante Universitário, e por fim, o fechamento da Quadra no mês de março, demandas prioritárias ou necessárias para atender de forma mais efetiva alguns cursos ou mesmo propiciar a adequação e/ou melhoria da infraestrutura física já existente para atender toda a comunidade acadêmica.

O ano de 2020, ficou marcado como um ano atípico devido a pandemia da Covid-19 declarada em todo o país, no mês de março. Desde então, muitas mudanças ocorrerão com vistas a atender as medidas preventivas de combate ao coronavírus recomendadas pelas autoridades municipais, estaduais e federais. Com isso, as aulas presenciais foram interrompidas e só no mês de julho retornaram em formato *online*. Neste cenário, alguns servidores começaram a promover ações, desenvolver pesquisas e materiais informativos de forma a colaborar para o enfrentamento da pandemia.

Em 2021, no mês de junho, o Prof. Sidney Alves Lourenço, que já estava a frente da direção geral do campus Londrina desde 2017, foi reeleito pela comunidade acadêmica e reconduzido ao cargo.

No mês de março de 2022, fechando o ciclo de reconhecimento dos cursos de graduação do campus Londrina, o Curso de Engenharia Química foi agraciado com nota máxima “5” pelo MEC. No mês de junho, entraram em operação os primeiros equipamentos de Pesquisa adquiridos pelo Consórcio de Inovação do Norte do Paraná, o “Microscópio Eletrônico de Varredura” e o “Espectrofotômetro (UV-VIS-NIR)”, os quais foram instalados em uma extensão do Laboratório Multiusuário (LabMult) do campus Londrina. No mês de setembro, depois da última avaliação quadrienal dos cursos de mestrado, os Programas de Pós-Graduação nas áreas de Ciência e Engenharia de Materiais (PPGCEM), Engenharia Ambiental (PPGEA), Ensino de Matemática (PPGMAT) e Tecnologia em Alimentos (PPGTAL), foram recomendados com nota 4.

Hoje o Campus Londrina dispõe de uma área física de $109.561,46m^2$, dos quais $24.101,76m^2$ de área construída, incluindo blocos de salas de aula teóricas, laboratórios, blocos de pesquisa, biblioteca, quadra, hotel tecnológico, incubadora e ambientes administrativos.

Oferta sete cursos de graduação: Engenharia Ambiental, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Licenciatura em Química e Tecnologia em Alimentos.

Na pós-graduação, os alunos se distribuem em cinco cursos: Mestrado Acadêmico em Engenharia Ambiental, Mestrado Acadêmico em Ciência e Engenharia de Materiais, Mestrado Profissional em Tecnologia de Alimentos, Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza, e Mestrado Profissional em Ensino de Matemática.

São atualmente 1906 alunos de várias partes do Paraná e de outros estados matriculados nos cursos regulares (graduação e mestrados). Para atender a demanda dos cursos de graduação e pós-graduação, o campus conta, hoje, com 163 professores (efetivos e contratados) e 68

servidores técnico-administrativos.

2.3 HISTÓRICO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E COMPUTAÇÃO

A história do Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica e Computação (DAEEC) teve início no ano de 2018 quando seis professores de Computação e Engenharia Elétrica se juntaram para montar o departamento. O principal objetivo era poder dialogar com outros departamentos através de um único canal, já que todos esses professores estavam lotados em departamentos diferentes. Essa dispersão acabava gerando alguns problemas na hora de distribuir carga horária e unidades curriculares. E assim foi feito, no dia 23 de novembro de 2018 foi montada a comissão de eleições (Portaria *n*º 246, Edital *n*º 04/2018) cujos os professores: Alessandro Botelho Bovo, Claudia Santos Fiuza Lima, Eidy Leandro Tanaka Guandel, Elias Canhadas Genvigir, Fernando Henrique Campos, Mauricio Correia Lemes Neto concorreram para chefia do DAEEC. Outros dois professores: Janete Hruschka e Marcos Massaki Imamura não podiam disputar a chefia do DAEEC por já estarem em cargos de confiança dentro da UTFPR campus Londrina, porém, sempre pertenceram ao departamento. O primeiro chefe escolhido foi a professora Claudia Santos Fiuza Lima.

Atualmente o departamento conta com oito professores, este número se manteve até o momento mesmo com a remoção da professora Adriana Herden do campus de Cornélio Procopio para Londrina, pois a professora Janete Hruschka pediu aposentadoria. A coordenação do Curso Bacharelado em Sistemas de Informação está sob responsabilidade do DAEEC.

O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação disponibiliza vários espaços para promover o ensino e a aprendizagem dos alunos. Para as aulas teóricas e expositivas, há salas de aula convencionais capazes de acomodar até 50 alunos cada uma. Essas salas são equipadas com quadro branco ou negro, projetores multimídia com conexão wi-fi ou por cabos, além de ventiladores de teto ou ar-condicionado. Dessa forma, os alunos têm à disposição ambientes confortáveis e bem estruturados para suas atividades pedagógicas.

O Quadro 113 lista os principais espaços dedicados ao ensino e à aprendizagem disponíveis para o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, abrangendo tanto os laboratórios de uso comum quanto os laboratórios específicos. Essas instalações são fundamentais para oferecer um ambiente educativo completo e eficiente aos alunos.

2.4 CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL, REGIONAL E LOCAL

Os primórdios da história de Londrina se remontam ao convite do governo brasileiro aos Ingleses, que tinham interesse no cultivo de algodão, atraindo a atenção do “LordLovat” que se instalou na Região Norte do Paraná. Porém, com o fracasso no beneficiamento do algodão, iniciou-se um novo projeto, agora imobiliário, com a política de favorecer e dar apoio aos pequenos

fazendeiros. Desta forma, estimulou principalmente a produção cafeeira e, conseqüentemente, a explosão demográfica e a expansão de centros urbanos (LONDRINA, 2022a).

Londrina surgiu em 1929 com a chegada do Eng. Alexandre Razgulaeff, que foi fundada oficialmente 5 anos mais tarde pelo decreto Estadual nº 2.519. Seu nome foi uma homenagem a Londres – Londrina (pequena Londres) (LONDRINA, 2022a). Com o passar dos anos, Londrina apresentou crescimento contínuo e consolidou-se como referência no Norte do Paraná, exercendo grande influência e atratividade regional (LONDRINA, 2022a).

Neste contexto de constante desenvolvimento empresarial e tecnológico, torna-se evidente a necessidade por instituições de ensino na qualificação profissional, gerando material humano que contribua para o desenvolvimento socioeconômico da região (LONDRINA, 2022a). Os municípios que fazem parte da Região Norte do Paraná, onde está inserido o campus de Londrina da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), podem ser vistos na Figura 1.

Figura 1 – Localização do município de Londrina



Fonte: (BRASIL, 2012)

A população de Londrina aumentou rapidamente ao longo dos anos, ultrapassando o número de 506.000 habitantes em 2010, como é apresentado na Tabela 1. De acordo com o (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2022), estima-se que a população de Londrina ao final de 2024 seja de 577.318 habitantes.

É possível notar a redução da proporção da população que vive na zona rural, havendo grande migração para a região urbana da cidade, o que justifica a necessidade de oferta de vagas para qualificação profissional da população nas áreas de indústria e serviços (LONDRINA, 2022a).

A Tabela 2 mostra o número de matrículas referentes ao Ensino Superior e Pós-Graduação no município de Londrina ano a ano, incluindo o período de 2016 à 2023. A evolução das matrículas no Ensino Superior em Londrina entre 2016 e 2023 mostra relativa estabilidade até 2019, com números próximos a 49 mil alunos. Em 2020, há uma queda acentuada para 27.360 matrículas, possivelmente reflexo da pandemia da COVID-19. Em 2021, observa-se um aumento atípico para 71.803 matrículas, seguido por uma estabilização em 2022 e 2023, com valores em torno de 48 a 50 mil (PLANEJAMENTO, 2025).

Tabela 1 – Evolução da População Residente no Município de Londrina

Ano	Urbana		Rural		Total	
	Hab.	%	Hab.	%	Hab.	%
1940	1.175	36,90	19.103	63,09	3.0278	100,00
1950	34.230	47,93	37.182	52,07	71.412	100,00
1960	77.382	57,40	57.439	42,60	134.821	100,00
1970	163.528	71,69	64.573	28,31	228.101	100,00
1980	266.940	88,48	34.771	11,52	301.711	100,00
1991	366.676	94,00	23.424	6,00	390.100	100,00
1996	369.121	96,19	15.679	3,81	411.800	100,00
2000	433.369	96,94	13.696	3,06	447.800	100,00
2010	493.520	97,40	13.181	2,60	506.701	100,00

Fonte: (LONDRINA, 2022a)

Já a evolução das matrículas de Pós-Graduação em Londrina, ver Tabela 2 mostra variações significativas entre 2016 e 2023: houve um aumento de 6.347 em 2015 para 6.915 em 2016, com uma leve queda em 2017 (6.837) seguida de um pico em 2018 (8.956); depois, os números caíram para 6.259 em 2019, subiram novamente para 7.845 em 2020, diminuíram para 6.453 em 2021 e para 5.252 em 2022, alcançando um novo e expressivo patamar em 2023 com 10.237 matrículas, indicando uma volatilidade notável na demanda por cursos de pós-graduação ao longo do período (PLANEJAMENTO, 2025).

Além disso, observa-se que apenas 8,43% da população residente no município de Londrina está matriculada em algum curso do Ensino Superior e menos de 1,78% em um curso de Pós-Graduação. Desta forma, o campus da UTFPR está estrategicamente localizado e busca contribuir para o aumento do grau de instrução da população residente no município, atributos indispensáveis a economia moderna (LONDRINA, 2022b).

Tabela 2 – Evolução das Matrículas de Ensino no Município de Londrina

Modalidade	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ensino Superior	49.139	49.354	49.042	46.996	27.360	71.803	50.864	48.496
Pós-Graduação	6.915	6.837	8.956	6.259	7.845	6.453	5.252	10.237

Fonte: (PLANEJAMENTO, 2025)

A Tabela 3 apresenta os números de empregos de profissionais liberais de acordo com o tipo de atividade econômica, tendo como ano base o ano de 2023. A alta presença de profissionais liberais em Londrina representa uma excelente oportunidade para soluções em Sistemas de Informação, oferecendo inovação para diferentes setores como saúde, engenharia, agronegócio, serviços jurídicos e imobiliários. Londrina tem um setor de serviços diversificado, com grande presença nas áreas de saúde, direito e engenharia que abre espaço para a integração de tecnologia e sistemas de informação podendo agregar valor a esses setores, otimizando processos e melhorando a eficiência dos profissionais liberais.

Tabela 3 – Profissionais Liberais no Município de Londrina, 2023

Profissionais Liberais	Número
Administradores de empresas	761
Advogados	7.130
Arquitetos e urbanistas	1.397
Assistentes sociais	641
Bibliotecários	104
Biólogos	145
Contadores	2.141
Corretores de imóveis	2.745
Dentistas	1.767
Economistas	185
Engenheiros agrimensores	7
Engenheiros agrônomos	1.117
Engenheiros civis	2.156
Engenheiros de alimentos	23
Engenheiros de minas	2
Engenheiros de segurança no trabalho	464
Engenheiros eletricitas	765
Engenheiros mecânicos	295
Engenheiros químicos	60
Farmacêuticos	1.301
Fisioterapeutas	1.930
Fonoaudiólogos	15
Geólogos	19
Médicos	3.247
Médicos veterinários	1.149
Nutricionistas	169
Psicólogos	2.699
Químicos	75
Terapeutas ocupacionais	42
Zootecnistas	35

Fonte: (PLANEJAMENTO, 2025)

A Tabela 4 mostra a quantidade de indústrias instaladas em Londrina no ano de 2023, classificando-as quanto a sua área de atuação. A distribuição das indústrias em Londrina em 2023, apresenta um total de 3.527 empresas distribuídas em 26 categorias. Essa análise evidencia como o setor industrial em Londrina é diversificado com concentrações significativas em alguns segmentos e presença reduzida em nichos específicos. No setor industrial de Londrina, há um potencial expressivo para a integração de sistemas de informação, pois a adoção de tecnologias

integradas—como automação, IoT e análise de dados—moderniza processos produtivos, reduz custos operacionais e aumenta a competitividade das indústrias.

Tabela 4 – Indústrias do Município de Londrina

Gêneros Industriais (2023)	Número	%
Extração de minerais não-metálicos	9	0,26
Fabricação de produtos alimentícios	413	11,71
Fabricação de bebidas	10	0,28
Fabricação de produtos de fumo	3	0,09
Fabricação de produtos têxteis	117	3,32
Confecção de artigos do vestuário e acessórios	551	15,62
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro	46	1,30
Fabricação de produtos de madeira	82	2,32
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	63	1,79
Impressão e reprodução de gravações	199	5,64
Fabricação de produtos químicos	57	1,62
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos	4	0,11
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	86	2,44
Fabricação de produtos de minerais não metálicos	96	2,72
Metalurgia	14	0,40
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	477	13,52
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos	36	1,02
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos	35	0,99
Fabricação de máquinas e equipamentos	129	3,66
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias	47	1,33
Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores	15	0,43
Fabricação de móveis	221	6,27
Fabricação de produtos diversos	293	8,31
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	524	14,86
Total	3.527	100,00

Fonte: (PLANEJAMENTO, 2025)

A Tabela 5 mostra a evolução, de 2016 a 2023, de unidades comerciais e de prestação de serviços em Londrina, categorizadas segundo códigos CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da área de Informação e Comunicação. Destacam-se:

- Crescimento dos Serviços de TI (J 50): passaram de 382 unidades em 2016 para 691 em 2023, evidenciando o impulso digital.
- Variações em Setores Tradicionais: Categorias como telecomunicações (J 49) e manutenção de equipamentos (S 79) apresentam picos e quedas, sugerindo influências de fatores externos, como a pandemia.
- Estabilidade: Setores como rádio e televisão (J 48) mostram pouca variação ao longo dos anos.

Em resumo, a evolução aponta para uma expansão significativa dos serviços digitais, enquanto os setores tradicionais experimentam oscilações mais moderadas.

Tabela 5 – Evolução das principais unidades comerciais e de prestação de serviço do Município de Londrina

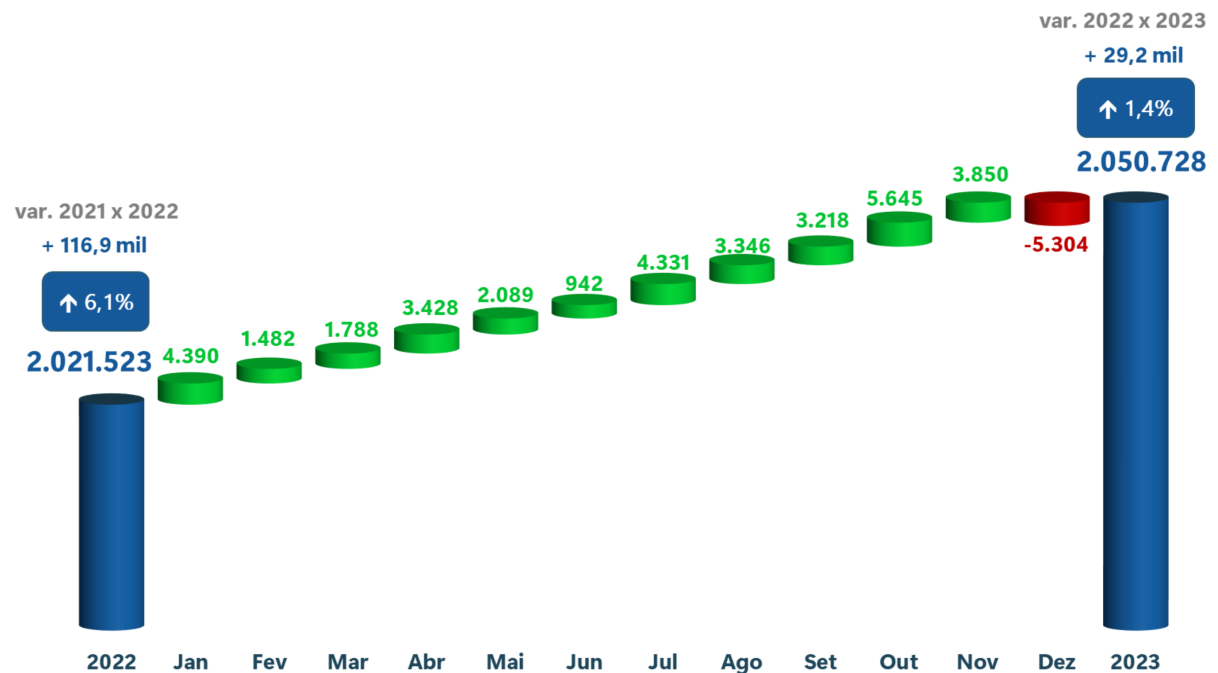
CNAE 2.0 Seção Divisão	Denominação Informação e Comunicação	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
J 46	Edição e edição integrada à impressão	339	365	414	473	508	452	381	402
J 47	Atividades cinematográficas, produção de vídeos e programas de televisão, gravação de som e edição de música	147	149	168	208	219	237	225	231
J 48	Atividades de rádio e de televisão	39	39	37	40	38	38	38	43
J 49	Telecomunicações	172	174	187	212	217	197	167	193
J 50	Atividades dos serviços de tecnologia da informação	382	383	392	422	411	553	660	691
J 51	Atividades de prestação de serviços de informação	239	233	244	258	250	276	262	280
S 78	Ativ. Org. Associativas	848	733	724	739	727	731	669	815
S 79	Reparação e Manutenção de Equipamentos de Informática e Comunicação	703	698	713	795	802	746	641	736
S 80	Outras Ativ. Serv. Pessoais	1.466	1.494	1.596	1.801	1.905	1.840	1.641	1959

Fonte: ([PLANEJAMENTO, 2025](#))

Pode ser observado que a vocação do município de Londrina para a prestação de serviços, mas também com uma forte participação do setor industrial na atividade econômica do município, em vários segmentos. Isso indica um cenário de alta demanda por profissionais com o perfil do Bacharel em Sistemas de Informação, com flexibilidade para atuar tanto no setor industrial como no setor de serviços, possibilitando a melhoria da qualidade da gestão e operação das empresas no âmbito regional.

Conforme a ([CODEL, 2019](#)) são mais de 2000 empresas de tecnologia localizadas em Londrina, às quais o perfil do Bacharel em Sistemas de Informação tem grande aderência, visto que os conhecimentos alinhados a linguagens de programação, estatística, banco de dados, mineração de dados, aplicações práticas fazem com que o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação em sua oferta inicial, fundamentada em competências venha a ser fundamental para o atendimento dessa demanda.

Figura 2 – Evolução dos Empregos no Macrosetor TIC



Fonte: (BRASSCOM, 2024)

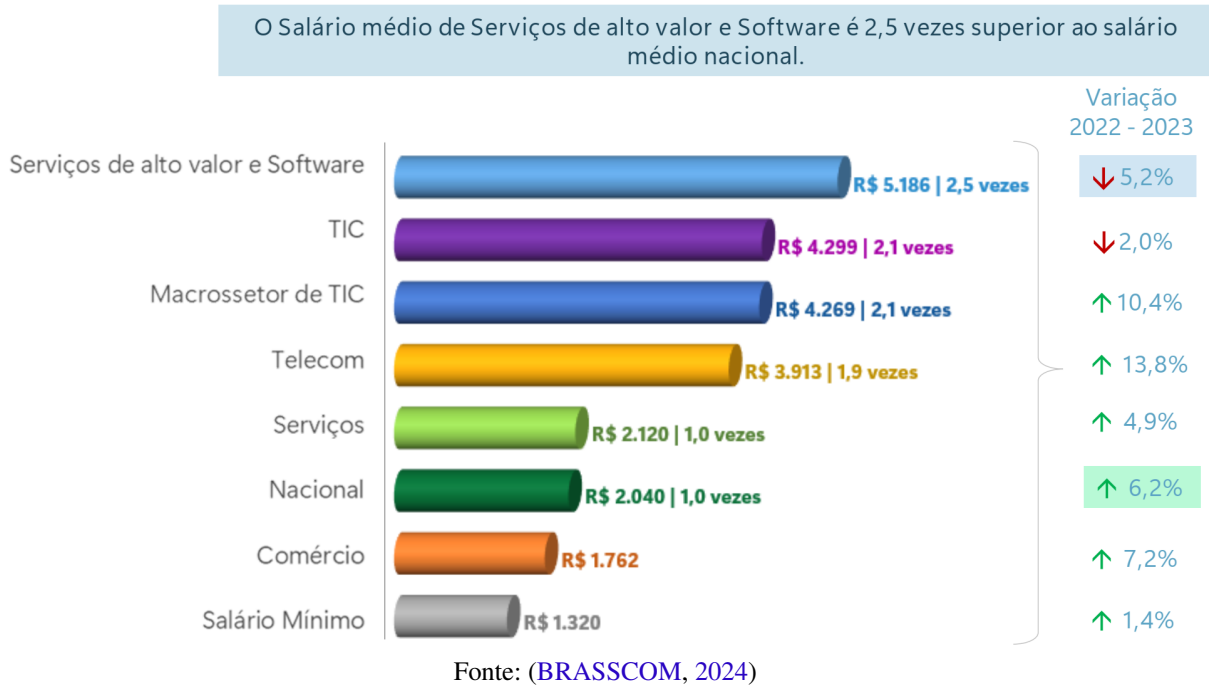
No Brasil, o setor de TI conta com organizações como a Brasscom – Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais – que promovem análises e estudos estatísticos do setor, facilitando a compreensão do mercado de trabalho atual e identificando os potenciais da transformação digital no país. O Relatório Setorial Macrosetor de TIC, organizado pela Brasscom é um documento que reúne dados e análises sobre o desempenho do setor de TIC em um determinado período, normalmente o ano anterior, ou projeções para o ano em questão (BRASSCOM, 2024).

No relatório setorial mais recente, apresentado pela Brasscom, mostrou que o Macrosetor TIC representa 6,5% do PIB nacional, correspondendo a R\$ 710,9 bilhões de produção setorial. Além disso, o Macrosetor TIC gerou mais 29,2 mil empregos entre 2022 e 2023, conforme Figura 2.

A análise apresentada pela (BRASSCOM, 2024) sobre os salários de TIC e de Telecom no Brasil em 2023, quando comparados com o salário médio nacional, mostra que o setor de tecnologia, especialmente as áreas de software e TIC, oferece ótimas oportunidades de carreira com salários acima da média. A Figura 3 apresenta a média salarial de diversos setores e destaca que os "serviços de alto valor e software" possuem os maiores salários, sendo 2,5 vezes superiores à média nacional. Isso indica uma alta demanda e valorização dos profissionais dessa área. As categorias "TIC" e "Macrosetor de TIC" também apresentam salários acima da média nacional, reforçando a importância do setor de tecnologia no mercado de trabalho.

Segundo (SEBRAE, 2023), o segmento de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), em Londrina, enfrenta desafios e oportunidades no que diz respeito ao mercado de trabalho e a empregabilidade na área, conforme mostra Figura 4.

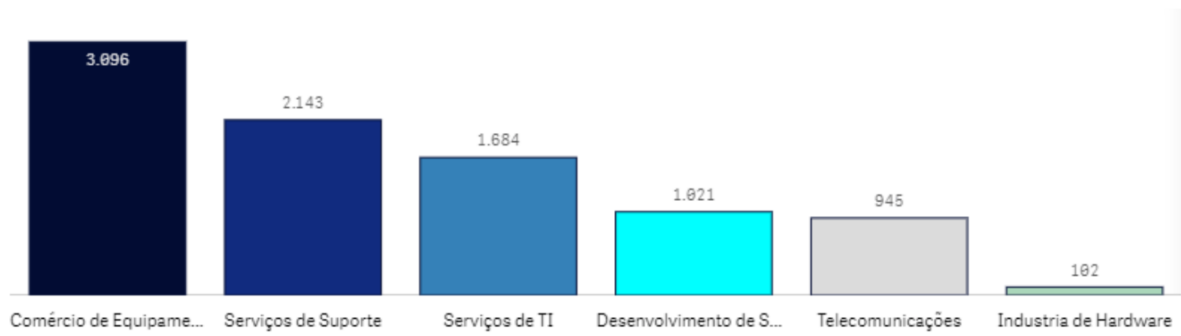
Figura 3 – Salários de TIC e Telecom no Brasil, 2023



Um dos principais desafios reside na escassez de profissionais qualificados para suprir a crescente demanda por talentos em tecnologia. A rápida evolução tecnológica dificulta a adequação dos currículos de ensino superior, resultando em uma lacuna entre as competências exigidas pelas empresas e as habilidades adquiridas pelos profissionais durante sua formação acadêmica. Por outro lado, essa demanda por profissionais qualificados também abre portas para oportunidades. O setor de TI está em expansão acelerada, criando um grande número de postos de trabalho e oferecendo remunerações atrativas. Além disso, a ampliação da digitalização em diversos setores da economia gera novas perspectivas de emprego no campo da tecnologia, como desenvolvimento de aplicativos, segurança da informação, infraestrutura de rede e inteligência artificial (SEBRAE, 2023).

Figura 4 – Empresas por segmento na cidade de Londrina, 2023

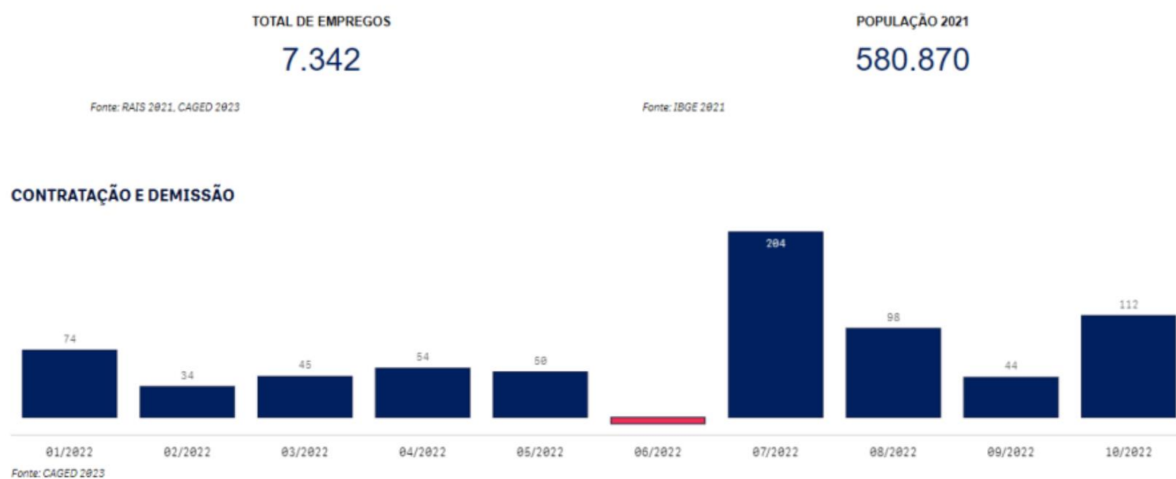
EMPRESAS POR SEGMENTO



Fonte: Receita Federal 2023-05

Fonte: (SEBRAE, 2023)

Figura 5 – Empregos na área de TI e a população da cidade de Londrina, 2021



Fonte: (SEBRAE, 2023)

De acordo com o relatório setorial do (SEBRAE, 2023) o total de empregos formais para profissionais de TI, em Londrina, atingiu 7.342 postos em 2023, conforme Figura 5. É importante ressaltar que esses números podem ser ainda mais elevados, uma vez que a área de TI possui um alto índice de vagas informais, com muitos profissionais atuando como pessoas jurídicas, empreendedores ou consultores.

2.5 PERFIL DO EGRESSO

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), o perfil esperado para um egresso do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação abrange diversas competências e habilidades. Os egressos do curso de BSI devem estar preparados para atuar em um ambiente dinâmico e complexo, com capacidade de adaptação e aprendizado contínuo. Algumas das principais competências e habilidades esperadas incluem:

1. Competências Técnicas e Científicas:

- a) Domínio dos fundamentos da computação e das tecnologias da informação e comunicação (TICs).
- b) Capacidade de análise, projeto, implementação e gerenciamento de sistemas de informação em diversas áreas de aplicação.
- c) Conhecimento em linguagens de programação, bancos de dados, redes de computadores e segurança da informação.
- d) Habilidade para realizar pesquisa científica, desenvolver novos conhecimentos e tecnologias.

2. Competências de Gestão e Negócios:

- a) Capacidade de compreender o funcionamento de organizações e seus processos de negócios.
- b) Habilidade para gerenciar projetos de TI, incluindo planejamento, execução, monitoramento e controle.
- c) Conhecimento em empreendedorismo e inovação, com capacidade para identificar oportunidades de negócios e desenvolver soluções inovadoras.

3. Competências Interpessoais e de Comunicação:

- a) Habilidade para trabalhar em equipe, com capacidade de liderança e colaboração.
- b) Boa comunicação oral e escrita, com habilidade para apresentar ideias e soluções de forma clara e concisa.
- c) Capacidade de negociação e de relacionamento interpessoal, com foco em clientes e usuários.

4. Competências Éticas e Socioambientais:

- a) Compromisso com a ética profissional e responsabilidade social.
- b) Consciência dos impactos socioambientais das tecnologias de informação e comunicação.

- c) Capacidade de propor soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável.

5. Competências de Aprendizado Contínuo:

- a) Habilidade para se manter atualizado com as constantes evoluções tecnológicas e científicas.
- b) Capacidade de aprender de forma autônoma e contínua, buscando novos conhecimentos e habilidades.

Os egressos do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação deverão ser profissionais versáteis, capazes de enfrentar desafios e de contribuir significativamente para a sociedade e o mercado de trabalho, sempre com ética e responsabilidade social.

2.6 ÁREA DE ATUAÇÃO DO EGRESSO

A área de atuação do bacharel em Sistemas de Informação é ampla, podendo atuar na área de computação para resolver problemas computacionais propondo soluções algorítmicas e implementá-las em vários níveis de complexidade e em multiplataformas; desenvolver sistemas de computação empregando teorias, processo, métodos e ferramentas adequadas visando a qualidade de processo e produto; Desenvolver projetos de qualquer natureza em equipes multidisciplinares; Implantar Sistemas Computacionais; Gerenciar infraestrutura computacional, incluindo projeto, implantação e manutenção; Aprender contínua e autonomamente sobre métodos, instrumentos, tecnologias de infraestrutura e domínios de aplicação da computação; Desenvolver estudos avançados visando o desenvolvimento científico e tecnológico da computação e a criação de soluções computacionais inovadoras para problemas em qualquer domínio de conhecimento.

2.6.1 Tendências no mercado de tecnologia da informação

As áreas de sistemas de informação têm ganhado cada vez mais destaque no mercado, promovendo a evolução tecnológica e impulsionando o desenvolvimento de empresas de diferentes segmentos.

Com a constante evolução da tecnologia, é preciso estar atento às perspectivas futuras na área de sistemas de informação. Com base no estudo realizado pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais ([BRASSCOM, 2025](#)), algumas tendências e áreas de atuação merecem destaque:

1. Inteligência Artificial: A IA tem se tornado cada vez mais presente nos sistemas de informação, permitindo análises de dados mais avançadas e proporcionando soluções inteligentes. A demanda por profissionais está em alta, estima-se um crescimento de 15% anual. O egresso do curso BSI poderá atuar em cargos correlatos a Engenheiro de IA, Cientista de Dados e Pesquisador de IA.

2. Internet das Coisas (IoT): A conectividade entre dispositivos através da IoT tem ampliado as possibilidades de utilização dos sistemas de informação, impactando diversos setores, como saúde, indústria e agricultura. A demanda desse profissional está em crescimento exponencial. Os cargos que o egresso do BSI poderá atuar: Engenheiro de IoT, Especialista em Redes, Desenvolvedor de Dispositivos IoT.
3. Segurança da Informação: Com o aumento das ameaças cibernéticas, a segurança da informação se torna uma área de grande relevância. A proteção de dados e informações sensíveis se faz necessária para garantir a integridade dos sistemas. A demanda por esse profissional está muito alta, crescimento estimado em 10% ao ano, e o mesmo poderá atuar nos cargos correspondentes a Especialista em Segurança da Informação, Analista de Segurança, Gerente de Segurança Cibernética.
4. Big Data e Analytics: A análise de grandes volumes de dados tem se mostrado essencial para auxiliar nas tomadas de decisão estratégicas. As empresas têm buscado profissionais capazes de lidar com esse volume, extrair informações relevantes e transformá-las em insights para o negócio. A demanda está alta com um crescimento de 12% ao ano. Egressos do curso de Sistemas de Informação poderão exercer o cargo de Analista de Big Data, Especialista em Analytics e Cientista de Dados.
5. Gestão de Projetos: A área de gestão de projetos na área de sistemas de informação tem se mostrado cada vez mais relevante, pois profissionais com habilidades em gestão e tecnologia são fundamentais para garantir o sucesso e a conclusão adequada dos projetos. Já a demanda por profissionais dessa área está estável com um pequeno crescimento de 8% ao ano. Os cargos que o egresso poderá exercer são: Gerente de Projetos de TI, Coordenador de Projetos, Analista de Projetos.

Assim, a área de sistemas de informação apresenta um vasto campo de atuação e perspectivas futuras promissoras. O profissional que busca se destacar nesse mercado deve estar sempre atualizado e disposto a acompanhar as tendências tecnológicas, visando aperfeiçoar suas habilidades e contribuir para o desenvolvimento das empresas.

3 VALORES E PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS

O perfil institucional da UTFPR está vinculado à missão, visão e valores que orientam as práticas acadêmicas da instituição, definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (UTFPR, 2023). A missão institucional da UTFPR consiste em desenvolver a educação tecnológica de excelência para construir e compartilhar o conhecimento voltado à solução dos reais desafios da sociedade. Ao olhar para o futuro, a visão institucional orienta a universidade para ser reconhecida internacionalmente pela importância de sua atuação em prol do desenvolvimento regional e nacional sustentável com base nos seguintes valores:

- **Ética:** contar com estudantes e servidores eticamente responsáveis, inseridos em um contexto de busca do conhecimento e de dedicação à verdade científica e à imparcialidade; Nas unidades curriculares de “Fundamentos de Sistemas de Informação” e “Engenharia de Software”, os alunos podem discutir casos de estudo relacionados à privacidade de dados, propriedade intelectual e comportamento ético no desenvolvimento de software.
- **Tecnologia e humanismo:** considerar a tecnologia como algo inerente à sociedade e que os aspectos humanos são parte integrante do problema e da solução de todo desenvolvimento tecnológico. Em “Interação Humano-Computador”, os alunos podem trabalhar em projetos que desenvolvam interfaces inclusivas para pessoas com necessidades especiais.
- **Desenvolvimento humano:** formar o cidadão crítico, ético e autônomo. Nas unidades curriculares de “Empreendedorismo” e “Gestão de Projetos”, os alunos podem ser incentivados a criar startups ou projetos sociais que atendam a demandas reais da comunidade local.
- **Interação com o entorno:** desenvolver sua missão de modo responsável, solidário e cooperativo com a sociedade, governos e organizações. Projetos de extensão universitária podem ser realizados em parceria com ONGs e governos locais, como na unidade curricular de “Programação front-end, back-end” onde os alunos criam sistemas para melhorar serviços públicos.
- **Empreendedorismo e Inovação:** efetuar a mudança por meio de atitude empreendedora. Em “Linguagem de Programação 1”, "Programação para dispositivos móveis, os alunos podem trabalhar em hackathons ou competições de inovação, desenvolvendo protótipos e soluções inovadoras para problemas reais.
- **Excelência:** promover a melhoria contínua das atividades acadêmicas, de gestão e da relação com a sociedade. Programas de monitoria e tutoria podem ser implementados nas unidades curriculares principais, como “Estrutura de Dados 1 e 2”, "Banco de Dados 1 e 2", para ajudar os alunos a alcançar um alto nível de desempenho acadêmico.

- **Sustentabilidade:** assegurar que todas as ações se observem sustentáveis nas dimensões sociais, ambientais e econômicas. Nas unidades curriculares de “Sistemas de Informação” e “Gestão de TI”, os alunos podem desenvolver projetos que utilizem a tecnologia para promover práticas sustentáveis e a preservação ambiental.
- **Diversidade e inclusão:** promover a educação tecnológica, respeitando e valorizando a diversidade e o potencial de todas as pessoas. Em unidades curriculares de Ciências Humanas, “Sistemas Distribuídos e Ubíquos”, os alunos podem desenvolver soluções tecnológicas que atendam às necessidades de diferentes grupos sociais e minorias, promovendo a inclusão digital.
- **Democracia e transparência:** valorizar a participação democrática e a transparência em todas as instâncias da UTFPR, como compromissos voltados ao fortalecimento dos processos de participação das comunidades universitária e externa na concepção, decisão, implementação e avaliação das ações da Universidade. Nas unidades curriculares de “Gestão de Serviços” e “Gestão de Projetos”, os alunos podem estudar e implementar práticas de governança corporativa que incentivem a transparência e a participação dos stakeholders na tomada de decisões.

A UTFPR, com essa missão, visão e valores, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão com ênfase na formação de pessoas no âmbito da educação humana, científica e tecnológica. Atualmente, atividades nos níveis de graduação e pós-graduação são oferecidas em diferentes modalidades de ensino.

3.1 VALORES E PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA GRADUAÇÃO

A partir da sua missão e visão, a UTFPR estabeleceu a ética; o desenvolvimento humano; a integração social; a inovação; a qualidade e excelência; e a sustentabilidade, como os valores fundamentais para a constituição dos princípios e da identidade das graduações. Os cursos de graduação da UTFPR oferecem formação de recursos humanos para os diversos setores da sociedade, notadamente, os setores da economia envolvidos com práticas tecnológicas e os setores educacionais. Para a resolução de problemas técnicos e sociais, a instituição busca explorar a vivência dos estudantes com os problemas reais da sociedade – em especial, aqueles relacionados ao desenvolvimento socioeconômico local e regional – o conhecimento de competências de padrão internacional, a prática do desenvolvimento e a aplicação da tecnologia, além do estímulo da busca de alternativas inovadoras (Resolução COGEP nº 142 de 25/02/2022, Art. 3).

Para a UTFPR, a formação de seus egressos passa pela sua capacidade de oferecer currículos flexíveis, de articular-se com a sociedade, de estimular a mobilidade acadêmica, de formar para sustentabilidade e interculturalidade, de provocar-se para a inovação curricular e metodológica e de uma forte busca pela internacionalização (UTFPR, 2023). A inserção efetiva desses princípios orientadores na dinâmica interna dos cursos de graduação, na sala de aula, nos

estudos, na produção científica, no planejamento e na formação continuada é responsabilidade de todos seus atores.

As políticas de ensino serão operacionalizadas no curso a partir da articulação dos valores UTFPR previamente definidos: Ética, tecnologia e humanismo, desenvolvimento humano, interação com o entorno, empreendedorismo e inovação, excelência, sustentabilidade, diversidade e inclusão, democracia e transparência.

3.1.1 Valores da UTFPR: ‘Inovação’ e ‘Qualidade’ e ‘Excelência’

O currículo do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação foi elaborado com o objetivo de permitir o desenvolvimento contínuo por meio do contato dos estudantes, desde os primeiros semestres, com unidades curriculares práticas de tecnologia da área (profissionalizantes). Desde o início, os discentes têm acesso a atividades que abrem espaço para a inovação por meio do incentivo à prática do estudo ativo, ao desenvolvimento do espírito investigativo e à adoção de atitude proativa.

De maneira articulada com as unidades curriculares específicas da área, o currículo oferta unidades curriculares de formação humanística (ciclo de humanidades) que contribuem especialmente para o desenvolvimento da postura inovadora e empreendedora dos discentes. Além disso, o currículo promove o trabalho interdisciplinar para desenvolver nos discentes a visão sistêmica e a capacidade de analisar uma situação ou problema a partir de diferentes perspectivas. Essa estratégia tem com objetivos romper a visão unilateral de determinada unidade curricular e aumentar as possibilidades de identificar as oportunidades de inovação.

A qualidade e a excelência são promovidas no currículo do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação por meio da flexibilidade curricular; mobilidade acadêmica e internacionalização; e da articulação com a pesquisa e pós-graduação.

A mobilidade interna, entre os *campi* da instituição, é assegurada por meio das diretrizes curriculares comuns e mecanismos de mobilidade. Os discentes podem aproveitar unidades curriculares não oferecidas pelo curso em cursos de outros *campi* e, assim, qualificar-se com habilidades e competências além das oferecidas regularmente. Para facilitar a mobilidade interna são realizados encontros entre docentes dos cursos, com o objetivo de alinhar os currículos e aderir às diretrizes/padrões internacionais. Essa estratégia visa a melhoria e o aumento da qualidade em busca da excelência. A mobilidade externa, entre instituições nacionais e internacionais, torna possível o aproveitamento ou o acréscimo ao currículo de unidades curriculares cursadas em instituições parceiras (nacionais e internacionais). A experiência do corpo docente e discente com outras instituições é disseminada por meio de reuniões e palestras (conferências).

3.1.2 Valores da UTFPR: “Ética” e “Sustentabilidade”

A formação integral, almejada pela UTFPR, deve possibilitar que o cidadão se desenvolva como um sujeito autônomo, em uma concepção ampliada de cidadania, que contemple a

preocupação com a preservação do ambiente, dos recursos naturais, das formas de vida do planeta, com os valores éticos e morais comprometidos com a ética e a qualidade de vida (UTFPR, 2019b). Portanto, desenvolver o comportamento ético é essencial para a formação voltada para a sustentabilidade e a responsabilidade social.

O currículo do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação foi desenvolvido para promover o comportamento ético nos discentes. Na competência identitária do curso, relacionada à identidade da instituição, os seus elementos de competência envolvem a abordagem de tratar problemas e soluções com responsabilidade e ética, respeitando as diversidades. Além disso, os Conhecimentos Estruturantes do curso, aqueles que integram unidades curriculares, incluem fundamentos éticos, legais e de comunicação profissional. O comportamento ético é trabalhado de maneira contextualizada e ubíqua nas diversas unidades curriculares cujos temas de estudo estão relacionados com a competência identitária do curso.

A sustentabilidade é promovida pelo currículo a partir do incentivo à participação dos discentes em atividades que incluem as dimensões social, ambiental e econômica. Nesse sentido, a realização de seminários temáticos, dia (ou semana) do meio ambiente, palestras educativas, projetos de extensão e outras atividades contribuem para que os discentes tenham o conhecimento dos conceitos de sustentabilidade e das questões envolvidas, atendendo a Lei nº 9.795, de 27 de Abril de 1999 (BRASIL, 1997). Em especial, com relação aos projetos de extensão, são incentivadas as iniciativas voltadas ao descarte consciente do lixo eletrônico, reaproveitamento de materiais de informática e a gestão racional de recursos como energia elétrica e papel.

A prática da sustentabilidade também é promovida pelo currículo a partir do incentivo à participação e envolvimento dos discentes nas ações da UTFPR Sustentável, que é responsável pelo desenvolvimento e a implementação da Política de Sustentabilidade da UTFPR (UTFPR, 2019a), a elaboração do Plano de Logística Sustentável e o estabelecimento da sustentabilidade em todas as suas dimensões na instituição (UTFPR, 2022c). Os discentes repensam suas ações e os impactos no meio ambiente a partir de mudanças nas suas atitudes no cotidiano, como a abolição do copo plástico, o uso racional de água e da energia elétrica, a redução de resíduos e o descarte consciente de materiais. Nesse sentido, as mudanças individuais contribuem para as mudanças socioambientais mais amplas e de impacto na preservação ambiental.

3.1.3 Valores da UTFPR: “Interação com o entorno” e “diversidade e inclusão”

A indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão no escopo da educação tecnológica tem seu fundamento na realidade social e produtiva do entorno e no entendimento da tecnologia enquanto conjunto de conhecimentos. Tais conhecimentos, quando absorvidos e assimilados, conduzem à inovação, contribuem, impulsionam e servem de parâmetro para o desenvolvimento científico, econômico e social da região em que a universidade está inserida. O entendimento é que o ensino não se limita à transmissão de conhecimentos, não é dissociado da pesquisa e da extensão, e deve buscar condições de produção de conhecimentos novos que possam ser transferidos à sociedade proporcionando a diversidade e inclusão (UTFPR, 2019b).

A Interação com o entorno e inclusão é promovida pelo currículo a partir da participação dos discentes em programas e projetos de extensão universitária e por meio do incentivo à participação em outros mecanismos de interação com a comunidade. Exemplos desses mecanismos são os programas de educação continuada; os programas para dinamização da cultura e difusão do esporte e lazer; os programas de desenvolvimento social e comunitário; a transferência de conhecimento, sustentabilidade ambiental; e o apoio ao desenvolvimento de habitats de inovação e inclusão.

As atividades de extensão universitária estão integradas ao currículo por meio do processo conhecido como “curricularização da extensão”. Os estudantes devem integralizar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social e inclusivas. O objetivo é a formação integral dos discentes para sua atuação profissional diversificada, bem como a promoção da transformação social.

O currículo também promove a interação com o entorno por meio do estágio curricular obrigatório. Além de contribuir com a formação prática e profissional do discente, o estágio também oportuniza a socialização no ambiente laboral, o contato e a interação com organizações e profissionais, o que se configura como uma experiência enriquecedora. Assim, o estágio curricular obrigatório integra o discente à sociedade por meio da sua inserção direta no mundo do trabalho.

3.1.4 Valores da UTFPR: “tecnologia e humanismo” e “desenvolvimento humano”

O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do campus Londrina através de suas unidades curriculares está pautado nos valores institucionais de “tecnologia e humanismo” e “desenvolvimento humano”. As unidades curriculares do ciclo de humanidades permitem que o aluno possa refletir em que direção o ensino tecnológico possa ir além de uma formação direcionada apenas para o mercado de trabalho, mas, incluir também nessa formação aspectos humanos entendendo que tudo são partes integrantes do problema e da solução de todo desenvolvimento tecnológico.

3.1.5 Valores da UTFPR: “democracia e transparência”

Garantir uma transparência e a participação democrática dos discentes, docentes e técnicos administrativos da UTFPR-LD também faz parte dos objetivos do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do campus Londrina. As unidades curriculares foram inseridas para que todos possam discutir e disseminar que uma maior transparência garante um melhor controle democrático das contas públicas. Através de projetos de extensão é possível envolver a comunidade externa e interna para implementar e avaliar ações da universidade no âmbito da transparência e democracia.

4 POLÍTICAS DE ENSINO

Na estruturação de seu PDI ([UTFPR, 2023](#); [UTFPR, 2019b](#)) por meio da deliberação do Conselho Universitário (COUNI) 94/2022, a UTFPR estabeleceu como princípios norteadores para as políticas de seus cursos de graduação: a educação tecnológica e articulação teórica e prática; desenvolvimento de competências profissionais; flexibilidade curricular; mobilidade acadêmica e articulação Ensino-Pesquisa e Extensão. As Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação da UTFPR (Resolução COGEP *n*º 142/2022) dão centralidade à sustentabilidade, ao empreendedorismo e à superação do currículo segmentado, o que amplia a flexibilidade curricular e promove a proposição de cursos de caráter inovador.

Considerando as peculiaridades da região, o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação tem um perfil social, com atividades no período noturno, permitindo o acesso aos seus cursos superiores de formação, mesmo às pessoas que não tenham disponibilidade de frequentar cursos em período integral. O curso apresenta conteúdos organizados de forma objetiva e fundamentalmente prática, o que favorece a formação de profissionais em um curto período de tempo, quando comparado com formações de áreas como engenharias, por exemplo.

Para que o perfil profissional do egresso pretendido pelo curso seja obtido, a instituição, em conjunto com o curso propõem práticas pedagógicas para a condução do currículo, visando estabelecer as dimensões investigativa e interativa como princípios formativos e condição central da formação profissional e da relação entre a teoria e a realidade prática. As políticas de ensino promovidas pela UTFPR e adotadas de forma direta no Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação são descritas a seguir.

4.1 EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E ARTICULAÇÃO ENTRE A TEORIA E PRÁTICA

A educação tecnológica é caracterizada pela formação teórico-prática que pressupõe a formação integral dos sujeitos e trabalha a teoria e a prática como dimensões indissociáveis ([UTFPR, 2023](#)). Os professores e alunos, sob a mediação do primeiro, mobilizam o conhecimento de modo que o saber científico se torne prática do egresso na sociedade. A indissociabilidade entre teoria e prática, portanto, promove uma relação fecunda de apreensão de conhecimentos e de encaminhamento de soluções aos problemas postos pela prática social ([SAVIANI, 2021](#)). O currículo do curso proposto está organizado em que as práticas são no mínimo de 50% da carga horária das unidades curriculares básicas, específicas e profissionais.

Os egressos dos cursos têm, assim, uma aguda consciência sobre onde vão atuar, possuindo uma adequada fundamentação teórica que lhes permitem atitudes competentes e comprometidas com a vida e o progresso social. O Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação considera a característica prática da área de Ciência da Computação e a alta disponibilidade de equipamentos para realizar atividades práticas, o que possibilita que todas as unidades curriculares apresentem atividades teóricas e práticas.

As atividades teóricas compreendem a exposição dialogada de conteúdo, realizadas com a presença de docentes e discentes nas dependências da instituição. Determinadas teorias são complementadas por atividades práticas, as quais compreendem a aplicação do conhecimento teórico de maneira contextualizada em situações reais para permitir aos discentes a experiência direta com o objeto em estudo. Exemplos de atividades práticas são as atividades em laboratórios específicos que realizam o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, estudos de caso, visitas técnicas e desenvolvimento de estágios.

Ao longo da matriz curricular, este curso almeja trabalhar as unidades curriculares presenciais a partir de diferentes práticas de ensino, que visam o desenvolvimento das competências do curso e a articulação entre teoria e prática, de forma que diferentes tipos de unidades curriculares apresentem diferentes abordagens de ensino, por exemplo baseada em projetos Project Based Learning (PBL), estudos de caso e aprendizagem baseada em projetos considerando as peculiaridades de cada área de conhecimento:

- **Unidades curriculares de ciências humanas; ciências sociais aplicadas e linguística, letras e artes:** realizadas principalmente a partir da discussão de textos, debates, experiências concretas que permitam a análise reflexiva e a vivência com a atuação na área do curso;
- **Unidades curriculares básicas, específicas e profissionais:** envolvem metodologias de participação do aluno que permitem a constante construção do conhecimento, aliando teoria e prática nas experiências em sala de aula e nas atividades nos laboratórios específicos e no desenvolvimento de projetos práticos.

A adoção de metodologias ativas em unidades curriculares de Sistemas de Informação pode oferecer inúmeros benefícios, tanto para os alunos quanto para os educadores. Entre esses benefícios, destacam-se:

- **Engajamento:** Alunos mais engajados e motivados a aprender.
- **Desenvolvimento de habilidades:** Desenvolvimento de competências técnicas e interpessoais.
- **Aplicação prática:** Maior conexão entre teoria e prática.
- **Preparação para o mercado de trabalho:** Preparação dos alunos para os desafios e demandas do mercado profissional.

Em suma, a incorporação de metodologias ativas como a PBL, estudos de caso e aprendizagem baseada em projetos nas unidades curriculares de Sistemas de Informação pode transformar a experiência educacional, proporcionando um aprendizado mais dinâmico, colaborativo e significativo.

4.2 FLEXIBILIDADE CURRICULAR

A flexibilização curricular, assegurada pelo Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, Lei nº 13.005/2014, é fundamental para atender a demanda social por profissionais que compreendam: as novas relações de produção de trabalho e suas exigências; a demanda pelo conhecimento articulado a produção do saber e de novas tecnologias; e a demanda por formação crítica e de profissionais competentes (UTFPR, 2023).

A matriz curricular do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, neste primeiro momento, oferece na grande maioria unidades curriculares obrigatórias que acredita ser necessária para uma formação sólida e de qualidade. Porém, a mesma permite uma flexibilização vertical permitindo aos alunos escolherem unidades curriculares de diferentes níveis de complexidade e profundidade ao longo do curso de acordo com suas necessidades e interesses acadêmicos. Isso permite que os alunos personalizem sua formação, aprofundando-se em áreas específicas ou explorando diferentes aspectos do campo de Sistemas de Informação.

Dentro dessa flexibilização vertical desta-se neste projeto as unidades curriculares optativas, estágio supervisionado, trabalhos de conclusão de curso e eventuais projetos de pesquisa.

Por outro lado, a flexibilização horizontal baseia-se no conceito de que várias atividades acadêmicas podem ser computadas para efeito de integralização de currículo, sendo essas computadas na unidade curricular Atividades Complementares. Em outras palavras, deve-se considerar, também, como passíveis de crédito atividades que não sejam unidades curriculares.

Dessa forma, possibilita-se que atividades acadêmicas que são desenvolvidas pelo estudante durante sua permanência na universidade sejam contabilizadas.

Algumas das atividades que podem ser computadas são: participação em projetos de extensão; atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico nos moldes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica (PIBITI); atividades de monitoria, interação do curso com empresas e entidades vinculadas ao mundo do trabalho.

4.3 MOBILIDADE ACADÊMICA

A mobilidade é prevista nos cursos de graduação em dois planos: o interno (intercampus) e o externo (interuniversitário nacional e internacional). A mobilidade interna é assegurada por meio de diretrizes curriculares comuns e mecanismos de mobilidade intercampus. Além dos regulamentos institucionais, a universidade também promove encontros de cursos, com o objetivo de alinhar as competências desenvolvidas entre cursos de mesma denominação ou de mesma área de conhecimento. Esses encontros promovem uma aproximação entre diferentes cursos, em termos de unidades curriculares, para facilitar o aproveitamento de unidades curriculares em diferentes unidades e cursos da universidade.

A mobilidade externa, realizada na graduação, é alcançada por meio da possibilidade de

convalidação de unidades curriculares cursadas em instituições parceiras no Brasil e no exterior. Os discentes, docentes e servidores do campus de Londrina contam com o Departamento de Relações Interinstitucionais (DERINT), que é responsável pela promoção e a facilitação de informações e procedimentos para os programas de mobilidade acadêmica nacional e internacional dentro da comunidade acadêmica. Entre as instituições internacionais parceiras destacam-se: Universidade de Coimbra (Portugal), University of Nottingham (Reino Unido), Universidad Nacional Autónoma de México (México), Technical University of Munich (Alemanha) e University of Queensland (Austrália).

4.4 ARTICULAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

A UTFPR considera a pesquisa; a iniciação científica; e a inovação tecnológica artística e cultural como um conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos. Tais ações são tratadas como pilares da atividade acadêmica. Pesquisar implica distanciar-se da reprodução acrítica de práticas tradicionais e requer colocar em jogo processos reflexivos nos quais a interação social e as atividades metacognitivas se fortalecem. Essa visão da investigação é um instrumento potente para orientar e favorecer o avanço da ciência e o desenvolvimento profissional (PIZZATO et al., 2009).

O ensino e a pesquisa de forma indissociável colaboram para viabilizar a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Desenvolver projetos de pesquisas que acolham estudantes em diferentes estágios formativos, apoiados nos grupos de estudos e no uso comum da infraestrutura disponível colabora para tanto.

A articulação do ensino com as iniciativas de pesquisa e pós-graduação deve considerar o compromisso da instituição com as principais questões e desafios da sociedade, como elemento importante para dupla conscientização, a saber: a do pesquisador ao aceitarem também como desafio acadêmico a busca de soluções para problemas reais; e da sociedade de um modo geral, e do mundo do trabalho em particular, que poderá se beneficiar dos conhecimentos disponibilizados por iniciativas necessariamente submetidas às exigências decorrentes do “rigor acadêmico”.

Para que esse compromisso institucional seja mais efetivo, torna-se importante o esforço de exteriorizar, por um lado, o seu potencial de geração de novos conhecimentos e, por outro lado, o seu desejo que eles sejam compartilhados e aplicados como meio da promoção do desenvolvimento sustentável da região que estejam envolvidos com o setor produtivo.

Assim, estabelecer aqui como o currículo do curso contemplará a dimensão da pesquisa e a relação com a pós-graduação (quando houver), não somente no sentido de instrumentalizar o aluno, mas compreendendo essa dimensão como mediadora da formação. Descrever como o currículo do curso tratará da dimensão da pesquisa por meio de unidades curriculares voltadas para a concepção de trabalho científico de forma geral e pesquisa científica na área, também por meio de programas institucionais e demais ações de apoio à pesquisa, assim como o vínculo com programas de pós-graduação existentes na área de formação do curso, seja através de unidades

curriculares compartilhadas, convalidação de créditos cursados, entre outras ações.

Em consonância com a missão da UTFPR de desenvolver a educação tecnológica de excelência por meio do ensino, pesquisa e extensão, destaca-se a importância da pesquisa como meio de formação dos alunos, bem como a importância de se oportunizar a participação de alunos em projetos de pesquisa. Desta forma, os professores são incentivados a formar grupos de pesquisa e a desenvolver projetos para acolher alunos da graduação. Em geral, os projetos de pesquisa preveem a elaboração de artigos ou monografias, além de compreenderem revisões da literatura, coleta de dados e desenvolvimento. Os projetos de pesquisa oportunizam o confronto entre a teoria e a prática, de modo a incentivar a formação de um pesquisador da própria prática.

Os professores da UTFPR podem homologar seus projetos de pesquisa nos editais internos e, uma vez homologados, podem orientar alunos de graduação bolsistas ou voluntários de iniciação científica e/ou tecnológica, mediante um plano de desenvolvimento de atividades. Os professores do curso orientam trabalhos de alunos que, em parte, possuem bolsas de auxílio financeiro concedidas por agências de fomento, tais como: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná (Fundação Araucária) e Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNTEF) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Os trabalhos de iniciação científica orientados pelos professores são submetidos ao Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (SICITE) da UTFPR. O SICITE é um evento realizado anualmente pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPPG), Diretorias de Pesquisa e Pós-Graduação (DIRPPG) dos Campi e Comitê Interno PIBIC/PIBITI da UTFPR. O objetivo do SICITE é oferecer uma oportunidade para que pesquisadores e alunos apresentem e divulguem os trabalhos de iniciação científica e tecnológica desenvolvidos nos 13 (treze) campi da UTFPR. Essas atividades visam estimular a inclusão em atividades de pesquisa, uma vez que os alunos têm a oportunidade de ter seus trabalhos avaliados pela comunidade acadêmica e divulgados para a sociedade.

A UTFPR é a única Universidade Tecnológica Federal no Brasil e, como tal, tem características que a distingue das demais instituições universitárias. Entre essas características singulares está a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC), vinculada a Pró Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC), responsável pelas atividades de relações empresariais, inovação, empreendedorismo e extensão universitária, bem como a interação com a sociedade.

As Atividades Acadêmicas de Extensão (AAE) ([BRASIL, 2015](#); [UTFPR, 2022b](#)) constituem práticas acadêmicas articuladas ao ensino e à pesquisa, que permitem estabelecer os vínculos entre as necessidades de soluções para problemas reais da comunidade e o conhecimento acadêmico. O contato com a comunidade constitui espaço privilegiado para a socialização do conhecimento produzido na instituição, assim como para a criação de novos conhecimentos

que possam contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. O vínculo com a comunidade é, pelos motivos citados, preocupação fundamental da UTFPR (UTFPR, 2023).

A regulamentação da extensão na UTFPR é apresentada na Resolução COGEP nº 167, de 24 de junho de 2022. Segundo o artigo 2º da resolução:

“Entende-se por AAE, as atividades que são desenvolvidas envolvendo de forma ativa e direta as comunidades externas à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), num processo de interação dialógica, com participação efetiva do discente.” (UTFPR, 2022b).

As AAEs podem ser realizadas nas formas de unidades curriculares extensionistas e componente curricular extensionista. Uma unidade curricular extensionista deve estar presente na matriz curricular e está vinculada a um projeto registrado na DIREC. A carga horária total de uma unidade curricular extensionista é creditada ao estudante como AAE. Um componente curricular extensionista é composto de atividades vinculadas a projetos registrados na DIREC que são desenvolvidas externamente às unidades curriculares extensionistas.

Para integralizar a carga horária mínima de extensão, o Curso de Bacharel em Sistemas de Informação possui 2 (duas) unidades curriculares extensionistas que engloba as unidades curriculares extensionistas obrigatórias/optativas e as de enriquecimento curricular na sua matriz curricular (Quadro 1). A unidade curricular extensionista obrigatória/optativas têm como objetivo implementar projetos na área de Tecnologia da Informação integralizando conteúdos de diferentes unidades curriculares de seus respectivos períodos e de períodos anteriores, por meio da prática e de acordo com demandas sociais definidas em projetos de extensão de docentes do DAEED-LD.

Já a unidade curricular extensionista de enriquecimento curricular têm como objetivo inserir o aluno em projetos que vão além das competências técnicas adquiridas nas unidades curriculares desenvolvidas durante o curso.

As unidades curriculares extensionistas são regidas pelo regulamento de programas e projetos de extensão da UTFPR (UTFPR, 2020).

Quadro 1 – Unidade Curricular Extensionista

Nome da unidade curricular	Projeto vinculado e linha temática	Ação extensionista	Carga horária
Extensionistas obrigatória	Projeto registrado na DIREC dentro das linhas temáticas: Sistemas de Informação, Tecnologia e Produção	Integração dos conhecimentos das unidades curriculares cursadas e aplicação desses conhecimentos em todas as etapas do desenvolvimento de um sistema computacional que resolva um problema real da comunidade externa a UTFPR	300
Total da carga horária das unidades curriculares extensionistas			300

As AAEs obrigatórias realizadas nas unidades curriculares extensionistas devem ser alinhadas com uma área temática, necessariamente abordando o uso ou aplicação de TI para

melhorar diferentes aspectos da sociedade. As demais atividades extensionistas (não vinculadas a unidade curricular do curso BSI) que podem ser desenvolvidas ao longo do curso também devem ser vinculadas a projetos registrados na DIREC e alinhadas com uma das linhas temáticas definidas nas Diretrizes de Extensão da UTFPR: Comunicação, Cultura, Direitos humanos, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho. Os projetos de extensão ativos registrados podem ser encontrados no site da DIREC¹ e novos projetos podem ser homologados em qualquer época do ano.

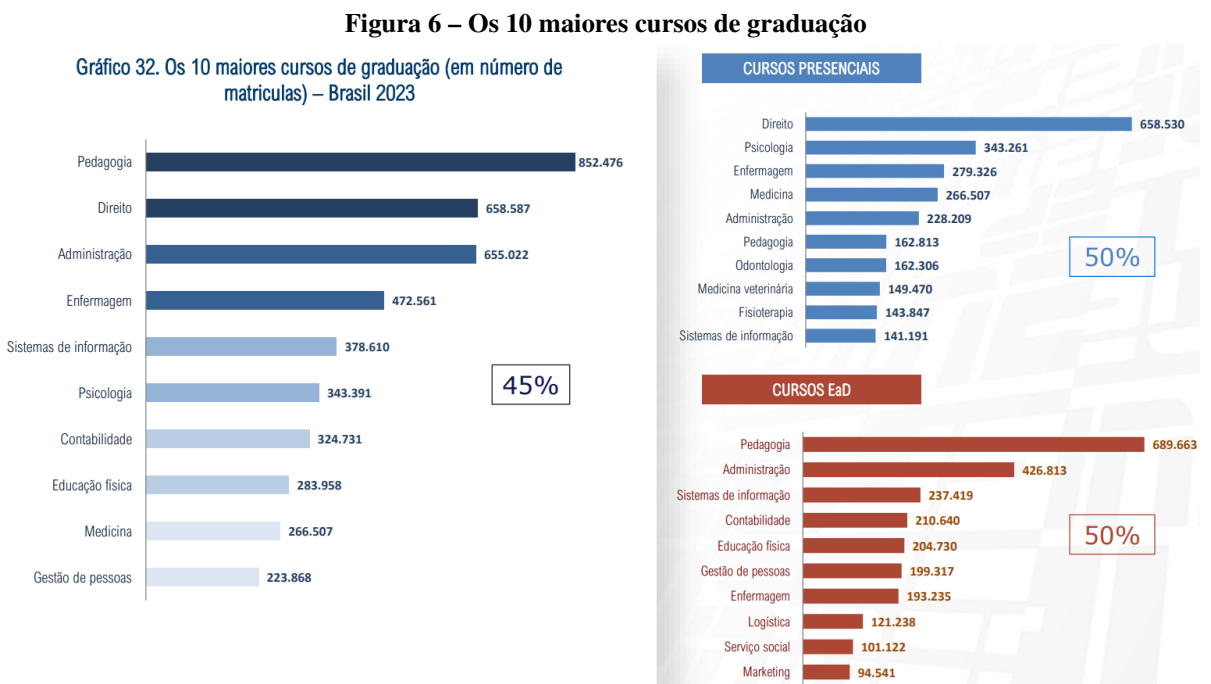
¹ <http://direc.ld.utfpr.edu.br>

5 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO

O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do DAEEC forma profissionais altamente qualificados que atuam de maneira consistente na área de Tecnologia da Informação (TI). De acordo com a Gartner ([GARTNER, 2022](#); [IDC, 2022](#)) e o *International Data Corporation* (IDC), é previsto que gastos nesse setor cresça 5% no mundo ([IDC, 2022](#)). O IDC também apresenta as principais tecnologias que devem concentrar os gastos da área nos próximos anos: Computação em Nuvem, Desenvolvimento de Dispositivos Móveis, Redes Sociais e Big Data e Inteligência Artificial.

Em 2021, no Brasil, a indústria de tecnologia cresceu acima dessa expectativa (22,9%) e investiu cerca de R\$200,3 bilhões, se forem considerados os mercados de software, serviços, hardware e também as exportações do segmento ([SOFTWARE, 2021](#)). O crescimento do setor, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES), foi potencializado pela necessidade da mudança da estrutura de trabalho das empresas, em razão de confinamentos e do aumento da modalidade *home-office* provocados pela pandemia ([ABES, 2021](#)).

Com base no Censo da Educação Superior de 2023 ([INEP, 2024](#)), que apresenta várias análises estatísticas sobre a educação superior no Brasil nota-se na Figura 6 uma lista dos 10 maiores cursos de graduação em número de matrículas.



Fonte: ([INEP, 2024](#))

Embora o curso de Sistemas de Informação esteja na quinta posição em termos absolutos (com 378.610 matrículas), este merece destaque por alguns motivos:

1. **Representatividade Estratégica:** Apesar de não liderar o ranking, os números de Sistemas de Informação representam cerca de 8,5% do total de matrículas no ano de 2023 no contexto nacional. Esse percentual é significativo, especialmente considerando o contexto de transformação digital que vem impulsionando a demanda por profissionais de TI.
2. **Tendência de Crescimento e Inovação:** Em um cenário em que as áreas de educação, negócios e saúde têm números robustos devido a fatores históricos e à oferta ampliada (por exemplo, muitos cursos EAD em Pedagogia ou Administração), Sistemas de Informação se destaca como uma área que vem ganhando atratividade. O interesse crescente por tecnologia, segurança da informação, análise de dados e desenvolvimento de software reflete uma mudança no perfil do mercado de trabalho, elevando o prestígio e a importância deste curso.
3. **Comparação com Outros Cursos:** Embora Pedagogia, Direito e Administração ainda concentrem o maior número de matrículas, o curso de Sistemas de Informação ultrapassa outros cursos de áreas consideradas tradicionais, como Psicologia, Contabilidade e até mesmo Medicina e Gestão de Pessoas. Essa posição evidencia que, apesar de ser o quinto na lista, ele se sobressai em um contexto de alta competitividade e crescente demanda por profissionais voltados para o digital.

Em resumo, mesmo ocupando a quinta posição em termos de matrículas, Sistemas de Informação se destaca pela sua relevância estratégica e pelo potencial de crescimento no mercado atual. Essa posição reflete não apenas a quantidade de alunos, mas também a importância do curso para atender às demandas emergentes do setor de tecnologia e inovação.

Enquanto esses dados caracterizam o cenário nacional e internacional, é importante salientar o impacto regional da oferta do curso. Nesse contexto, encontra-se o Paraná e a cidade de Londrina, que situa-se no norte do estado, distante 386,00 km de Curitiba (referente à sede municipal via BR 376), e pertence à região Londrina-Maringá. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL), havia, no ano de 2014, 1.181 empresas de TI na região de Londrina (CODEL, 2015). Nos últimos seis anos houve um aumento de 71% das empresas, com crescimento no faturamento entre os anos de 2012 e 2014, na região. Segundo o Arranjo Produtivo Local TIC (APLTIC) de Londrina, em 2022, existem mais de 2,2 mil empresas de TI na região (APLTIC, 2022).

Segundo Takahashi e Amorim (2008), a Educação Tecnológica Superior pode ser considerada o preenchimento ágil e de qualidade de lacunas de mão-de-obra que surgem no mercado de trabalho em função da chegada e disseminação de novas tecnologias. Com o objetivo de suprir especialmente a demanda regional, a UTFPR estruturou o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação para que ofereça uma formação ampla e diversificada, dentro da área

da Ciência da Computação. A matriz inclui tanto a área básica de Linguagens de Programação, que visa proporcionar melhores condições para as práticas, quanto áreas mais aplicadas, de cunho profissionalizante, tais como Engenharia de Software, Banco de Dados e Sistemas de Informação.

O presente curso, além de enriquecer as áreas relacionadas à Programação Web, Computação em Nuvem e Programação para Dispositivos Móveis, também inclui unidades curriculares considerando a área de Inteligência Artificial, Visualização de dados, Big Data e Aprendizado de Máquina, todas essas tecnologias indicadas como tendências internacionais. Dessa forma, o egresso do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação pode atuar em diversas áreas, assumindo papel fundamental no desenvolvimento da região.

5.1 DADOS GERAIS DO CURSO

Quadro 2 – Quadro de dados gerais do curso

Nome do curso	Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação
Grau conferido	Bacharel em Sistemas de Informação
Modalidade	Presencial
Duração do Curso	4 anos, 8 semestres
Regime escolar	Regime semestral, sendo a matrícula realizada por unidade curricular, respeitando os pré-requisitos e equivalências existentes
Número e vagas ofertadas anualmente	80
Turno	Noturno
Início do funcionamento do curso	2025
Ato de reconhecimento	

5.2 FORMA DE INGRESSO E VAGAS

A admissão dos estudantes é realizada por processo seletivo em conformidade com as regras vigentes na UTFPR. Atualmente, a UTFPR utiliza o vestibular e/ou as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para a seleção de seus alunos. A nota obtida no ENEM pelo aluno é utilizada no SiSU para o acesso ao Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. São oferecidas 40 vagas por semestre. A admissão dos alunos também pode ser realizada por dois modos de Transferência: (i) a Transferência por Reopção de Cursos de Graduação; e (ii) a Transferência e Aproveitamento de Cursos de Graduação. Ambas são ofertadas semestralmente por meio de edital específico.

A Reopção de Cursos de Graduação é destinada exclusivamente ao aluno regularmente matriculado ou com matrícula trancada no mínimo no 2º (segundo) período em um dos cursos de graduação da UTFPR, e que deseja fazer a reopção de curso no campus em que está matriculado ou com matrícula trancada. A Transferência e Aproveitamento de Cursos de Graduação é

destinada exclusivamente ao aluno regularmente matriculado ou com matrícula trancada em Instituições de Ensino Superior do Brasil, e também ao egresso de cursos de graduação de instituições de Ensino Superior do Brasil. Nesses casos, o curso deve ser autorizado pelo MEC.

5.3 OBJETIVOS DO CURSO

O Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do campus Londrina tem como objetivo geral a formação de recursos humanos para a automação dos sistemas de informação das organizações, com vistas a atender as necessidades do mercado de trabalho corrente. As necessidades que podem ser atendidas abrangem principalmente o desenvolvimento, implantação e gerenciamento de sistemas para uso em processos organizacionais, passando pela infraestrutura e manutenção de sistemas. Esses objetivos estão em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica (DCNs) ([BRASIL, 2021](#)). Além do objetivo geral, os seguintes objetivos específicos são considerados:

- Contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico na área de tecnologia da informação e desenvolvimento de sistemas, promovendo a inovação como um elemento central. Isso impulsiona a criação de soluções tecnológicas avançadas e originais, garantindo competitividade no mercado global e fomentando o crescimento sustentável do setor.
- Atender às necessidades regionais e nacionais em termos de formação de recursos humanos na área de desenvolvimento de sistemas;
- Promover uma formação humanística com o objetivo de desenvolver o pensamento crítico e reflexivo a respeito dos aspectos éticos, políticos, sociais, e econômicos relacionados à área de desenvolvimento de sistemas e tecnologia da informação;
- Propiciar uma formação básica em matemática com o objetivo de melhorar a capacidade de raciocínio lógico abstrato e criar uma base teórica para o desenvolvimento de outras unidades curriculares;
- Propiciar uma formação básica em computação com o objetivo de criar fundamentação teórica para o desenvolvimento de soluções computacionais para problemas organizacionais;
- Desenvolver uma formação tecnológica capaz de propover a aplicação da tecnologia da informação nas áreas de negócio das organizações;
- Possibilitar uma formação complementar com o objetivo de permitir a compreensão da necessidade e importância dos sistemas web para as organizações contemporâneas e sua relação com as áreas de negócio;
- Permitir que o futuro profissional seja capaz de analisar e entender os problemas de uma organização, buscando soluções com uso da tecnologia da informação, através de

ferramentas disponíveis no mercado ou produzindo seus próprios sistemas, aplicando metodologias para gerenciar pessoas e infraestruturas;

- Preparar o futuro profissional para enfrentar os desafios do desenvolvimento de sistemas e de gestão organizacional, através de atividades específicas focados em gestão de projetos e liderança de equipes.

5.4 PERFIL DO EGRESSO

O egresso do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação é um profissional que se caracteriza por produzir soluções computacionais para diferentes contextos comerciais e industriais com qualidade e robustez, considerando preceitos ético-profissionais e a legislação vigente. Poderá atuar em organizações envolvidas com a produção de software e serviços de tecnologia da informação, com atitude empreendedora e cooperativa, sendo capaz de desenvolver sistemas computacionais para diferentes plataformas empregando tecnologias, métodos e ferramentas da indústria de software, de acordo com a demanda das organizações e adaptando-se constantemente às mudanças tecnológicas. Esse perfil está de acordo com as DCNs Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica ([BRASIL, 2021](#)).

O egresso do curso deve ser capaz de solucionar, de forma crítica e eficiente, problemas que envolvam uma combinação de recursos humanos e computacionais inter-relacionado a coleta, o armazenamento, a recuperação, a distribuição e o uso de dados. Nesse processo, o egresso deve se utilizar da criatividade na aplicação das tecnologias de informação existentes para a concepção, implantação, administração e manutenção de sistemas também faz parte do foco do referido curso.

A visão do perfil do egresso está, portanto, inicialmente restrita à visão previamente definida pelas DCNs. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação - DCNs ([MEC, 2016](#)), todos os cursos de bacharelado na área de Computação, incluindo os cursos de bacharelado em Sistemas de Informação, devem assegurar a formação de profissionais dotados:

- de conhecimento das questões sociais, profissionais, legais, éticas, políticas e humanísticas;
- da compreensão do impacto da computação e suas tecnologias na sociedade no que concerne ao atendimento e à antecipação estratégica das necessidades da sociedade;
- de visão crítica e criativa na identificação e resolução de problemas contribuindo para o desenvolvimento de sua área;
- da capacidade de atuar de forma empreendedora, abrangente e cooperativa no atendimento às demandas sociais da região onde atua, do Brasil e do mundo;
- de utilizar racionalmente os recursos disponíveis de forma transdisciplinar;

- da compreensão das necessidades da contínua atualização e aprimoramento de suas competências e habilidades;
- da capacidade de reconhecer a importância do pensamento computacional na vida cotidiana, como também sua aplicação em outros domínios e ser capaz de aplicá-lo em circunstâncias apropriadas; e
- da capacidade de atuar em um mundo de trabalho globalizado.

Em relação ao perfil esperado do egresso do curso de bacharelado em Sistemas de Informação, as DCNs mencionam que, levando em consideração a flexibilidade necessária para atender domínios diversificados de aplicação e as vocações institucionais, espera-se que os egressos dos cursos de Sistemas de Informação:

- possuam sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e Administração visando o desenvolvimento e a gestão de soluções baseadas em tecnologia da informação para os processos de negócio das organizações de forma que elas atinjam efetivamente seus objetivos estratégicos de negócio;
- possam determinar os requisitos, desenvolver, evoluir e administrar os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte as suas operações e obter vantagem competitiva;
- sejam capazes de inovar, planejar e gerenciar a infraestrutura de tecnologia da informação em organizações, bem como desenvolver e evoluir sistemas de informação para uso em processos organizacionais, departamentais e/ou individuais;
- possam escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
- entendam o contexto, envolvendo as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
- compreendam os modelos e as áreas de negócios, atuando como agentes de mudança no contexto organizacional;
- possam desenvolver pensamento sistêmico que permita analisar e entender os problemas organizacionais

Os cursos de bacharelado em Computação devem formar egressos, segundo as DCNs, que revelem pelo menos as competências e habilidades comuns para:

- I identificar problemas que tenham solução algorítmica;
- II conhecer os limites da computação;

- III resolver problemas usando ambientes de programação;
- IV tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes;
- V compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema;
- VI gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de tempo e competências organizacionais;
- VII preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito);
- VIII avaliar criticamente projetos de sistemas de computação;
- IX adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes de trabalho;
- X ler textos técnicos na língua inglesa;
- XI empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de atuação profissional;
- XII ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender os benefícios que este pode produzir.

As DCNs acrescentam ainda que, levando em consideração a flexibilidade necessária para atender domínios diversificados de aplicação e as vocações institucionais, os cursos de bacharelado em Sistemas de Informação devem prover uma formação profissional que revele, pelo menos, as habilidades e competências para:

1. selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas organizações;
2. atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação;
3. identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações;
4. comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo a análise de risco e integração das soluções propostas;
5. gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização;
6. modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados domínios de aplicação;

7. aplicar métodos e técnicas de negociação;
8. gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas de Informação;
9. aprender sobre novos processos de negócio;
10. representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de requisitos de um Sistema de Informação;
11. aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos em sua área de atuação;
12. entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco e no controle organizacional;
13. aprimorar experiência das partes interessadas na interação com a organização incluindo aspectos da relação humano-computador;
14. identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão;
15. fazer estudos de viabilidade financeira para projetos de tecnologia da informação;
16. gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas de informação.

O referencial de formação do curso de bacharel em Sistemas de Informação refina as diferentes classes de competências esperadas para os egressos do curso a partir deste perfil, considerando a seguinte categorização de competências (FLEURY; FLEURY, 2000):

- Competências técnico-profissionais (competências específicas para certa operação, ocupação ou atividade);
- Competências de negócio (relacionadas à compreensão do negócio, seus objetivos na relação com o mercado, clientes e competidores, assim como com o ambiente, política e social); e
- Competências sociais (competências necessárias para interagir com as pessoas).

Considerando o perfil esperado para o egresso do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, conforme estipulado pelas DCNs e à luz dos aspectos fundamentais de formação nesta área, o objetivo geral de um Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação é descrito nestes referenciais como:

“O curso de graduação em Sistemas de Informação visa a formação de profissionais da área de Computação para a compreensão, análise e solução de problemas organizacionais e sociais do mundo real com o uso de Tecnologia da Informação de forma crítica, criativa,

sistêmica e interdisciplinar, atuando em pesquisa, gestão, desenvolvimento, aplicação e avaliação de Sistemas de Informação organizacionais e/ou sociais. ”

5.4.1 Competências do Egresso

Com o intuito de consolidar as competências listadas anteriormente e torná-las aderentes ao perfil desejado para o egresso, a comissão de elaboração deste PPC elencou as competências relevantes descritas e sugeridas pela DCNs dos cursos de Computação propostos pela SBC.

As competências foram estruturadas de forma adaptada, segundo a Taxonomia de Bloom revisada por Krathwohl (2002). A Taxonomia citada foi selecionada por ser um dos instrumentos que auxilia e dá suporte ao planejamento didático pedagógico dos cursos. Ajuda os professores na identificação dos objetivos ligados ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes assim, facilita o planejamento do processo de ensino e aprendizagem.

Sabe-se da existência de diferentes modelos de referência para definição de competências, sendo que, para os referenciais de formação construídos pela SBC utiliza-se de um modelo de referência baseado na Taxonomia de Bloom Revisada (FERRAZ; BELHOT, 2010). Neste modelo, uma competência pode expressar o conhecimento, as habilidades ou as atitudes esperadas do egresso do curso, sob a perspectiva de objetivos de aprendizagem (o que o aluno será capaz de). Além disso, a articulação e estruturação das competências foram estabelecidas em eixos temáticos de formação.

A competência é o comportamento que se espera observar no egresso do curso. Este comportamento está classificado segundo a Taxonomia de Bloom Revisada (Ferraz e Belhot, 2010). Este referencial foi utilizado estrategicamente para a determinação das competências genéricas e sua articulação em competências derivadas. Cada competência apresentada nos eixos de formação está associada aos mais altos níveis cognitivos da escala da Taxonomia de Bloom Revisada - Criar, Avaliar e Analisar. Como pode ser visto nos quadros de 3 até 9.

Em linhas gerais, o perfil esperado para o egresso determina o objetivo geral do curso, decomposto em diferentes eixos de formação. Os eixos de formação objetivam capacitar o egresso em competências genéricas. Para alcançar cada competência, são relacionadas diversas competências derivadas, que determinam a necessidade de serem desenvolvidas em conteúdos específicos.

Os eixos de formação descritos nesta seção compreendem as linhas principais para a formação de um egresso do bacharelado em Sistemas de Informação, agregando competências e conteúdos relevantes para alcançar o perfil esperado pelo egresso.

No curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, os objetivos educacionais podem ser classificados segundo a taxonomia de Bloom revisada, que é fundamental para o desenvolvimento de habilidades cognitivas essenciais. Aqui estão os níveis aplicados ao curso:

- **Aplicar:** Usar conhecimentos de programação, análise de dados e gestão de projetos em situações reais, como desenvolver softwares ou implementar sistemas de informação em

empresas.

- **Analisar:** Desmembrar problemas complexos em partes menores para identificar padrões e relações, como avaliar a eficiência de algoritmos ou realizar auditorias de segurança em sistemas de informação.
- **Avaliar:** Julgar e criticar soluções e tecnologias com base em critérios e padrões estabelecidos, como avaliar a viabilidade de diferentes plataformas de desenvolvimento ou analisar a segurança e a conformidade de sistemas com as normas vigentes.
- **Criar:** Produzir novas soluções tecnológicas e ideias inovadoras, como desenvolver aplicativos, criar sistemas de automação ou propor novos modelos de negócios digitais.

Esses níveis ajudam os alunos de Sistemas de Informação a aplicar conceitos em cenários práticos, explorar relações e padrões, avaliar criticamente tecnologias e criar soluções inovadoras, preparando-os para desafios reais no mercado de trabalho. A designação das competências derivadas à suas respectivas unidades curriculares do curso BSI é detalhada na Seção 6.5.2.

Quadro 3 – Representação do eixo de formação Visão Sistêmica e suas competências

Competência geral esperada	Competências derivadas	Classificação
C.1.: descrever a dinâmica de sistemas sociais e organizacionais, distinguindo seus elementos constituintes de forma interdisciplinar, analisando as dependências (objetivos, informação, atividades) entre eles, propondo soluções que os aprimorem, criticando os resultados do sistema e aplicando conceitos de sistemas de informação.	C.1.1. Decompor o funcionamento de organizações sociais e de negócio como Sistemas de Informação, distinguindo seus elementos e múltiplas relações internas e externas e construindo modelos para sua representação.	CRIAR
	C.1.2. Avaliar a eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade dos sistemas de informação examinando seus elementos e suas relações, considerando questões tecnológicas, econômicas, sociais e ambientais, aplicando métodos quantitativos e qualitativos.	AVALIAR
	C.1.3. Elaborar soluções eficazes, eficientes, efetivas e sustentáveis de sistemas de informação, considerando aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais.	CRIAR

Quadro 4 – Representação do eixo de formação Gestão de Sistemas de Informação e da Tecnologia da Informação e suas competências

Competência geral esperada	Competências derivadas	Classificação
C.2.: Gerir os sistemas de informação e a arquitetura de tecnologia da informação em organizações, propondo soluções de sistemas de informação, de software, de informação e de infraestrutura de armazenamento e comunicação alinhadas aos objetivos e estratégias organizacionais, realizando projetos de sistemas de informação e de tecnologia da informação e aplicando conceitos, métodos, técnicas e ferramentas adequadas à gestão e governança de sistemas de informação e tecnologia da informação.	C.2.1. Gerir os processos organizacionais, descrevendo seu funcionamento, avaliando seu desempenho e implementando mudanças em seu funcionamento aplicando conceitos de sistemas de informação.	CRIAR
	C.2.2. Gerir os sistemas de informação em organizações, prospectando soluções para o aprimoramento da eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade desses sistemas, considerando seu alinhamento aos objetivos e estratégias organizacionais.	ANALISAR
	C.2.3. Gerir a arquitetura de tecnologia da informação em organizações, identificando as demandas dos sistemas de informação organizacionais e elaborando soluções de tecnologia da informação para o seu apoio.	CRIAR
	C.2.4. Gerenciar projetos de sistemas de informação e de tecnologia da informação para manutenção dos sistemas de informação organizacionais e da arquitetura de tecnologia da informação da organização, aplicando conceitos e processos de planejamento, acompanhamento e avaliação de projetos de tecnologia da informação.	APLICAR
	C.2.5. Gerenciar o funcionamento dos sistemas de informação, mantendo seu alinhamento aos objetivos e estratégias organizacionais e avaliando seu suporte às operações.	AVALIAR

Quadro 5 – Representação do eixo de formação Desenvolvimento de Software para Sistemas de Informação e suas competências

Competência geral esperada	Competências derivadas	Classificação
C.3.: Gerenciar os sistemas de informação em contextos sociais e organizacionais, avaliando as necessidades de informatização nestes sistemas, especificando soluções de software para sistemas de informação, produzindo o software para o atendimento destas necessidades, aplicando processos, técnicas e ferramentas de desenvolvimento de software, implantando o software em contextos sociais e organizacionais de sistemas de informação, mantendo sua operação e avaliando o impacto de seu uso.	C.3.1. Avaliar as necessidades de informatizar sistemas, articulando visões individuais e organizacionais, e apreciando oportunidades de melhorias e/ou mudanças em processos, com o uso ou evolução do software.	AVALIAR
	C.3.2. Especificar software para informatização de sistemas, elicitando os requisitos do software em conformidade com os requisitos do produto, dos processos e das partes interessadas, analisando e especificando seus requisitos funcionais e não funcionais e validando o seu potencial de solução das necessidades de sistemas de informação.	CRIAR
	C.3.3. Projetar software para informatização de sistemas, determinando sua arquitetura, garantindo sua qualidade técnica e validando seu potencial de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade.	CRIAR
	C.3.4. Construir software para informatização de sistemas avaliando sua qualidade técnica, testando o seu funcionamento, e validando seu atendimento às necessidades de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade desses sistemas.	CRIAR
	C.3.5. Implantar software para informatização de sistemas, avaliando o impacto de seu uso.	APLICAR
	C.3.6. Manter software, corrigindo falhas, adaptando o ao seu contexto, identificando e implementando melhorias, migrando softwares legados e retirando software.	AVALIAR
	C.3.7. Gerenciar projetos de produção de software para informatizar sistemas aplicando processos, técnicas e ferramentas de engenharia de software.	APLICAR

Quadro 6 – Representação do eixo de formação Engenharia de Dados e Informação e suas competências

Competência geral esperada	Competências derivadas	Classificação
C.4.: Gerenciar dados e informação para as organizações e sociedade, selecionando sistemas e tecnologias para implementação de bases de dados e de informação, aplicando técnicas para a especificação de modelos conceituais, lógicos e físicos de dados e informação, implementando estruturas e mecanismos de armazenamento, busca, recuperação e mineração nas bases de dados e avaliando técnicas e ferramentas de inteligência de negócios.	C.4.1. Representar contextos do mundo real na forma de conjuntos, reconhecendo suas instâncias, analisando e estabelecendo relacionamentos entre conjuntos e definindo funções e relações aplicáveis a estes conjuntos.	CRIAR
	C.4.2. Interpretar fenômenos estatísticos, empregando-os em outras áreas do conhecimento.	ANALISAR
	C.4.3. Especificar modelos conceituais de banco de dados, analisando aspectos do mundo real a serem tratados pelos sistemas de informação e representando os corretamente de acordo com o metamodelo selecionado e integrando-os com as diretrizes de administração de dados da organização.	CRIAR
	C.4.4. Conceber modelos lógicos e físicos de banco de dados, selecionando a utilização de modelos fortemente estruturados, fracamente estruturados ou não estruturados de acordo com os propósitos e necessidades do sistema de informação, especificando estruturas e mecanismos de armazenamento, busca e recuperação dos dados e avaliando a adequabilidade das soluções adotadas para o sistema de banco de dados.	CRIAR
	C.4.5. Gerenciar processos de prospecção de informações com vistas ao suporte das atividades táticas estratégicas das organizações, especificando bases de dados analíticas, selecionando ferramentas e estratégias de inteligência de negócios e mineração de dados para análise e visualização de informações.	CRIAR

Quadro 7 – Representação do eixo de formação Infraestrutura para Sistemas de Informação e suas competências

Competência geral esperada	Competências derivadas	Classificação
C.5.: Gerenciar a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação para organizações e negócios, selecionando elementos de hardware, software e de conectividade adequados às necessidades de seus sistemas, estabelecendo serviços e processos de suporte aos sistemas de informação e avaliando o desempenho destes componentes de infraestrutura.	C.5.1. Avaliar computadores e demais componentes de hardware, examinando a funcionalidade, adequabilidade e escalabilidade destes equipamentos para a organização.	AVALIAR
	C.5.2. Avaliar a arquitetura física e lógica das redes de comunicação e de computadores para organização, utilizando conceitos dos modelos de referência, analisando a operação e desempenho de seus componentes, aplicando os conceitos de alta disponibilidade e balanceamento de carga, e utilizando máquinas virtuais e softwares de gerenciamento.	AVALIAR
	C.5.3. Estabelecer mecanismos de proteção à integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação, configurando ferramentas para atender o nível de proteção solicitado.	APLICAR
	C.5.4. Avaliar a adequabilidade e desempenho de Sistemas Operacionais, analisando a configuração e o funcionamento de seus serviços.	AVALIAR

Quadro 8 – Representação do eixo de formação Pesquisa, Inovação e Empreendedorismo e suas competências

Competência geral esperada	Competências derivadas	Classificação
C.6.: Desenvolver negócios, produtos, serviços ou processos inovadores por meio de sistemas de informação, identificando problemas e oportunidades em seu contexto de atuação profissional e/ou social, planejando, executando e gerenciando projetos de pesquisa, empreendedorismo e inovação para estas oportunidades e problemas, avaliando seu impacto econômico, social e ambiental.	C.6.1 Desenvolver projetos de iniciação científica e tecnológica em sua área de atuação, identificando problemas, aplicando metodologias, técnicas e instrumentos de investigação e propondo soluções no âmbito de sistemas de informação e tecnologia da informação.	CRIAR
	C.6.2. Empreender em sua área de atuação, desenvolvendo soluções em sistemas de informação, identificando oportunidades e demandas locais, nacionais e globais.	CRIAR
	C.6.3. Inovar em sua área de atuação, desenvolvendo soluções em sistemas de informação, compreendendo os impactos tecnológicos, sociais, econômicos e ambientais.	CRIAR

Quadro 9 – Representação do eixo de formação Desenvolvimento Pessoal e Profissional e suas competências

Competência geral esperada	Competências derivadas	Classificação
C.7.: Atuar profissionalmente planejando continuamente o seu desenvolvimento pessoal e profissional, contemplando os desafios pessoais, profissionais e da sociedade de forma proativa e crítica, agindo de acordo com princípios éticos profissionais que considerem o respeito aos direitos humanos, o compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade socioambiental.	C.7.1. Agir de acordo com princípios éticos profissionais e os direitos humanos, compreendendo os aspectos sociais, profissionais, legais, éticos, políticos e humanísticos em sua atuação em sistemas de informação.	APLICAR
	C.7.2. Desenvolver comunicação efetiva em sua atuação em sistemas de informação, empregando técnicas e ferramentas de comunicação oral e escrita adequadas a cada situação e compreendendo as diferentes perspectivas de conhecimento de seus interlocutores.	APLICAR
	C.7.3. Desenvolver trabalho em equipe em sua atuação em sistemas de informação, empregando técnicas e ferramentas de compartilhamento de dados, informações e conhecimento, bem como de comunicação, negociação, colaboração e liderança adequadas a cada situação e compreendendo as diferentes perspectivas de conhecimento de seus interlocutores.	APLICAR
	C.7.4. Desenvolver o compromisso pessoal com a sustentabilidade e a responsabilidade social, empregando racionalmente os recursos disponíveis em sua atuação em sistemas de informação, compreendendo os impactos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais das atividades humanas.	APLICAR

5.4.2 Área de Atuação do Egresso

O bacharel em Sistemas de Informação egresso da UTFPR campus Londrina será capaz de atuar em diversas áreas, combinando conhecimentos de tecnologia e gestão para desenvolver e implementar soluções inovadoras. Abaixo estão algumas das principais áreas de atuação:

- **Análise e Desenvolvimento de Software:** Profissionais nesta área trabalham na modelagem e criação de sistemas computacionais para resolver problemas empresariais.
- **Administração de Redes:** Especialistas em redes administram o fluxo de informações e mantêm a infraestrutura de rede operacional e segura.
- **Análise de Sistemas:** Analistas de sistemas projetam e implementam soluções de sistemas de informação para atender às necessidades de negócios.
- **Arquitetura e Administração de Sistemas:** Arquitetos de sistemas projetam a estrutura de sistemas complexos e garantem sua integração e eficiência.
- **Gestão de Projetos de TI:** Profissionais nesta área lideram e gerenciam equipes de TI para alcançar objetivos estratégicos e operacionais dentro do prazo e orçamento estabelecidos.
- **Consultoria em TI:** Consultores de TI ajudam empresas a identificar e implementar as melhores soluções tecnológicas para seus problemas e objetivos.
- **Ensino e Pesquisa em Computação:** Profissionais podem se dedicar à academia, ensinando e conduzindo pesquisas na área de sistemas de informação.
- **Empreendedorismo em Informática:** Egressos podem iniciar seus próprios negócios em TI, desenvolvendo produtos ou serviços inovadores.

Neste contexto, o Curso de Sistemas de Informação da UTFPR-LD oferece aos discentes uma ampla variedade de conteúdos curriculares e atividades extraclasse para habilitar o egresso em todas as competências que o mercado espera de um Bacharel em Sistemas de Informação, podendo o mesmo atuar em micro, pequenas e médias empresas dos mais variados setores, tanto a nível local, regional, nacional e internacional.

6 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA

Os cursos de graduação da UTFPR são estruturados de forma a atender o que estabelece a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei nº 11.184, de 7 de outubro de 2005, o Estatuto e Regimento Geral da UTFPR, a legislação nacional pertinente às diretrizes curriculares dos cursos de graduação (UTFPR, 2022a), o regulamento da organização didático pedagógica (UTFPR, 2019c) e as demais diretrizes e regulamentos internos aplicáveis. A concepção de ensino e aprendizagem do curso, a matriz curricular, os procedimentos de avaliação e os instrumentos de apoio são expressos neste PPC, construído coletivamente e submetido ao Conselho de Graduação e Educação Profissional (COGEP) para aprovação, em modelo e prazo estabelecidos pelo COGEP.

A organização didático-pedagógica adotada neste PPC utiliza o processo de ensino-aprendizagem baseado na estrutura da matriz pedagógica orientada pelas competências esperadas do perfil do egresso, articulando teoria e prática. O desenvolvimento das competências para os egressos foram organizadas a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais da Sociedade Brasileira de Computação (ZORZO et al., 2017).

6.1 ORGANIZAÇÃO E MATRIZ CURRICULAR

Os conteúdos trabalhados devem ter significado aos estudantes, possibilitando uma aprendizagem consistente e significativa. Entende-se que os conhecimentos técnicos não podem estar separados da formação geral e humanística. Os eixos de formação são considerados norteadores primordiais e serão desenvolvidos durante toda a trajetória do curso. São eles meio ambiente; ética e cidadania; relações étnico-raciais; direitos humanos; construção de valores de solidariedade; inclusão; cooperação; e respeito à diversidade.

A partir dessa perspectiva, a estruturação curricular do curso, que respeita as diretrizes curriculares nacionais da SBC (ZORZO et al., 2017) para os cursos de bacharelado, é embasada em cinco eixos de formação, com a necessária interligação entre eles:

- Formação básica: possui foco nos conhecimentos fundamentais de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e as necessidades associadas à matemática, estatística, entre outras. As competências básicas a serem desenvolvidas pelos alunos deverão compor instrumentação para o desenvolvimento do raciocínio e da lógica específica associada à computação.
- Formação Tecnológica: tem como objetivo utilizar os conhecimentos básicos para o desenvolvimento de sistemas de informação. As competências adquiridas nesse eixo permitirão a solução de problemas da área de sistemas de informação e informática.
- Formação Complementar: é composto por um conjunto de conteúdos que visa a preparação do egresso para interação com profissionais de outras áreas. Para o Bacharelado

em Sistemas de Informação, destacam-se aquelas matérias que visam dar ao egresso o embasamento organizacional da atuação em Sistemas de Informação.

- Formação Humanística: tem o foco de proporcionar ao estudante uma dimensão social e humana às suas atividades profissionais
- Formação Específica: inclui a formação de Trabalho de Conclusão de Curso, as unidades curriculares optativas, de estágio, atividades curriculares complementares e de extensão.

O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da UTFPR-LD prevê que seus alunos integralizem toda a carga horária em 8 períodos letivos, com todas as unidades curriculares sendo ofertadas em regime semestral. A figura 7 apresenta todas as unidades curriculares do curso organizadas por períodos. Nesse quadro é possível visualizar o nome da unidade curricular, a carga horária total, carga horária teórica, carga horária prática, carga horária extensionista, código identificador, eixo de formação, pré-requisitos, unidade obrigatória ou optativa e se a mesma é extensionista ou regular. O Quadro 10, também, mostra a distribuição das unidades curriculares do curso organizado por eixos de formação.

Figura 7 – Matriz completa das unidades curriculares organizadas em período do curso BSI

1º Período	2º Período	3º Período	4º Período	5º Período	6º Período	7º Período	8º Período	
1.1 BAS SPR OPR REG 90 30 60 0 30 REG Algoritmos e Lógica de Programação	2.1 BAS SPR OPR REG 60 30 30 0 30 REG Programação de Computadores 1	3.1 BAS SPR OPR REG 60 30 30 0 REG Estrutura de Dados 1	4.1 HUM SPR OPR REG 30 30 15 0 REG Optativa 1 do Grupo 1 - Ciclo de Humanidades	5.1 ESP SPR OPR EXT 90 30 60 90 EXT Projeto Integrador 1	6.1 TEC SPR OPR REG 60 30 30 0 REG Arquitetura de Software	7.1 ESP CPR OPR EXT 90 30 60 90 EXT Projeto Integrador 2	8.1 TEC OPR REG 60 30 30 0 30 REG Sistemas Distribuídos e Ubíquos	Perdidos
1.2 BAS SPR OPR REG 30 30 0 0 REG Fundamentos de Sistemas de Informação	2.2 TEC SPR OPR REG 60 30 30 0 REG Banco de Dados 1	3.2 TEC SPR OPR EXT 30 15 15 30 EXT Interação Humano-Computador	4.2 BAS SPR OPR REG 60 15 45 0 REG Programação Web Backend	5.2 TEC SPR OPR REG 45 15 30 0 15 REG Redes de computadores	6.2 HUM SPR OPR EXT 30 15 15 30 EXT Comunicação Oral e Estratégica	7.2 HUM SPR OPR EXT 60 30 30 60 EXT Introdução a Tecnologia de Informação e Comunicação	8.2 TEC OPR REG 60 60 0 0 60 REG Optativa 2 do Grupo 4 - Computação	6
1.3 HUM SPR OPR REG 60 30 30 0 REG Inglês Instrumental	2.3 BAS CPR OPR REG 60 60 0 0 REG Matemática Discreta	3.3 TEC CPR OPR REG 60 30 30 0 30 REG Banco de Dados 2	4.3 TEC SPR OPR REG 60 30 30 0 REG Fundamentos de Sistemas Operacionais	5.3 HUM SPR OPR REG 30 15 15 0 REG Optativa 2 do Grupo 1 - Ciclo de Humanidades	6.3 TEC SPR OPR REG 30 15 15 0 REG Segurança em Sistemas de Informação	7.3 TEC SPR OPR REG 60 30 30 0 60 REG Optativa 1 do Grupo 4 - Computação	8.3 HUM SPR OPR REG 30 15 15 0 REG Optativa 1 do Grupo 2 - Ciências Sociais Aplicadas	7
1.4 HUM SPR OPR REG 30 15 15 0 REG Integração e Produção de Textos Científicos e Profissionais na Tecnologia	2.4 TEC SPR OPR REG 60 15 45 0 REG Análise Orientada a Objetos	3.4 BAS SPR OPR REG 60 30 30 0 REG Probabilidade e Estatística	4.4 BAS CPR OPR REG 75 30 30 0 15 REG Estrutura de Dados 2	5.4 TEC OPR REG 60 15 45 0 REG Inteligência Artificial	6.4 BAS SPR OPR REG 60 30 30 0 30 REG Computação em Nuvem	7.4 HUM SPR OPR REG 60 30 30 0 60 REG Metodologia de Pesquisa	8.4 HUM SPR OPR REG 30 15 15 0 REG Optativa 1 do Grupo 3 - Linguística, Letras e Artes	8
1.5 TEC OPR REG 60 30 30 0 REG Engenharia de Software	2.5 BAS SPR OPR REG 60 30 30 0 30 REG Programação Web Front-End	3.5 COM SPR OPR REG 30 15 15 0 REG Desenvolvimento de Novos Negócios	4.5 COM SPR OPR REG 60 30 30 0 30 REG Gestão de pessoas	5.5 BAS SPR OPR REG 60 30 30 0 30 REG Programação Web Fullstack	6.5 TEC SPR OPR REG 60 30 30 0 REG Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento Ágil	7.5 ESP SPR OPR REG 60 30 30 0 60 REG Trabalho de Conclusão de Curso 1	8.5 TEC SPR OPR REG 60 30 30 0 60 REG Optativa 3 do Grupo 4 - Computação	CH
270 30 240 0 EAD Presencial Extensão	300 60 240 0 CH EAD Presencial Extensão	285 45 240 90 CH EAD Presencial Extensão	285 45 240 0 CH EAD Presencial Extensão	300 60 240 30 CH EAD Presencial Extensão	300 60 240 0 CH EAD Presencial Extensão	360 150 210 150 CH EAD Presencial Extensão	240 150 90 0 CH EAD Presencial Extensão	Percentual de CH em EAD

Eixo de Formação	
BAS	Básica
TEC	Tecnológica
COM	Complementar
HUM	Humanística
ESP	Específica

Pré-Requisito	
SPR	Sem pré-requisito
CPR	Com pré-requisito

Legenda	
None da Unidade Curricular	e
a	f
b	g
c	h
d	i
k	Extenscionista ou Regular
	Carga horária em EAD
	Carga Horária Extensionista
	Carga Horária Prática Presencial
	Carga Horária Teórica Presencial
	Carga Horária Total

O curso de Bacharel em Sistemas de Informação da UTFPR possui compromisso social com a região em que está inserido. A oferta de vagas no período noturno favorece alunos que possuem atuação profissional definida, mas que desejam aperfeiçoamento ou mudança de área de atuação para melhorar sua condição social. Os conteúdos das unidades curriculares foram definidos considerando as competências essenciais para a formação na área de TI, possibilitando uma formação de profissionais em tempo regular.

Considerando ainda a indissociabilidade entre teoria e prática, muitas das unidades curriculares do curso são avaliadas por meio do desenvolvimento de projetos de sistemas de informação. Esses projetos têm como objetivo concretizar aspectos teóricos da área, ao mesmo tempo que aproxima os alunos de suas futuras atribuições práticas no mercado de trabalho.

A formação humana dos alunos é construída por meio de unidades curriculares distribuídas ao longo do curso. Tais unidades curriculares podem ser divididas em três áreas:

- Ciências Humanas: apresenta o contexto da profissão, perfil de egresso esperado, ética e dimensões sociais da profissão;
- Ciências Sociais Aplicadas: estimula habilidades relacionadas ao desenvolvimento de projetos de inovação, estruturação/gestão de empresas; e
- Linguística, Letras e Artes: tem foco no desenvolvimento de habilidades relacionadas à comunicação dos alunos.

Ainda relacionado ao desenvolvimento humano, o curso também possui como unidades curriculares obrigatórias o Estágio Curricular Obrigatório e a unidade curricular Extensionista, que se apoiam no desenvolvimento de projetos que atendem demandas sociais, definidas em projetos de extensão homologadas na instituição. A representação da distribuição das unidades curriculares do ciclo de humanidades por área é apresentada no Quadro 11.

A carga horária está de acordo com a resolução COGEP/UTFPR 142/2002 (UTFPR, 2022a), que define o mínimo de 10% da carga horária destinada às unidades curriculares do curso. O cálculo deve considerar a carga horária total do curso, excluindo-se componentes curriculares como Estágio Obrigatório, Atividades Complementares e TCC. Em atendimento ao Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005) e à Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004 (BRASIL, 2004), foram incluídas as unidades curriculares optativas que estão relacionadas nos Quadros 57 a 106.

Quadro 10 – Representação da distribuição das unidades curriculares do curso por eixos de formação

Eixo/Formação	Área	Unidades Curriculares	CH
Básica	Matemática	Algoritmo e Lógica de Programação 1	90
		Matemática Discreta	60
		Probabilidade e Estatística	60
	Ciência da Computação	Programação de Computadores 1	60
		Estrutura de Dados 1	60
		Estrutura de Dados 2	75
		Programação Web Front-End	60
		Programação Web Back-End	60
		Computação em Nuvens	60
		Programação FullStack	60
		Grupo 4 - Computação	60
		Programação para dispositivos móveis	60
	Sistemas de Informação	Fundamentos de Sistemas de Informação	30
		CH Eixo/Formação Básica (1)	780
Tecnológica	Fundamentos de Sistemas operacionais, Redes de Computadores e e Sistemas Distribuídos	Sistemas Operacionais	60
		Redes de Computadores	45
		Sistemas Distribuídos e Ubíquos	60
	Banco de Dados	Banco de Dados 1	60
		Banco de Dados 2	60
	Engenharia de Software	Arquitetura de Software	60
		Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento Ágil	60
		Engenharia de Software	60
	Sistemas de Informação Aplicados	Segurança em Sistemas de Informação	30
	Sistemas Multimídia, Interação Homem Máquina e Realidade Virtual	Interação Humano-Computador	30
	Orientação a Objetos	Análise Orientada a Objetos	60
		Programação Orientada a Objetos	60
	Inteligência Artificial	Inteligência Artificial	60
		Grupo 4 - Computação	60
		Grupo 4 - Computação	60
		CH Eixo/Formação Tecnológica (2)	825
Complementar	Administração	Desenvolvimento de novos negócios	30
	Gestão	Gestão Da Inovação E Da Tecnologia	30
		Gestão de Pessoas	60
		CH Eixo/Formação Complementar (3)	120
Humanística	Sociologia	Computação e Sociedade	30
		Grupo 2 (Ciências Sociais Aplicadas)	30
	Metodologia de Pesquisa	Metodologia de Pesquisa	60
	Línguas	Inglês Instrumental	60
		Grupo 3 (Línguas)	30
	Humanas	Introdução a Tecnologia de Informação e Comunicação	60
		Comunicação Oral e Estratégica	30
		Int. e Prod. de Textos Cient. e Prof. na Tecnologia	30
		Grupo 1 (Ciências Humanas)	30
		CH Eixo/Formação Humanística (4)	375
Específica	Estágio Profissional	Estágio Curricular Obrigatório	360
	Projetos	Projeto Integrador 1	90
		Projeto Integrador 2	90
	Trabalho de Conclusão de Cursos 1 e 2	TCC 1 e 2	180
	Atividades Complementares	Atividades Complementares	180
		CH Eixo/Formação Específica (5)	900
		CH Total do Curso BSI (1+2+3+4+5)	3000
Extensão	Atividades Acadêmica de Extensão (AAE)	Unidades Curriculares Extensionistas Obrigatórias	300

Fonte : Autoria própria

Quadro 11 – Representação da distribuição das unidades curriculares do ciclo de humanidades por área

Área	Unidade curricular	CH [h]
Ciências Sociais Aplicadas	Desenvolvimento de Novos Negócios	30
	Grupo 2 - Ciências Sociais Aplicadas	30
Linguística, Letras e Artes	Interpretação e Produção de Textos Científicos e Profissionais na Tecnologia	30
	Inglês Instrumental	60
	Comunicação Oral Estratégica	30
	Grupo 1 - Ciências Humanas	30
	Metodologia de Pesquisa	60
TOTAL (10% da CH das Unidades Curriculares)		270

6.2 CONTEÚDOS CURRICULARES

Os conteúdos curriculares do Curso Bacharelado em Sistemas de Informação são apresentados, agrupados por período, nos Quadros 12 a 19. Cada Quadro contém informações das unidades curriculares regulares e optativas, suas respectivas cargas horárias presencial (teórica e prática), EaD e de AAE (Atividade Acadêmica Extensionista), e quando houver, nos casos de Licenciatura, a APCC. Informações detalhadas de cada unidade curricular, incluindo modalidade, pré-requisitos, ementa e conteúdo são apresentadas nos Quadros 20 a 55.

Quadro 12 – Unidades Curriculares do 1º Período do Curso

UNIDADES / COMPONENTES CURRICULARES	TEÓRICA	PRÁTICA	TOTAL	EaD	AAE*	APCC**
Algoritmos e Lógica de Programação	30	60	90	30	0	0
Fundamentos de Sistemas de Informação	30	0	30	0	0	0
Inglês Instrumental	30	30	60	0	0	0
Interpretação e Produção de Textos Científicos e Profissionais na Tecnologia	15	15	30	0	0	0
Engenharia de Software	30	30	60	0	0	0
Carga Horária Total			270			
Carga Horária Total de EaD			30			
Carga Horária Total de Extensão (AAE)			0			
Carga Horária Total de APCC			0			

*Extensão – Se a unidade curricular for 100% extensionista, inserir a CH total na coluna AAE.

**APCC – preenchimento somente necessário para cursos de licenciatura.

Quadro 13 – Unidades Curriculares do 2º Período do Curso

UNIDADES / COMPONENTES CURRICULARES	TEÓRICA	PRÁTICA	TOTAL	EaD	AAE*	APCC**
Programação de Computadores 1	30	30	60	30	0	0
Banco de Dados 1	30	30	60	0	0	0
Matemática Discreta	60	00	60	0	0	0
Análise Orientada a Objetos	15	45	60	0	0	0
Programação Web Front-End	30	30	60	30	0	0
Carga Horária Total			300			
Carga Horária Total de EaD			60			
Carga Horária Total de Extensão (AAE)			0			
Carga Horária Total de APCC			0			

*Extensão – Se a unidade curricular for 100% extensionista, inserir a CH total na coluna AAE.

**APCC – preenchimento somente necessário para cursos de licenciatura.

Quadro 14 – Unidades Curriculares do 3º Período do Curso

UNIDADES / COMPONENTES CURRICULARES	TEÓRICA	PRÁTICA	TOTAL	EaD	AAE*	APCC**
Estrutura de Dados 1	30	30	60	0	0	0
Interação Humano-Computador	15	15	30	0	30	0
Banco de Dados 2	30	30	60	30	0	0
Probabilidade e Estatística	30	30	60	0	0	0
Desenvolvimento de Novos Negócios	15	15	30	0	0	0
Programação Orientada a Objetos	30	30	60	30	0	0
Carga Horária Total			300			
Carga Horária Total de EaD			60			
Carga Horária Total de Extensão (AAE)			30			
Carga Horária Total de APCC			0			

*Extensão – Se a unidade curricular for 100% extensionista, inserir a CH total na coluna AAE.

**APCC – preenchimento somente necessário para cursos de licenciatura.

Quadro 15 – Unidades Curriculares do 4º Período do Curso

UNIDADES / COMPONENTES CURRICULARES	TEÓRICA	PRÁTICA	TOTAL	EaD	AAE*	APCC**
Grupo 1 - Ciclo de Humanidades	30	0	30	0	0	0
Programação Web Back-end	15	45	60	0	0	0
Fundamentos de Sistemas Operacionais	30	30	60	0	0	0
Estrutura de Dados 2	30	45	75	15	0	0
Gestão de Pessoas	30	30	60	30	0	0
Carga Horária Total			285			
Carga Horária Total de EaD			45			
Carga Horária Total de Extensão (AAE)			0			
Carga Horária Total de APCC			0			

*Extensão – Se a unidade curricular for 100% extensionista, inserir a CH total na coluna AAE.

**APCC – preenchimento somente necessário para cursos de licenciatura.

Quadro 16 – Unidades Curriculares do 5º Período do Curso

UNIDADES / COMPONENTES CURRICULARES	TEÓRICA	PRÁTICA	TOTAL	EaD	AAE*	APCC**
Projeto Integrador 1	30	60	90	0	90	0
Programação Web Fullstack	30	30	60	30	0	0
Redes de Computadores	15	30	45	15	0	0
Grupo 1 - Ciclo de Humanidades	15	15	30	0	0	0
Inteligência Artificial	15	45	60	0	0	0
Carga Horária Total			285			
Carga Horária Total de EaD			45			
Carga Horária Total de Extensão (AAE)			90			
Carga Horária Total de APCC			0			

*Extensão – Se a unidade curricular for 100% extensionista, inserir a CH total na coluna AAE.

**APCC – preenchimento somente necessário para cursos de licenciatura.

Quadro 17 – Unidades Curriculares do 6º Período do Curso

UNIDADES / COMPONENTES CURRICULARES	TEÓRICA	PRÁTICA	TOTAL	EaD	AAE*	APCC**
Arquitetura de Software	30	30	60	0	0	0
Comunicação Oral e Estratégica	15	15	30	0	30	0
Segurança em Sistemas de Informação	15	15	30	0	0	0
Computação em Nuvens	30	30	60	30	0	0
Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento Ágil	30	30	60	0	0	0
Programação pra Dispositivos Móveis	30	30	60	30	0	0
Carga Horária Total			300			
Carga Horária Total de EaD			60			
Carga Horária Total de Extensão (AAE)			30			
Carga Horária Total de APCC			0			

*Extensão – Se a unidade curricular for 100% extensionista, inserir a CH total na coluna AAE.

**APCC – preenchimento somente necessário para cursos de licenciatura.

Quadro 18 – Unidades Curriculares do 7º Período do Curso

UNIDADES / COMPONENTES CURRICULARES	TEÓRICA	PRÁTICA	TOTAL	EaD	AAE*	APCC**
Projeto Integrador 2	30	60	0	0	90	0
Introdução a Tecnologia da Informação e Comunicação	30	30	60	0	60	0
Grupo 4 - Computação	30	30	60	60	0	0
Metodologia de Pesquisa	30	30	60	30	0	0
Trabalho de Conclusão de Curso 1	30	30	60	60	0	0
Gestão da Inovação e da Tecnologia	30	0	30	0	0	0
Carga Horária Total			360			
Carga Horária Total de EaD			150			
Carga Horária Total de Extensão (AAE)			150			
Carga Horária Total de APCC			0			

*Extensão – Se a unidade curricular for 100% extensionista, inserir a CH total na coluna AAE.

**APCC – preenchimento somente necessário para cursos de licenciatura.

Quadro 19 – Unidades Curriculares do 8º Período do Curso

UNIDADES / COMPONENTES CURRICULARES	TEÓRICA	PRÁTICA	TOTAL	EaD	AAE*	APCC**
Sistemas Distribuídos e Ublíquos	30	30	60	30	0	0
Grupo 4 - Computação	30	30	60	60	0	0
Trabalho de Conclusão 2	30	90	120	120	0	0
Grupo 2 - Ciências Sociais Aplicadas	15	15	30	0	0	0
Grupo 3 - Linguística, Letras e Artes	15	15	30	0	0	0
Grupo 4 - Computação	30	30	60	60	0	0
Carga Horária Total			360			
Carga Horária Total de EaD			270			
Carga Horária Total de Extensão (AAE)			0			
Carga Horária Total de APCC			0			

*Extensão – Se a unidade curricular for 100% extensionista, inserir a CH total na coluna AAE.

**APCC – preenchimento somente necessário para cursos de licenciatura.

6.3 UNIDADES CURRICULARES

Quadro 20 – Unidade Curricular Algoritmos e Lógica de Programação

Unidade curricular	Algoritmos e Lógica de Programação			
Código	1.1	Período	1.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	60	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	90			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa	Estudo das formas para representação do pensamento lógico através das técnicas de desenvolvimento de algoritmos. Conceitos de linguagens de programação. Tipos primitivos de dados. Expressões aritméticas, lógicas e relacionais. Comandos de entrada e saída. Estruturas de controle condicional e de repetição. Manipulação de estruturas homogêneas. Subprogramas. Recursividade. Aplicação em Linguagem Estruturada.			
Competências				

Quadro 21 – Unidade Curricular Fundamentos de Sistemas de Informação

Unidade curricular	Fundamentos de Sistemas de Informação			
Código	1.2	Período	1.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	0	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa	Informações. Componentes de SI: Tecnologia, Processos e Pessoas; Tecnologia: Hardware, Software, Armazenamento, Comunicação e Convergência Digital; Aplicações Empresariais; Sistemas de Informação e Níveis organizacionais; Custo/valor e qualidade da informação; Vantagem competitiva e informação.			
Competências				

Quadro 22 – Unidade Curricular Inglês Instrumental

Unidade curricular	Inglês Instrumental			
Código	1.3	Período	1.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	60	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	Leitura e compreensão de textos em inglês, dentro da abordagem instrumental. Leitura e compreensão de textos em inglês na área de Informática. Estruturas básicas do Inglês. Vocabulário técnico na área de Informática.			
Competências				

Quadro 23 – Unidade Curricular Interpretação e Produção de Textos Científicos e Profissionais

Unidade curricular	Interpretação e Produção de Textos Científicos e Profissionais			
Código	1.4	Período	1.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	15	30	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	Abordagem de gêneros textuais escritos relevantes para a formação acadêmica e profissional: foco em textos aplicados ao cotidiano do Bacharel em Sistemas de Informação. Métodos para produção e interpretação de textos: uso de tecnologias digitais como ferramentas de apoio à comunicação escrita. Características, etapas e mecanismos de construção textual: relação entre a estrutura textual e as demandas da profissão. Avaliação e produção de textos acadêmicos: desenvolvimento de habilidades para avaliar textos acadêmicos e técnicas para construção de textos de forma clara, coerente e coesa.			
Competências				

6.4 UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS

Com o objetivo de flexibilizar a formação dos alunos, o curso prevê unidades curriculares optativas divididas em 4 grupos, Computação, o Ciclo de Humanidades e o Ciclo de Ciências Sociais Aplicados e Linguística, Letras e Artes. Assim, o aluno pode escolher dentre o conjunto de unidades curriculares optativas ofertadas em cada grupo e aprofundar seus conhecimentos acerca de temas de sua preferência.

Considerando as metodologias e conformações curriculares emergentes e internacionalização dos cursos superiores da UTFPR, propõe-se uma formação centrada no aluno, onde terá livre escolha para cursar unidades curriculares optativas nos 4 grupos/áreas de formação, que totalizam 270h, aproximadamente 10% da carga horária em unidades curriculares optativas em relação à carga horária das unidades curriculares do curso.

Quadro 24 – Unidade Curricular Engenharia de Software

Unidade curricular	Engenharia de Software			
Código	1.5	Período	1.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	45	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa	Introdução à Engenharia de Software: Definição e importância da engenharia de software. Ciclo de vida do software e modelos de processo (Cascata, Iterativo, Incremental, Agile). Requisitos de Software: Levantamento, análise e especificação de requisitos. Técnicas de elicitação de requisitos. Documentação e validação de requisitos. Projeto de Software: Princípios de design e arquitetura de software. Padrões de projeto e arquiteturas de software. Ferramentas de modelagem (UML e outras notações). Implementação de Software: Práticas de codificação e boas práticas de programação. Gerenciamento de configuração de software. Integração e testes unitários. Verificação e Validação: Técnicas de verificação e validação. Testes de software (testes de unidade, integração, sistema, aceitação). Ferramentas de automação de testes. Manutenção e Evolução de Software: Tipos de manutenção (corretiva, adaptativa, perfectiva, preventiva). Estratégias para a evolução do software. Gerenciamento de mudanças. Gerenciamento de Projetos de Software: Planejamento e controle de projetos de software. Estimativas de esforço e custo. Monitoramento de riscos e qualidade do software. Aspectos Éticos e Profissionais: Ética na engenharia de software. Responsabilidade profissional e boas práticas. Impacto social e ambiental do desenvolvimento de software.			
Competências				

Quadro 25 – Unidade Curricular Programação de Computadores 1

Unidade curricular	Programação de Computadores 1			
Código	2.1	Período	2.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa	Manipulação de bibliotecas. Estruturas de dados heterogêneas. Noções de arquivos. Noções de ponteiros. Alocação de memória. Algoritmos de Ordenação. Aplicação em Linguagem Estruturada de alto nível.			
Competências				

Assim, a partir do 3º período é dada ao aluno a oportunidade de optar por diferentes unidades curriculares, compondo ou não caminhos de formação específicos do curso BSI. A Tabela 56 mostra a carga horária prevista com unidades curriculares optativas. Já os Quadros 57 a 106 são apresentados as Unidades Curriculares organizadas por grupos, onde são detalhadas as informações de ementa, carga horária, área de conhecimento que formam as unidades curriculares optativas que o aluno do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da UTFPR - campus Londrina terá a oportunidade de cursar.

Quadro 26 – Unidade Curricular Banco de Dados 1

Unidade curricular	Banco de Dados 1			
Código	2.2	Período	2.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa	Linguagem de consulta formal: conceitos avançados da álgebra relacional. Linguagem SQL (Structured Query Language): DDL (Data Definition Language) e DML (Data Manipulation Language). Restrições de integridade de dados, tipos de junções, manipulação de junções de tabelas. Funções de agregação, operações sobre conjuntos. Funções escalares. Implementação de visões, procedimentos armazenados e gatilhos; exemplos e aplicações de SGBDs (Sistemas Gerencia-dores de Banco de Dados).			
Competências				

Quadro 27 – Unidade Curricular Matemática Discreta

Unidade curricular	Matemática Discreta			
Código	2.3	Período	2.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
60	0	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Matemática e Estatística			
Ementa	Conjuntos Numéricos: tipos e operações com conjuntos. Funções de uma variável: principais funções e propriedades. Lógica Matemática: tabelas verdade, equivalências lógicas e lógica proposicional. Conceitos básicos de grafos. Representação de grafos. Propriedades e aplicações. Análise Combinatória: princípios fundamentais de contagem. Permutações e combinações. Binômio de Newton.			
Competências				

Também existe a possibilidade que outras unidades curriculares sejam regulamentadas e apontadas posteriormente pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), e devidamente homologadas pelo Colegiado de Curso.

Qua
Unidad
Código
Pré-Re
CH PR
60
CH Teo
30
CARG
HORÁ
Área
mento
Ementa
Compe

Quadro 28 – Unidade Curricular Análise Orientada a Objetos

Unidade curricular	Análise Orientada a Objetos			
Código	2.4	Período	2.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assíncrona	CH APCC
30	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	45	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Computação			
Ementa	Introdução à Análise Orientada a Objetos: Conceitos básicos de orientação a objetos, Vantagens e desvantagens da abordagem orientada a objetos. Modelagem de Sistemas: Modelagem de casos de uso, Diagramas de classes e objetos, Diagramas de interação. Processo de Desenvolvimento de Software: Ciclo de vida do software, Modelagem de requisitos, Especificação de sistemas. Unified Modeling Language (UML): Diagramas estruturais (classes, objetos, componentes), Diagramas comportamentais (sequência, atividade, estado), Diagramas de interação (caso de uso, colaboração). Padrões de Projeto: Padrões de projeto orientados a objetos, Refactoring e melhoria contínua. Ferramentas CASE: Ferramentas de modelagem e desenvolvimento de software, Utilização de ferramentas CASE no processo de desenvolvimento. Estudo de Caso.			
Competências				

Quadro 29 – Unidade Curricular Programação Web Front-End

Unidade curricular	Programação Web Front-End			
Código	2.5	Período	2.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	45	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Computação			
Ementa	Padrões web e tecnologias de desenvolvimento de front-end. Elaboração de páginas usando HTML/CSS . Implementação de mecanismos de interação simples com JavaScript. Design Responsivo. Search Engine Optimization (SEO) e Acessibilidade. Implementação de interface simples utilizando JS e APIs do navegador web.			
Competências				

6.5 VALORES, PRINCÍPIOS E POLÍTICAS DE ENSINO DA UTFPR PARA O CURSO BSI

6.5.1 Articulação e desenvolvimento entre a teoria e a prática

O desenvolvimento do curso de Bacharel em Sistemas de Informação do Campus Londrina foi idealizado através dos modelos tradicionais de confecção dos projetos pedagógicos, mas já inicia a inclusão de competências na formação do egresso.

Unidades curriculares como projeto integrador 1 e 2 foram incluídas para que os alunos

Quadro 30 – Unidade Curricular Estrutura de Dados 1

Unidade curricular	Estrutura de Dados 1			
Código	3.1	Período	3.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa	Representação e manipulação de estruturas lineares de dados: listas, pilhas, filas. Árvores: binárias, binárias de busca, balanceadas (AVL, rubro-negras). Recursividades.			
Competências				

Quadro 31 – Unidade Curricular Interação Humano Computador

Unidade curricular	Interação Humano Computador			
Código	3.2	Período	3.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	15	0	30	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conhecimento	Computação			
Ementa	Introdução a Interação Humano-Computador (IHC). Interfaces, Sistemas Interativos, Usuários, Usabilidade, Componentes de Software e Hardware. Fundamentos teóricos. Fatores ergonômicos. Estilos de interação. Metodologias, técnicas e ferramentas de concepção, projeto e implementação de sistemas interativos. Avaliação de interfaces. Acessibilidade.			
Competências				

Quadro 32 – Unidade Curricular Banco de Dados 2

Unidade curricular	Banco de Dados 2			
Código	3.3	Período	3.0	
Pré-Requisitos	Banco de Dados 1			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Computação			
Ementa	Fundamentos de Banco de Dados NoSQL. Modelos de dados. Gerenciamento de dados. Otimização específica para aplicativos que manipulam grande volume de dados. Entendimento e aplicação do conceito de baixa latência, Flexibilidade, Escalabilidade, Alta performance, Funcionalidade. Tipos de registro de tabelas no banco de dados NoSQL.			
Competências				

Quadro 33 – Unidade Curricular Probabilidade e Estatística

Unidade curricular	Probabilidade e Estatística			
Código	3.4	Período	3.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Matemática e Estatística			
Ementa	Introdução à Estatística. Estatística descritiva. Noções de Amostragem. Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. Introdução a probabilidade: probabilidade clássica, condicional. Distribuição discreta de probabilidades: binomial. Distribuição contínua de probabilidade: normal. Teste de hipótese. Regressão linear.			
Competências				

Quadro 34 – Unidade Curricular Desenvolvimento de Novos Negócios

Unidade curricular	Desenvolvimento de Novos Negócios			
Código	3.5	Período	3.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	15	30	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	Características e Comportamento Empreendedor. Intraempreendedorismo. Identificação de Oportunidades de negócios. Modelagem de negócios com Canvas e Metodologias Lean para Validação de Novos Negócios. Fontes de investimento para novos negócios. Conceitos de Propriedade Intelectual.			
Competências				

iniciem de forma sistêmica a colocar em prática um conjunto de conhecimentos adquiridos no curso. Assim, o objetivo deste projeto é integrar várias áreas de conhecimento na aplicação prática. Inserindo assim o aluno em problemas reais, aplicando conhecimentos de várias áreas.

As unidades curriculares com carga horária prática promovem a integração entre teoria e prática, cabendo ao docente utilizar ou não metodologias ativas, salas invertidas e estudos de caso para simular situações reais de aplicação. Essas abordagens inserem o aluno em contextos práticos e relevantes, permitindo uma aprendizagem mais significativa e participativa.

Também vale considerar que o trabalho de conclusão do curso proporciona a integração entre teoria, prática e interdisciplinaridade. Onde projetos são desenvolvidos invariavelmente incluindo mais de uma Área de conhecimento.

Por fim, o estágio obrigatório, insere o aluno em condições reais de aplicação da teoria na prática, trazendo o conhecimento teórico à luz da prática e promovendo a integração dos conceitos e das áreas de conhecimento.

Quadro 35 – Unidade Curricular Programação Orientada a Objetos

Unidade curricular	Programação Orientada a Objetos			
Código	3.6	Período	3.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa	Introdução à Programação Orientada a Objetos: Conceitos fundamentais de POO, Diferença entre programação procedural e POO. Classes e Objetos: Definição de classes, Instanciação de objetos, Construtores e destrutores. Encapsulamento: Modificadores de acesso (private, public, protected), Métodos getters e setters. Herança: Conceito de herança, Herança simples e múltipla, Sobrescrita e sobrecarga de métodos. Polimorfismo: Polimorfismo em tempo de compilação e em tempo de execução, Interfaces e classes abstratas. Composição e Agregação: Relações entre classes, Composição vs. Agregação. Tratamento de Exceções: Mecanismos de tratamento de erros, Exceções personalizadas. Coleções e Estruturas de Dados: Listas, pilhas, filas e conjuntos, Utilização de coleções na linguagem de programação. Padrões de Projeto: Padrões de design orientados a objetos, Aplicação de padrões em projetos reais. Bibliotecas e Frameworks: Utilização de bibliotecas padrão, Introdução a frameworks orientados a objetos. Projeto Prático: Desenvolvimento de um projeto completo utilizando os conceitos aprendidos, apresentação e documentação do projeto.			
Competências				

Quadro 36 – Unidade Curricular Programação Web Back-End

Unidade curricular	Programação Web Back-End			
Código	4.2	Período	4.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	45	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa	Frameworks de desenvolvimento das camadas do cliente e servidor. Segurança em aplicações web. Arquitetura cliente-servidor. Bibliotecas/frameworks de backend, Web APIs, REST e aspectos de segurança.			
Competências				

6.5.2 Desenvolvimento das competências profissionais

As competências profissionais destacadas na seção 5.4.1 foram idealizadas a partir das competências recomendadas pelos referenciais de formação para o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

Este PPC é baseado completamente em competências listas pela DCN da SBC, que destaca as competências técnico-profissional, competências de negócio e competências sociais, visando alcançar uma formação do egresso através do saber fazer.

O quadro 107 apresenta a relação das 7 competências sugeridas pela DCN da SBC

Quadro 37 – Unidade Curricular Fundamentos de Sistemas Operacionais

Unidade curricular	Fundamentos de Sistemas Operacionais			
Código	4.3	Período	4.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa	Introdução aos Sistemas Operacionais: História e evolução; Definição e funções principais. Arquitetura e Componentes: Kernel e chamadas de sistema; Estrutura de sistemas operacionais. Gerenciamento de Processos: Conceitos de processo e thread, Escalonamento e sincronização. Gerenciamento de Memória: Tipos de memória; Memória virtual e alocação. Sistema de Arquivos: Estrutura e operações; Gerenciamento de armazenamento. Entrada/Saída: Dispositivos de E/S; Técnicas de operação.			
Competências				

Quadro 38 – Unidade Curricular Estrutura de Dados 2

Unidade curricular	Estrutura de Dados 2			
Código	4.4	Período	4.0	
Pré-Requisitos	Estrutura de Dados 1			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	15	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	45	0	0	15
CARGA-HORÁRIA TOTAL	75			
Área de conhecimento	Computação			
Ementa	Algoritmos de Grafos e suas aplicações. Tabela hash e suas aplicações. Tries. Algoritmos Gulosos. Programação Dinâmica. Análise da complexidade algorítmica. Relação entre elementos.			
Competências				

com as áreas e unidades curriculares. A relação das unidades curriculares com as competências chaves, se dão através dos eixos de formação.

Observa-se que, exceto o eixo de formação específica, onde as competências irão ser contempladas na medida em que o aluno escolhe as áreas de conhecimento para fazer as atividades, todas as outras unidades curriculares ligadas aos seus respectivos eixos de formação estão relacionadas com as 7 competências e, na maioria das vezes, em mais de uma competência.

Também é possível indicar que uma competência se aplica em mais de um eixo de formação, demonstrando assim a interdisciplinaridade e relação entre elas.

Por fim, pode-se analisar que o eixo de formação específico tem a função de promover a interdisciplinaridade e o desenvolvimento das competências elaboradas.

Quadro 39 – Unidade Curricular Gestão de Pessoas

Unidade curricular	Gestão de Pessoas			
Código	4.5	Período	4.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	60	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	Conceito de Gestão de Pessoas e sua importância organizacional, social e política. As fases da Gestão de Pessoas no Brasil. Modelos de gestão de pessoas, incluindo a gestão por competências. Uma visão panorâmica dos principais processos relacionados à Gestão Estratégica de Pessoas. Ferramentas para gestão de pessoas e gestão de times híbridos (online e presencial).			
Competências				

Quadro 40 – Unidade Curricular Projeto Integrador 1

Unidade curricular	Projeto Integrador 1			
Código	5.1	Período	5.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
90	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	60	0	90	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	90			
Área de conheci-mento	Extensão			
Ementa	Integração dos conhecimentos das unidades curriculares cursadas e aplicação desses conhecimentos no desenvolvimento de um sistema computacional que contemple essa integração.			
Competências				

Quadro 41 – Unidade Curricular Redes de Computadores

Unidade curricular	Redes de Computadores			
Código	5.2	Período	5.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	15	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	30	0	0	15
CARGA-HORÁRIA TOTAL	45			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa	Introdução a comunicação de dados. Terminologia, classificação e topologias de rede. Meios de transmissão e dispositivos de interconexão. Arquitetura, protocolos e serviços de comunicação. Modelos de referência e camada de rede. Conceitos de redes mesh e arquitetura IoT.			
Competências				

Quadro 42 – Unidade Curricular Inteligência Artificial

Unidade curricular	Inteligência Artificial			
Código	5.3	Período	5.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	45	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Histórico e estado da arte em inteligência artificial. Fundamentos da Inteligência Computacional. Representação e aquisição do conhecimento. Resolução de Problemas. Tópicos Especiais.			
Competências				

Quadro 43 – Unidade Curricular Programação Web Fullstack

Unidade curricular	Programação Web Fullstack			
Código	5.4	Período	5.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa	Frameworks de desenvolvimento das camadas do cliente e servidor. Aspectos de segurança em aplicações web. Desenvolvimento de aplicações web de acordo com a arquitetura cliente-servidor. Bibliotecas/frameworks de frontend/backend, Web APIs, REST e aspectos de segurança.			
Competências				

Quadro 44 – Unidade Curricular Arquitetura de Software

Unidade curricular	Arquitetura de Software			
Código	6.1	Período	6.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Computação			
Ementa	Fundamentos da Arquitetura do Software. Níveis de abstração de projetos orientados a objetos e design de sistemas. Atributos de qualidade. Projeto arquitetural de software. Técnicas de reuso, refatoração e design de sistema. Microserviços e nuvem.			
Competências				

Quadro 45 – Unidade Curricular Comunicação Oral e Estratégica

Unidade curricular	Comunicação Oral e Estratégica			
Código	6.2	Período	6.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	15	30	30	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conhecimento	Humanidades			
Ementa	Introdução aos processos de comunicação oral: produção de gêneros orais científicos e empresariais. Diretrizes para uma comunicação oral eficaz: técnicas de planejamento e produção de apresentações pessoais. Avaliação de desempenho: métodos para avaliar o próprio desempenho e o desempenho de colegas em apresentações orais. Comunicação assertiva, autônoma e criativa: estímulo à autonomia e criatividade na expressão oral. Linguagem não-verbal: a importância da expressão corporal na comunicação. Uso de recursos tecnológicos: estratégias para integrar tecnologia de forma eficaz em apresentações. Adaptação ao público-alvo: estratégias comunicativas adequadas a diferentes audiências.			
Competências				

Quadro 46 – Unidade Curricular Segurança em Sistemas de Informação

Unidade curricular	Segurança em Sistemas de Informação			
Código	6.3	Período	6.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	15	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conhecimento	Computação			
Ementa	Conceitos e terminologias de segurança da informação, conceitos de Criptografia e Assinatura digital: Segurança em redes de comunicação. Segurança no desenvolvimento de software, Governança de TI, Políticas de segurança.			
Competências				

Quadro 47 – Unidade Curricular Computação em Nuvem

Unidade curricular	Computação em Nuvem			
Código	6.4	Período	6.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Computação			
Ementa	Principais técnicas e ferramentas utilizadas na computação em nuvem. Desenvolvimento de aplicações web front-end e back-end utilizando plataformas de computação em nuvem. Aplicações em nuvens com qualidade e robustez.			
Competências				

Quadro 48 – Unidade Curricular Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento Ágil

Unidade curricular	Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento Ágil			
Código	6.5	Período	6.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	60	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	Conceito e os objetivos da gerência de projetos. Perfil do Gerente de Proje-tos. Metodologias, técnicas e ferramentas da gerência de projetos. Abertura e definição do escopo de um projeto. Planejamento de um projeto. Execução, acompanhamento e controle de um projeto. Revisão e avaliação de um projeto. Fechamento de um projeto. Metodologias e práticas de gerência de projetos com foco em gestão de projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação. Gerência Ágil de Projeto. Práticas de Desenvolvimento Ágil. Metodologias ágeis (Scrum e XP)			
Competências				

Quadro 49 – Unidade Curricular Programação para Dispositivos Móveis

Unidade curricular	Programação para Dispositivos Móveis			
Código	6.6	Período	6.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Computação			
Ementa	Arquitetura de sistemas operacionais para dispositivos móveis. Padrões de interface com usuário, persistência de dados, segurança e comunicação. Prática em desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. Frameworks e ferramentas para desenvolvimento de aplicativos. Persistência de dados e recursos (como sensores, mapas e notificações) oferecidos pela plataforma.			
Competências				

Quadro 50 – Unidade Curricular Projeto Integrador 2

Unidade curricular	Projeto Integrador 2			
Código	7.1	Período	7.0	
Pré-Requisitos	Projeto Integrador 1			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
90	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	60	0	90	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	90			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa				
Competências				

Quadro 51 – Unidade Curricular Introdução a Tecnologia de Informação e Comunicação

Unidade curricular	Introdução a Tecnologia de Informação e Comunicação			
Código	7.2	Período	7.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	60	60	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Humanidades			
Ementa	Ambientes computacionais e Tecnologias da Informação e comunicação. Tecnologias de telecomunicações e redes de informação. Software livre. Tópicos emergentes em tecnologia da informação e comunicação.			
Competências				

Quadro 52 – Unidade Curricular Metodologia de Pesquisa

Unidade curricular	Metodologia de Pesquisa			
Código	7.3	Período	7.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	60	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	Conceito de Pesquisa. Delimitação de Tema. Objetivos. Método. Pesquisa Quan- titativa. Pesquisa Qualitativa. Técnicas de pesquisa. Ferramentas de Pesquisa. Fichamento. Fundamentação Teórica. Busca sistemática de literatura. Normas de Trabalhos Científicos. Formatação de trabalhos. LaTeX. Resenhas e Resumos. Relatórios Técnicos. Artigos Científicos. Plágio.			
Competências				

Quadro 53 – Unidade Curricular Trabalho de Conclusão de Curso 1

Unidade curricular	Trabalho de Conclusão de Curso 1			
Código	7.4	Período	7.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
0	0	0	60	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa	Elaboração de proposta de trabalho científico e/ou tecnológico envolvendo temas abrangidos pelo curso bacharelado em Sistemas de Informação. Aprovação da proposta de trabalho de conclusão de curso. Desenvolvimento da proposta. Discussão dos resultados preliminares. Elaboração da solução. Apresentação dos resultados parciais da proposta do TCC.			
Competências				

Quadro 54 – Unidade Curricular Gestão da Inovação e da Tecnologia

Unidade curricular	Gestão da Inovação e da Tecnologia			
Código	7.5	Período	7.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	0	30	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conhecimento	Humanidades			
Ementa	Gestão da Inovação e da Tecnologia. Tecnologia e Inovação como estratégia organizacional. Avaliação tecnológica. Projetos tecnológicos. Ferramentas de gestão tecnológica. Propriedade intelectual. Transferência de Tecnologia. Inovação Aberta. Redes de Colaboração e Ecossistemas Inovadores.			
Competências				

Quadro 55 – Unidade Curricular Sistemas Distribuídos e Ublíquos

Unidade curricular	Sistemas Distribuídos e Ublíquos			
Código	8.1	Período	8.0	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa	Conceitos sobre Computação Ubíquia. Conceitos e modelos de Sistemas Distribu-ídos. Sincronização em Sistemas Distribuídos. Algoritmos distribuídos. Sistemas Distribuídos tolerantes a falhas. Programação de aplicações cliente/servidor em uma rede de computadores com sockets e TCP/IP. Web-services. Objetos distri-buídos. Mobilidade inteligente para facilitar o deslocamento de indivíduos.			
Competências				

Quadro 56 – Unidades Curriculares optativas e carga horária prevista

Grupo	Área	Unidades Curriculares	CH
1	Ciências Humanas	Estudos Políticos e Sociais Contemporâneos	30
		Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia	30
		Meio Ambiente e Sociedade	30
		Estudos Étnicos e Raciais	30
2	Ciências Sociais Aplicadas	Gestão de Projetos	60
		Gestão da Qualidade	60
		Gestão de Serviços	30
		Engenharia Econômica	30
		Macroeconomia	30
		Tópicos em Finanças	30
		Economia do Meio Ambiente	30
		Projeto do Produto	60
3	Linguística, Letras e Artes	Gestão e Modelagem de Processos de Negócios	60
		Libras 1	30
4	Computação	Libras 2	30
		Big Data	60
		Ciência de Dados	60
		Aprendizado de Máquina	60
		Novas Tecnologias em Sistemas de Informação	60
		Internet das coisas	60
		Mineração de Dados	60
		Padrões de Projeto	60
		Processamento Digital de Imagens	60
		Desenvolvimento Sem Código	60
		Business Intelligence	60
		Informática na Educação	60
		Objetos de Aprendizagem Digitais	60
		Educação a Distância	60
		Tecnologia da Educação	60
		Educação Científica e Tecnológica	60
		Teste de Software	60
		Teoria da Computação	60
		Fundamentos de Circuitos Digitais	60
		Acessibilidade e Inclusão Digital	60
		Processamento de Linguagem Natural	60
		Redes Neurais	60
		Computação Evolucionária	60
		Inteligência Artificial Distribuída	60
		Sistemas Autônomos Inteligentes	60
		Programação Orientada a Notificações	60
		Inteligência Artificial e Sociedade	60
		Computação Gráfica	60
		Introdução à Visão Computacional	60
		Introdução à Criptografia	60
		Computação Quântica	60
		Reconhecimento de Padrões em Imagens	60
		Prototipação com Arduino	60

Fonte : Autoria própria

Quadro 57 – Unidade Curricular Grupo 1 - Estudos Políticos e Sociais Contemporâneos

Unidade curricular	Grupo 1 - Estudos Políticos e Sociais Contemporâneos			
Código	OPT.HUM.1	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	0	30	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	O breve século XX: os conflitos e as transformações econômicas, políticas, sociais e culturais nacionais e internacionais. O fenômeno da globalização e a emergência dos organismos multilaterais - ONU, FMI, Banco Mundial, Mercosul e BRICS. Desafios contemporâneos: o deslocamento de pessoas; os populismos; o retorno dos nacionalismos; o processo de “desdemocratização”.			
Competências	-			

Quadro 58 – Unidade Curricular Grupo 1 - Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia

Unidade curricular	Grupo 1 - Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia			
Código	OPT.HUM.2	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	0	30	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	A produção da Ciência e tecnologia no contexto social. Problemas sociais e éticos da ciência e tecnologia: paradigmas e controvérsias. Gênero, ciência e tecnologia.			
Competências	-			

Quadro 59 – Unidade Curricular Grupo 1 - Meio Ambiente e Sociedade

Unidade curricular	Grupo 1 - Meio Ambiente e Sociedade			
Código	OPT.HUM.3	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	0	30	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	Modelos Socioambientais: projetos e perspectivas humano/natureza. A crise ecológica e social e as críticas ao modelo de desenvolvimento. Introdução a Sus-tentabilidade e ESG: Conceito de sustentabilidade e ESG, Histórico e evolução das preocupações ambientais e sociais. Impactos Ambientais da Tecnologia da Informação: Consumo de energia e recursos naturais, E-Lixo e descarte respon-sável de equipamentos eletrônicos, Emissão de carbono e pegada ecológica da TI.			
Competências	-			

Quadro 60 – Unidade Curricular Grupo 1 - Estudos Étnicos Raciais

Unidade curricular	Grupo 1 - Estudos Étnicos Raciais			
Código	OPT.HUM.4	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	0	30	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	Introdução à construção social da ideia de raça, racismo científco, eugenia e higienismo nos séculos XIX e XX. História e conceitos fundamentais: etnocen-trismo, preconceito racial, discriminação racial. A fábula das três raças e o mito da democracia racial. Diretrizes para a educação das relações étnico-raciais e políticas de ação afirmativa.			
Competências	-			

Quadro 61 – Unidade Curricular Grupo 1 - Computação e Sociedade

Unidade curricular	Computação e Sociedade			
Código	OPT.HUM.5	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	0	30	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	Computadores no processo de tomada de decisão. Ética na profissão, conside-rando as questões de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, necessidades especiais, entre outras. Códigos de ética profis-sional. Visão futurista da computação. Privacidade do cidadão e direito de acesso às informações.			
Competências				

Quadro 62 – Unidade Curricular Grupo 1 - Comunicação Organizacional

Unidade curricular	Comunicação Organizacional			
Código	OPT.HUM.6	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	0	30	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	Conceito e caracterização de organizações. Investigação sobre a comunicação nas organizações. Mapeamento dos públicos. Comunicação organizacional como função estratégica no gerenciamento de negócios e de relacionamento com os públicos.			
Competências				

Quadro 63 – Unidade Curricular Grupo 1 - Ética, Profissão E Cidadania

Unidade curricular	Ética, Profissão E Cidadania			
Código	OPT.HUM.7	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	0	30	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	Legislação profissional. Atribuições profissionais. Código de defesa do consumidor. Código de ética profissional. Responsabilidade técnica. Propriedade intelectual.			
Competências				

Quadro 64 – Unidade Curricular Grupo 2 - Gestão de Projetos

Unidade curricular	Grupo 2 - Gestão de Projetos			
Código	OPT.SOC.1	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciências Sociais Aplicadas			
Ementa	Fundamentos de Gerenciamento de Projetos baseado em PMBOK: Conceitos básicos de gerenciamento de projetos, Ciclo de vida do projeto e fases. Gerenciamento da Integração: Desenvolvimento do termo de abertura do projeto, Planejamento e definição do escopo, Controle e verificação do escopo. Gerenciamento da Comunicação: Planejamento das comunicações do projeto, Distribuição de informações, Relatórios de desempenho e comunicação com stakeholders. Gerenciamento da Qualidade: Planejamento da qualidade. Garantia e controle da qualidade, Ferramentas e técnicas de qualidade. Gerenciamento de Cronograma: Definição e sequenciamento de atividades, Estimativa de duração e desenvolvimento do cronograma, Controle do cronograma. Gerenciamento de Custos: Estimativa de custos, Orçamento do projeto, Controle de custos. Gerenciamento de Aquisições: Planejamento das aquisições, Seleção de fornecedores e contratos, Controle e encerramento de aquisições. Gerenciamento de Recursos: Planejamento e estimativa de recursos, Aquisição e desenvolvimento da equipe, Gerenciamento da equipe do projeto. Gerenciamento de Riscos: Identificação e análise de riscos, Planejamento de respostas a riscos, Monitoramento e controle de riscos. Gerenciamento das Partes Interessadas: Identificação das partes interessadas, Planejamento e gerenciamento do engajamento das partes interessadas, Monitoramento do engajamento das partes interessadas.			
Competências	-			

Quadro 65 – Unidade Curricular Grupo 2 - Gestão da Qualidade

Unidade curricular	Grupo 2 - Gestão da Qualidade			
Código	OPT.SOC.2	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciências Sociais Aplicadas			
Ementa	Perspectiva histórica qualidade. Definições e dimensões da qualidade. Ferramentas da Qualidade e Melhoria Contínua. Gestão da Qualidade Total (TQM). Sistemas de gestão da qualidade (SGQ). Normas para SGQ. Sistemas de medição de desempenho. Qualidade de Produtos: Características e atributos de qualidade de produtos, Ferramentas e técnicas para avaliação de qualidade de produtos, Métodos de controle de qualidade. Qualidade no Desenvolvimento de Software: Conceitos de qualidade de software, Padrões de qualidade de software (ISO/IEC 25010, CMMI, etc.). Métricas e indicadores de qualidade de software.			
Competências	-			

Quadro 66 – Unidade Curricular Grupo 2 - Gestão de Serviços

Unidade curricular	Grupo 2 - Gestão de Serviços			
Código	OPT.SOC.3	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	15	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conhecimento	Ciências Sociais Aplicadas			
Ementa	A evolução do setor de serviços na economia. Características de sistemas de serviços e operações. Planejamento estratégico aplicado aos serviços. Qualidade de Serviços. Produtividade em serviços. Gestão de Serviços. Metodologias e modelos (ITIL)			
Competências	-			

Quadro 67 – Unidade Curricular Grupo 2 - Engenharia Econômica

Unidade curricular	Grupo 2 - Engenharia Econômica			
Código	OPT.SOC.4	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Ciências Sociais Aplicadas			
Ementa	Conceitos e fundamentos de custos. Classificação de custos. Sistemas de custeio. Análise das Relações Custo Volume Lucro. Custeio por Atividades. Precificação pelo Custo. Precificação por valor.			
Competências	-			

Quadro 68 – Unidade Curricular Grupo 2 - Macroeconomia

Unidade curricular	Grupo 2 - Macroeconomia			
Código	OPT.SOC.5	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	0	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conhecimento	Ciências Sociais Aplicadas			
Ementa	Macroeconomia: Fluxo Circular de Renda; Lei da Say; Princípio da Demanda Efetiva; Moeda e Sistema Financeiro; Política Monetária; Inflação; Política Fiscal; Taxa de Câmbio; Setor Externo; PIB e seus componentes.			
Competências	-			

Quadro 69 – Unidade Curricular Grupo 2 - Tópicos em Finanças

Unidade curricular	Grupo 2 - Tópicos em Finanças			
Código	OPT.SOC.6	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	15	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conhecimento	Ciências Sociais Aplicadas			
Ementa	Custo de capital. Estrutura de capital e avaliação. Fontes de financiamento de curto prazo. Fontes de financiamento de longo prazo. Mercado financeiro.			
Competências	-			

Quadro 70 – Unidade Curricular Grupo 2 - Economia do Meio Ambiente

Unidade curricular	Grupo 2 - Economia do Meio Ambiente			
Código	OPT.SOC.7	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	15	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conhecimento	Ciências Sociais Aplicadas			
Ementa	Economia dos recursos naturais. Relação entre economia e ecologia. Desenvolvimento sustentável. Análise de empreendimentos e do meio ambiente. Valor econômico do meio ambiente. Custo da proteção ambiental. Economia dos recursos naturais. Valoração econômica dos recursos ambientais.			
Competências	-			

Quadro 71 – Unidade Curricular Grupo 2 - Projeto do Produto

Unidade curricular	Grupo 2 - Projeto do Produto			
Código	OPT.SOC.8	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciências Sociais Aplicadas			
Ementa	Técnicas de pensamento criativo. Métodos de Projeto de Produto. Identificação de oportunidades. Planejamento do Produto. Necessidades do consumidor. Especificações do Produto. Conceito do Produto. Arquitetura do produto. Projeto detalhado. Patentes e propriedade intelectual. Técnicas de estimativa de viabilidade. Diagnóstico de falhas. Fatores humanos. Apresentação do produto. Design Robusto. Design for X – DFX. Design Industrial. Economia do desenvolvimento de produtos. Esboço e Mockup. Técnicas de Maquetes. Modelos visuais. Construção de Protótipos.			
Competências	-			

Quadro 72 – Unidade Curricular Grupo 2 - Gestão e Modelagem de Processos de Negócios

Unidade curricular	Grupo 2 - Gestão e Modelagem de Processos de Negócios			
Código	OPT.SOC.9	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciências Sociais Aplicadas			
Ementa	Fundamentos de Processos de Negócio: Definição e importância dos processos de negócio, Tipos de processos (primários, de suporte e de gestão). Modelagem de Processos de Negócio: Ferramentas e técnicas de modelagem (BPMN - Business Process Model and Notation), Identificação e documentação de processos. Análise de Processos de Negócio: Métodos de análise qualitativa e quantitativa, Identificação de gargalos e pontos de melhoria. Redesenho e Otimização de Processos: Técnicas de redesign de processos, Implementação de melhorias e inovação nos processos. Tecnologia da Informação e Processos de Negócio: Papel da TI na automação e gestão de processos, Ferramentas de BPMS (Business Process Management Systems). Monitoramento e Controle de Processos: Indicadores de desempenho (KPIs), Técnicas de monitoramento contínuo e controle. Gestão de Mudanças: Estratégias para gerenciamento de mudanças organizacionais, Impacto das mudanças nos processos de negócio. Estudo de Caso e Aplicações Práticas: Análise de casos reais de empresas, Aplicação dos conceitos em projetos práticos.			
Competências	-			

Quadro 73 – Unidade Curricular Grupo 3 - Libras 1

Unidade curricular	Grupo 3 - Libras 1			
Código	OPT.HUM.5	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	0	30	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conheci-mento	Humanidades - Línguística, Letras e Artes P			
Ementa	História da educação de surdos no Brasil e no mundo, com ênfase na cultura surda. Estudos linguísticos da Libras com introdução a sinalização básica: apresentação, cum- primentos, objetos e ações do cotidiano e sinais relacionados a área de engenharia.			
Competências	-			

Quadro 74 – Unidade Curricular Grupo 3 - Libras 2

Unidade curricular	Grupo 3 - Libras 2			
Código	OPT.HUM.6	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	0	30	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conheci-mento	Humanidades - Línguística, Letras e Artes P			
Ementa	Estudos linguísticos da Libras com ampliação da sinalização: apresentação, cumprimen- tos, objetos e ações do cotidiano e sinais relacionados a área de engenharia. Introdução aos classificadores: compreensão da importância e apli-cações práticas.			
Competências	-			

Quadro 75 – Unidade Curricular Grupo 4 - Big Data

Unidade curricular	Grupo 4 - Big Data			
Código	OPT.ESP.1	Período	-	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Introdução aos conceitos de Big Data e aos 5 V's (Volume, Variedade, Velocidade, Veracidade e Valor); arquiteturas de Big Data e sistemas para armazenamento e processamento distribuído, incluindo fundamentos de processamento em larga escala e computação em nuvem. Processamento em batch e em tempo real para análise de grandes volumes de dados; técnicas de integração de dados, limpeza e preparação para análise em escala; e aplicação prática de ferramentas de integração e transformação de dados para movimentação e processamento em tempo real. Noções de segurança e privacidade em ambientes de Big Data; práticas de governança de dados, como rastreamento, controle de acesso e compliance.			
Competências	-			

Quadro 76 – Unidade Curricular Grupo 4 - Ciência de Dados

Unidade curricular	Grupo 4 - Ciência de Dados			
Código	OPT.ESP.2	Período	-	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Introdução à Ciência de Dados: conceitos e definições; ciclo de vida da ciência de dados. Manipulação e Exploração de Dados: introdução à bibliotecas para manipulação de dados; limpeza e transformação de dados; e análise exploratória de dados (EDA), incluindo resumo estatístico e visualização. Visualização de Dados: princípios de visualização eficaz; uso de ferramentas e bibliotecas; criação de dashboards interativos; e storytelling com dados. Integração com Aprendizado de Máquina: aplicação de modelos de aprendizado de máquina para análise de dados; pipeline de machine learning, da coleta de dados à modelagem e interpretação; e avaliação de modelos no contexto da ciência de dados.			
Competências	-			

Quadro 77 – Unidade Curricular Grupo 4 - Aprendizado de Máquina

Unidade curricular	Grupo 4 - Aprendizado de Máquina			
Código	OPT.ESP.3	Período	-	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Introdução ao Aprendizado de Máquina: conceitos e definições; tipos de aprendizado (supervisionado, não supervisionado e por reforço). Aprendizado Supervisionado: regressão linear e regressão logística; modelos de classificação; e algoritmos de ensemble. Aprendizado Não Supervisionado: técnicas de agrupamento; redução de dimensionalidade. Avaliação e Validação de Modelos: conjunto de treinamento, validação e teste; cross-validation e métricas de desempenho; e técnicas de prevenção de overfitting e underfitting. Deep Learning Básico: introdução às redes neurais artificiais; backpropagation e funções de ativação.			
Competências	-			

Quadro 79 – Unidade Curricular Grupo 4 - Internet das Coisas

Unidade curricular	Grupo 4 - Internet das Coisas			
Código	OPT.ESP.5	Período	-	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Fundamentos: conceitos, definições e história da Internet das Coisas e comunicação máquina-máquina (M2M), protocolos e tipos de sensores. Desenvolvimento de aplicações: frameworks para IoT, computação em nuvem, névoa e borda. Segurança em IoT: desafios, privacidade, autenticidade de dispositivos e ataques em IoT. Projeto: desenvolvimento de uma solução de IoT.			
Competências	-			

Quadro 80 – Unidade Curricular Grupo 4 - Mineração de Dados

Unidade curricular	Grupo 4 - Mineração de Dados			
Código	OPT.ESP.6	Período	-	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Conceitos de Mineração de Dados. Pré-Processamento. Métodos. Técnicas de Mineração. Detecção de Anomalias. Implementações e Experimentos			
Competências	-			

Quadro 107 – Relação entre áreas, competências e eixo de formação do Egresso

Eixo/Formação	Área	Unidades Curriculares	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
Básica	Matemática	Algoritmo e Lógica de Programação 1			3, 4				
		Matemática Discreta	2			1			
		Probabilidade e Estatística	2			2, 5			
	Ciência da Computação	Programação de Computadores 1			3, 4	4			
		Estrutura de Dados 1			3	4			
		Estrutura de Dados 2			3	4			
		Programação Web Front-End 6			4	3, 4		2	
		Programação Web Back-End			4	3, 4		2	
		Computação em Nuvens			4	3, 4	2		
		Programação FullStack			4	3, 4			
		Programação para dispositivos móveis			4	3, 4	2		
	Sistemas de Informação	Fundamentos de Sistemas de Informação	1		1			1	
Tecnológica	Sistemas operacionais, Redes de Computadores e	Fundamentos de Sistemas Operacionais			3		4		
		Redes de Computadores					2		
	e Sistemas Distribuídos	Sistemas Distribuídos e Ubíquos					1, 2		
	Banco de Dados	Banco de Dados 1			3, 4	1, 3, 4, 5			
		Banco de Dados 2			3, 4	1, 3, 4, 5			
		Arquitetura de Software			3				
	Engenharia de Software	Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento Ágil						1	
		Engenharia de Software			1, 2, 3, 6, 7	3			
	Sistemas de Informação Aplicados	Segurança em Sistemas de Informação			3		3		
	Sistemas Multimídia, Interação Homem Máquina e Realidade Virtual	Interação Homem Computador	2, 3		3, 4, 5				
	Orientação a Objetos	Análise Orientada a Objetos				3			
		Programação Orientada a Objetos			3, 4	4			
Complementar	Inteligência Artificial	Inteligência Artificial				5			
		Grupo 4 - Computação				5			
	Administração	Empreendedorismo (Desenvolvimento de novos negócios)						2, 3	
Humanística	Gestão	Gestão Da Inovação E Da Tecnologia		1, 2, 3, 4	1	3	2	2, 3	
		Gestão de Pessoas		1				2	
	Sociologia	Computação e Sociedade							1, 4
		Grupo 2 (Ciências Sociais Aplicadas)	1						
	Metodologia de Pesquisa	Metodologia de Pesquisa	1						
	Línguas	Inglês Instrumental							2
		Grupo 3 (Línguas)							2
		Introdução a Tecnologia de Informação e Comunicação		2, 3, 5		3	1		
Específica	Humanas	Comunicação Oral e Estratégica						2	
		Int. e Prod. de Textos Cient. e Prof. na Tecnologia						2	
		Grupo 1 (Ciências Humanas)						3	
	Estágio Profissional	Estágio Obrigatório	-	-	-	-	-	-	-
		Estágio Não Obrigatório	-	-	-	-	-	-	-
	Projetos	Projeto Integrador 1	-	-	-	-	-	-	-
		Projeto Integrador 2	-	-	-	-	-	-	-
	Trabalho de Conclusão de Cursos 1 e 2	TCC 1 e 2	-	-	-	-	-	-	-
	Atividades de Extensão	Unidades Curriculares Extensionistas	-	-	-	-	-	-	-
	Atividades Complementares	Atividades Complementares	-	-	-	-	-	-	-

Fonte : Autoria própria

6.6 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

O estágio supervisionado é um ato escolar educativo desenvolvido no ambiente de trabalho. A atividade não cria vínculo empregatício e seu objetivo é preparar o estudante para o mercado de trabalho, por meio do desenvolvimento de competências inerentes à atividade profissional e da contextualização curricular. O estágio, bem como seu regulamento estão previstos no projeto pedagógico deste curso.

As Diretrizes para os Cursos de Graduação Regulares da UTFPR (RESOLUÇÃO COGEP 142 DE 2022) determinam que os cursos de bacharelado da UTFPR devem prever Estágio Curricular Obrigatório com carga horária mínima de 360 horas. Essas diretrizes estão em consonância com as DCNs da SBC.

O Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UTFPR para o período de 2023 a 2027, em consonância com as DCNs, torna obrigatória a existência do Estágio Curricular Supervisionado como componente curricular de todos os cursos da universidade. O estágio curricular nos cursos deve:

- Facilitar a inserção do estudante no mundo do trabalho e;
- Propiciar adaptação social e psicológica do estudante à futura atividade profissional.

Ainda de acordo com o PDI, a UTFPR possui um Sistema de Estágios que permite o cadastro e aprovação de empresas para ofertar vagas de estágios, bem como acompanhar todos os estágios curriculares do campus, tanto os vigentes como os já concluídos.

O Regulamento dos Estágios Curriculares Supervisionados da UTFPR, instituído pela Resolução Conjunta Nº 01 de 02 de Junho de 2020, define os parâmetros e procedimentos para a realização dos estágios. De acordo com esse regulamento o estágio faz parte do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), além de integrar o itinerário formativo do educando;

- O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho;
- O estágio deve ser realizado nas áreas de formação do estudante, em consonância com o perfil profissional descrito no PPC.

Ainda de acordo com o Regulamento dos Estágios Curriculares Supervisionados da UTFPR, o estágio pode ser realizado em duas modalidades:

- Estágio Curricular Obrigatório: consiste em componente curricular obrigatório nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma;

- Estágio Não Obrigatório: consiste em estágios desenvolvidos como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória descrita no item anterior.

Atendendo às diretrizes e regulamentações descritas na resolução do COGEP 142 DE 2022, o curso de Bacharel em Sistemas de Informação da UTFPR-LD contará com um componente curricular chamado “Estágio Curricular Obrigatório” com carga horária de 360 horas, sendo de natureza obrigatória para obtenção do diploma. Para que os alunos possam se matricular no Estágio Curricular Obrigatório, é necessário que estejam enquadrados ao menos no 5º Período do curso. A área de atuação do estudante durante o Estágio Curricular Obrigatório deverá obrigatoriamente estar relacionada a pelo menos uma das áreas de atuação do Bacharel em Sistemas de Informação. A avaliação e acompanhamento do estágio serão feitos conforme regulamentações gerais da UTFPR e específicas do curso.

O Estágio Não Obrigatório, dada sua natureza opcional e de formação complementar, poderá ser realizado pelos alunos já a partir do 1º Período do curso.

A jornada diária do Estágio deve ser compatível com o horário escolar do estudante, não devendo ultrapassar 30 (trinta) horas semanais durante o período letivo, conforme Calendário Escolar da UTFPR. Em consonância ao art. 22º da Lei do Estágio (Lei nº 11.788 de 2008), é permitido aos alunos elevar a jornada do estágio para 40 (quarenta) horas semanais durante o período de férias, devendo tal jornada ser reduzida a 30 (trinta) horas semanais após o retorno das aulas.

A unidade concedente do estágio pode oferecer ao estagiário o pagamento de uma bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada entre as partes, sendo compulsória a sua concessão, bem como auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório.

O curso possui um Professor Responsável pelas Atividades de Estágio (PRAE), o qual é responsável por avaliar a pertinência do estágio no curso, receber e analisar toda a documentação (relatório final, formulário de avaliação do orientador, formulário de avaliação do supervisor e declaração de horas estagiadas), bem como proceder o lançamento da nota do aluno no sistema acadêmico.

A fim de oportunizar vagas de estágios aos alunos de graduação da UTFPR-LD são firmados convênios com agentes de integração, que consistem em empreendimentos públicos ou privados responsáveis por fazerem a intermediação entre estudantes, instituições de ensino e empresas concedentes de estágios. Esses convênios estabelecem a cooperação recíproca entre as partes, visando à execução do Programa de Estágio Supervisionado, em conformidade com a Lei nº 11.788/08, Lei nº 8666/93 e demais disposições legais aplicáveis. Adicionalmente, de forma natural, são estabelecidos convênios entre a UTFPR-LD e empresas/instituições do município e de outras regiões do país, com o objetivo de oportunizar estágios obrigatórios e não obrigatórios aos discentes, além de ser espaço para troca de experiências e outras atividades que insiram os alunos no contexto futuro do mercado de trabalho.

6.7 TRABALHO E CONCLUSÃO DE CURSO - TCC

A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade acadêmica com o objetivo de desenvolver e verificar as habilidades cognitivas de compreensão, aplicação, análise, avaliação e criação acerca dos conhecimentos científicos, técnicos e culturais produzidos ao longo do curso. O TCC possui carga horária total de 180 horas, sendo dividido em duas etapas: TCC 1, estruturado como unidade curricular com 60 horas, e TCC 2, definido como componente curricular com 120 horas. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) para os cursos de graduação em Sistemas de Informação, é fortemente recomendado que os alunos escrevam, apresentem e defendam um TCC, de modo que possam aplicar conhecimentos de vanguarda na produção de aplicações científicas, tecnológicas ou de inovações.

Ainda de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Computação (DCNs), os cursos podem envolver a formação para a realização:

- atividades orientadas à realização de processos;
- atividades orientadas à transformação de processos, com desenvolvimento de novas tecnologias.

A SBC recomenda fortemente que os cursos orientados à transformação de processos, ou criação de novas tecnologias, os alunos desenvolvam o TCC.

De acordo com a Resolução COGEP 180 de 2022 da UTFPR, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), tem como objetivos:

- desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas durante o curso de forma integrada;
- desenvolver a capacidade de planejamento e unidade curricular para resolver problemas dentro das diversas áreas de formação;
- despertar o interesse pela aplicação do conhecimento como meio para a resolução de problemas;
- estimular o espírito empreendedor, por meio de desenvolvimento de projetos;
- intensificar a extensão universitária, por intermédio da resolução de problemas e identificação de oportunidades existentes nos diversos setores da sociedade;
- desenvolver a capacidade de análise e de busca de soluções para problemas sociais, políticos, tecnológicos, ambientais, éticos e metodológicos;
- estimular a construção do conhecimento coletivo;
- estimular a inter, multi e transdisciplinaridade;

- estimular a inovação tecnológica, através da transferência de tecnologia, desenvolvimento de patentes e/ou comercialização dos resultados; e
- estimular a articulação entre ensino, pesquisa e extensão.

O TCC tem como objetivo de desenvolver junto ao aluno o referencial teórico e prático de um projeto. As unidades curriculares Projeto Integrador 1 e 2 tem como um dos objetivos capacitar o aluno na preparação de um projeto, o que servirá para a elaboração futura do TCC.

Para o desenvolvimento do TCC, o aluno deverá cumprir 2 etapas. A primeira etapa é a participação na Unidade Curricular de TCC 1, onde ele irá desenvolver o referencial teórico do projeto. Posteriormente o aluno deverá participar do Componente Curricular TCC2, onde irá aplicar a prática do projeto.

O aluno pode cursar a unidade curricular TCC1 e, sob a supervisão de seu orientador passará a executar seu TCC conforme planejado e, ao final da unidade curricular, apresentar os resultados preliminares obtidos. Os alunos aprovados na unidade curricular TCC1 poderão dar sequência no desenvolvimento do TCC2, apresentando os resultados a uma banca avaliadora, a qual determinará a aprovação do aluno.

O Colegiado do Curso será responsável por formular e aprovar normas complementares de TCC para o curso, respeitando as normas vigentes da UTFPR para o Trabalho de Conclusão de Curso.

As diretrizes operacionais e os procedimentos específicos encontram-se regulamentados em norma complementar, cuja elaboração e aprovação são atribuições do colegiado do curso, sendo sua execução supervisionada pelo professor responsável pela coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso (PRATCC).

6.8 RELAÇÃO COM A EXTENSÃO

As atividades extensionistas constituem práticas acadêmicas articuladas ao ensino e à pesquisa, que permitem estabelecer os vínculos entre as necessidades de soluções para problemas reais da comunidade e o conhecimento acadêmico. O contato com a comunidade constitui espaço privilegiado para a socialização do conhecimento produzido na Instituição, assim como para a criação de novos conhecimentos que possam contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e cultural e deve ser, por esses motivos, preocupação fundamental da UTFPR. ((UTFPR, 2023)).

A UTFPR é a única Universidade Tecnológica Federal no Brasil. Como tal, tem características que a distinguem das demais instituições universitárias. Entre elas está a Pró Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias, responsável pelas atividades de relações empresariais, inovação, empreendedorismo e extensão universitária, bem como a interação com a sociedade.

Neste projeto pedagógico, a extensão é um componente integral do curso de Sistemas de Informação. Em atendimento às exigências do Plano Nacional de Educação (PNE), os alunos devem cumprir ao menos 10% da carga horária do curso em atividades extensionistas. Dessa

maneira, os alunos precisarão cumprir 300 horas em atividades extensionistas para obterem o título de bacharel (a) em Sistemas de Informação.

A articulação com a extensão também é estimulada por meio de eventos extensionistas promovidos pela UTFPR, dentre os quais se destaca o Seminário de Extensão e Inovação (SEI).

Este Projeto Pedagógico institui 300 horas de extensão para a formação plural do aluno. Destas, 120 horas são desenvolvidas em unidade curricular obrigatória extensionista, a qual irá moldar o aluno na área de atuação do Bacharel em Sistemas de Informação. As demais 180 horas deverão ser cumpridas em ações/projetos de extensão contempladas nas 17 áreas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, proporcionando ao discente uma formação plural e de caráter pessoal. Na falta de projetos/ações de extensão criados de forma voluntária pelos professores vinculados ao Curso, o Colegiado irá propor projetos/ações de extensão a serem desenvolvidas em âmbito do Curso.

A Resolução COGEP 167, de 24 de Junho de 2022, regulamenta as Atividades Acadêmicas de Extensão (AAEs) dos cursos de graduação da UTFPR. De acordo com essa resolução as atividades de extensão poderão ser realizadas pelos alunos nos seguintes formatos:

- unidade curricular/unidade curricular extensionista: total ou parcial da carga horária de 1 (uma) unidade curricular poderá ser contabilizada como extensão, devendo estar vinculada, no mínimo, a um projeto e/ou programa e podendo prever mais de 1 (uma) atividade acadêmica de extensão.
- componente curricular de extensão: carga horária destinada às atividades de extensão em que os discentes podem creditar AAEs de programas e/ou projetos da UTFPR ou de outras instituições de ensino superior, seguindo disposições especificadas no PPC.

Visando garantir o cumprimento do PNE e da Resolução COGEP 167 de 2022, os alunos do curso de Sistemas de Informação deverão cumprir 300 horas de atividades extensionistas ao longo do curso, o que corresponde a 10% da carga horária total do curso, que é de 3.000 horas. As modalidades de atividade de extensão listadas a seguir serão aceitas para a contabilização da carga horária de extensão:

- Unidades Curriculares Extensionistas Obrigatória e Optativas: consistem em unidades curriculares da matriz curricular que estão associadas a programas ou projetos de extensão;
- Unidades Curriculares Extensionistas de Enriquecimento Curricular: o aluno poderá cursar unidades curriculares extensionistas no curso BSI ou em outros cursos da UTFPR e contabilizar a carga horária da unidade curricular como atividade extensionista;
- Participação em projetos de extensão ofertados pela UTFPR: o aluno poderá participar de programas, projetos, cursos e eventos extensionistas que não estejam vinculados a uma unidade curricular extensionista e utilizar a carga horária expressa no certificado para concluir a carga horária exigida para as atividades extensionistas.

Conforme mencionado anteriormente, o curso ofertará unidades curriculares extensionistas obrigatórias, as quais constam na matriz curricular do curso e deverão ser realizadas por todos os alunos. O quadro 108 descreve essas unidades curriculares.

Quadro 108 – Unidades Curriculares Extensionistas Obrigatórias e Optativas

Extensionistas	Unidade Curricular	Teoria	Prática	CH
Obrigatórias	Projeto Integrador 1	30	60	90
	Projeto Integrador 2	30	60	90
	Comunicação Oral e Estratégica	15	15	30
	Interação Humano-Computador	15	15	30
	Introdução a Tecnologia de Informação e Comunicação	30	30	60

Toda a contabilização da carga horária de extensão será realizada pelo professor responsável pela extensão que irá apoiar o Colegiado na regulamentação das atividades de extensão, bem como a forma de contabilização destas.

6.9 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As atividades complementares são componentes curriculares que contribuem para o enriquecimento da vivência acadêmica, por meio do aprofundamento de temáticas desenvolvidas no curso de graduação, bem como de temáticas acessórias importantes à formação do perfil de egresso discriminado no projeto pedagógico do curso. Por meio dessas atividades, espera-se que o estudante desenvolva competências, habilidades e conhecimentos que incrementem aqueles que se espera desenvolver nos demais componentes curriculares, inclusive estágio curricular e trabalho de conclusão de curso.

As Diretrizes para os Cursos de Graduação Regulares da UTFPR (RESOLUÇÃO COGEP 142 de 2022) facultam aos cursos a inclusão das Atividades Complementares em seus projetos pedagógicos. As atividades complementares (ACs) seguem a resolução COGEP 179/2022, de 04 de agosto de 2022 que regulamenta estas atividades e a oferta das atividades complementares atendem o disposto no artigo 10º das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharias CNE/CES Nº 948/2019.

Tendo em vista a importância de tais atividades para a formação complementar dos alunos, o curso de Sistemas de Informação contará com um componente curricular obrigatório intitulado “Atividades Complementares”, com carga horária de 180 horas.

As atividades complementares são atividades acadêmicas obrigatórias presentes nas estruturas curriculares dos cursos de graduação em Sistemas de Informação que poderão ser escolhidas pelos estudantes ao longo do período disponível para a integralização do curso, bem como poderão ser desenvolvidas fora da instituição de ensino, ou fora do próprio ambiente acadêmico. Não estão inclusos nessa modalidade, unidades curriculares de cursos de graduação, trabalho de conclusão de curso, estágios curriculares obrigatórios e demais atividades necessárias para cômputo da carga horária total exigida no projeto pedagógico do curso.

As atividades complementares podem abarcar, por exemplo:

- Atividades ligadas à pesquisa e produção científica: participação em projetos de pesquisa, participação em programas de iniciação científica, publicação de artigos científicos e apresentação de trabalhos em eventos científicos.
- Atividades relacionadas à produção técnica: elaboração de manuais, de materiais didáticos, de cursos, ou de tutoriais.
- Atividades associadas à produção tecnológica: participação em projetos ou programas envolvidos na geração de produtos ou processos destinados à resolução de problemas práticos da sociedade.
- Atividades ligadas à inovação e empreendedorismo: participação em Empresas Júnior, incubadoras, projetos ou programas para lançamento de novos produtos, processos, serviços ou modelos de negócios.
- Atividades de extensão e cultura: participação em projetos de extensão e cultura, ministrar cursos promovidos pela própria instituição e participação de comissões organizadoras de eventos, participação em atividades ou competições esportivas.
- Atividades com viés em ensino: monitorias, tutorias.
- Atividades de qualificação profissional: realização de cursos de aperfeiçoamento em Sistemas de Informação e áreas afins, realização de estágio curricular não obrigatório, e realização de cursos de idiomas.
- Atividades políticas: representação estudantil em reuniões de conselhos diretores, plenárias acadêmicas, conselhos universitários, comissões e comitês.
- Atividades relacionadas ao desenvolvimento institucional: participação em projetos destinados ao desenvolvimento (de pessoal, de infraestrutura, etc.) da própria Instituição de Ensino Superior (IES).

O controle das atividades realizadas, a documentação comprobatória e o sistema de pontuação serão definidos em regulamentação própria do curso, aprovado pelo Colegiado do Curso e gerenciada pelo professor responsável pelas atividades complementares (PRAC).

6.10 QUADRO SINTASE DA DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO CURSO

No Quadro 109 é apresentada uma síntese da distribuição da carga horária total do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da UTFPR - campus Londrina. A distribuição da carga horária deste curso está em consonância com as Diretrizes Curriculares da UTFPR.

Quadro 109 – Síntese da Distribuição da Carga Horária do BSI

Unidades Curriculares	Carga Horária (h)
1. CH a ser cumprida em Unidades Curriculares Obrigatórias	2190
2. CH a ser cumprida em Unidades Curriculares Optativas	270
3. CH a ser cumprida em Unidades Curriculares Eletivas	-
4. CH em atividades de extensão (Já computado no ítem 1)	300
5. CH destinada ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso	180
6. CH destinada ao Estágio Obrigatório	360
7. CH destinada às Atividades Complementares	180
8. CH em EaD	600
Carga Horária Total (1+2+6+7)	3000

6.11 PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

O Processo de Ensino e Aprendizagem do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, apresentado nesta seção, compreende as metodologias, as tecnologias de informação e de comunicação, e os processos de avaliação. Além disso, são detalhados o processo de ensino e aprendizagem nos componentes curriculares EaD. As metodologias de aprendizagem é de responsabilidade do professor da disciplina. Essa escolha deve ser guiada pela adequação aos conteúdos a serem desenvolvidos no processo de desenvolvimento das competências dos alunos.

6.11.1 Tecnologias de Informação e Comunicação no Processo de Ensino Aprendizagem

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) adotadas no processo de ensino-aprendizagem permitem a execução do PPC, garantem a acessibilidade digital e comunicacional; promovem a interatividade entre docentes, discentes e tutores; asseguram o acesso a materiais ou recursos didáticos a qualquer hora e lugar; e possibilitam experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso.

O oferecimento das disciplinas do curso é auxiliado por recursos tecnológicos, como o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) *Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment* (Moodle), mantido oficialmente pela instituição. O Moodle garante a acessibilidade digital, promovendo a interação entre docentes e discentes, por meio de fóruns de discussão, e acesso à atividades e materiais didáticos, como *slides*, vídeo-aulas e listas de

exercícios disponibilizados pelos docentes. As aulas práticas são ministradas em laboratórios próprios, equipados com *softwares* técnicos. A instituição também disponibiliza o sistema de webconference Bigbluebutton em que cada professor pode criar salas virtuais e gravar suas aulas para disponibilizar aos alunos.

A coordenação do curso mantém, dentro do portal institucional, o site ¹ do curso de Sistemas de Informação. O site possui informações gerais sobre o curso – matriz curricular, perfil do profissional, corpo docente, infraestrutura, linhas de pesquisa, notícias do curso – além de informações relacionadas ao Estágio Curricular, Atividades Complementares, Trabalho de Conclusão de Curso, atividades de extensão, projetos desenvolvidos e contatos dos professores e da coordenação do curso. O site pode ser acessado pelos discentes e pela comunidade externa.

6.11.2 Processos de Avaliação

Com relação à avaliação, o desempenho acadêmico e a frequência do discente são considerados, conforme previsto no Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação da UTFPR. Com base nos pressupostos teóricos atuais, os processos avaliativos são desenvolvidos:

- a partir das emergentes formas de ensinar e de aprender;
- para reorientar a prática docente;
- para conscientizar os educandos sobre a condução de seu percurso de aprendizagem;
- para constituir propostas teóricas, metodológicas e instrumentais de avaliação diagnóstica, contínua e formativa que considere a realidade educacional demonstrando coerência e compromisso com o processo de aprendizagem e com o processo/instrumento de acompanhamento, mediação, diálogo e intervenção mútua entre ensino-aprendizagem;
- para reconstruir os instrumentos de avaliação, a fim de que os alunos sejam acompanhados e estimulados constantemente, em função dos conhecimentos que tenham sido capazes de absorver (UTFPR, 2017).

6.11.3 Modalidade EaD para o Curso Presencial

Para atender o contexto profissionalizante associado a um curso na área de Sistemas de Informação, são previstas atividades práticas em todas as unidades curriculares. Dadas as constantes atualizações tecnológicas da área de TI, que oferecem ferramentas de comunicação sofisticadas foram previstas atividades a distância (EaD), distribuídas ao longo do curso, com maior concentração ao final do mesmo. Além disso, o curso observa os seguintes marcos regulatórios:

¹ <https://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/londrina/sistemas-de-informacao>

- O Decreto nº 12.456, de 19 de maio de 2025, que estabelece o Novo Marco Regulatório da Educação a Distância no Brasil;
- Os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior à Distância, do Ministério da Educação/Secretaria de Educação a Distância, de maio de 2025, e;
- A Resolução COGEP/UTFPR nº 742, de novembro de 2025, que regulamenta a oferta de cursos de graduação nas modalidades a distância e semipresencial, bem como a oferta de atividades a distância em cursos de graduação presenciais no âmbito da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

A incorporação de unidades curriculares no formato integral ou parcial a distância no curso de Sistemas de Informação, dentro do limite legal de 30% da carga horária total do curso, constitui uma estratégia pedagógica alinhada às transformações contemporâneas da Educação Superior. Nesse contexto, a EaD é planejada, avaliada e integrada a este PPC, orientando-se por princípios de qualidade, ampliação do acesso à educação superior, promoção de espaços de interação e dialogicidade, desenvolvimento de competências e habilidades, diversidade de materiais didáticos e recursos tecnológicos, acessibilidade, inclusão, fortalecimento da identidade institucional e desenvolvimento profissional.

As unidades curriculares com componentes curriculares na modalidade EaD foram inseridas com o objetivo de estimular o desenvolvimento da autonomia dos estudantes. Além disso, as atividades à distância oportunizam o ingresso no mercado do trabalho antes da conclusão do curso, característica frequente entre os alunos da área de TI. É importante ressaltar que as unidades curriculares na modalidade EaD da matriz podem ser oferecidas intercampus, em rede ou na modalidade presencial, à critério da coordenação do curso. As unidades curriculares ofertadas em EaD devem ser avaliadas regularmente, por meio da análise da avaliação docente pelo discente e por mecanismos que possibilitem identificar problemas levantados principalmente pelos discentes em relação a aspectos como materiais, ferramentas e métodos de ensino e aprendizagem.

Com base nas cargas horárias apresentadas no Quadro 110, o discente terá ao todo 600 horas à distância na matriz curricular, o que corresponde a 20% da carga horária total do curso. Vale observar que, no caso das disciplinas optativas do curso, o discente poderá cursá-las tanto presencialmente como à distância. Também, é possível ao discente escolher como cursará as disciplinas optativas, podendo ainda cursá-las em outros campi da UTFPR que ofertam disciplinas à distância, evidenciando a sinergia com os demais cursos ofertados na universidade.

6.11.3.1 *Atividade de tutoria*

As atividades de tutoria atendem às demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular, compreendendo a mediação pedagógica junto aos estudantes, inclusive em momentos presenciais, o domínio do conteúdo, de recursos e dos materiais didáticos e o acompanhamento

Quadro 110 – Unidades Curriculares com Carga Horária EaD

Período	Nome da Disciplina	CH Presencial	CH EaD				CH Total
			CH Assinc	CH Sinc Med	CH Sinc	CH Dist Total	
1	Algoritmos e Lógica de Programação	60	30	0	0	30	90
2	Programação de computadores 1	30	30	0	0	30	60
2	Programação Web Front-End	30	30	0	0	30	60
3	Banco de Dados 2	30	30	0	0	30	60
3	Programação Orientada a Objetos	30	30	0	0	30	60
4	xxxxxxxxxxxxx	30	15	0	0	15	45
4	Gestão de Pessoas	30	30	0	0	30	60
5	Redes de Computadores	30	15	0	0	15	45
5	Programação Web Fullstack	30	30	0	0	30	60
6	Programação para Dispositivos Móveis	30	30	0	0	30	60
6	Computação em Nuvem	30	30	0	0	30	60
7	Metodologia de Pesquisa	30	30	0	0	30	60
7	Grupo 4 - Computação	0	30	30	0	60	60
7	Trabalho de Conclusão de Curso 1	0	60	0	0	60	60
8	Grupo 4 - Computação	0	30	30	0	60	60
8	Grupo 4 - Computação	0	30	30	0	60	60
8	Sistemas Distribuídos Oblíquos	30	30	0	0	30	60
TOTAL		420	600	0	0	600	1020

dos discentes no processo formativo, e são avaliadas periodicamente por estudantes e equipe pedagógica do curso, embasando ações corretivas e de aperfeiçoamento para o planejamento de atividades futuras. Os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de tutoria são adequados para a realização de suas atividades, e suas ações estão alinhadas ao PPC, às demandas comunicacionais e às tecnologias adotadas no curso, são realizadas avaliações periódicas para identificar necessidade de capacitação dos tutores e há apoio institucional para adoção de práticas criativas e inovadoras para a permanência e êxito dos discentes. No curso de Sistemas de Informação, a tutoria pode ser realizada por graduados na área da disciplina pelas quais são responsáveis ou pelo docente formador.

6.11.3.2 TICs e materiais didáticos no ensino e aprendizagem EaD

Muitas das TICs utilizadas no ensino e aprendizagem presencial, como o AVEA Moodle também são utilizadas nos componentes curriculares EaD. Existem, ainda, recursos específicos para a modalidade EaD, que são detalhados na seção 8.5. Cursos de capacitação relacionados ao EaD, como utilização de ferramentas e formas de avaliar o aluno à distância são oferecidos pela instituição e são abertos a todos os docentes. Uma estrutura de apoio relacionada ao processo de ensino aprendizagem, detalhada na seção 8.2, está disponível aos docentes e discentes, inclusive

para assuntos relacionados ao ensino e aprendizagem EaD.

A modalidade de ensino EaD foi inserida na matriz do curso nas unidades curriculares que possuem conteúdos que podem, didaticamente, ser desenvolvidos por meio da implementação de projetos da área de Sistemas de Informação. Essa modalidade foi utilizada em duas situações, para integralizar a carga horária do curso: em unidades curriculares do Núcleo Básico e unidades curriculares do Núcleo Específico/Profissionalizante. Dentre as unidades curriculares do núcleo Básico, a modalidade EaD foi inserida em disciplinas que exigem maior dedicação dos alunos, quantificando, inclusive, o seu estudo fora de sala de aula. As unidades curriculares do núcleo Específico e Profissionalizante estão dispostas principalmente nos períodos finais do curso, com alunos mais experientes, cada vez mais preparados para atuar no mercado de trabalho, com foco na prática e aplicação de tecnologias avançadas para implementar diferentes tipos de sistemas computacionais. Nesse sentido, a modalidade EaD foi inserida nessas disciplinas como forma de exercício da autonomia de estudo dos alunos e da implementação de projetos que envolvam as diferentes etapas do processo de desenvolvimento de Sistemas de Informação. Para ambos os casos, é previsto que a carga horária EaD seja dispendida com o acompanhamento de videoaulas, leitura de materiais/documentações e implementação de projetos.

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, utilizados nos processos de ensino-aprendizagem, atendem à concepção do curso definida no PPC, permitindo o desenvolvimento e a autonomia do discente de forma contínua e efetiva, e resultam em informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos que garantam sua natureza formativa, sendo adotadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem em função das avaliações realizadas.

O processo de controle de produção ou distribuição de material didático está formalizado, atende à demanda e possui plano de contingência para a garantia de continuidade de funcionamento e dispõe de um sistema informatizado de acompanhamento para gerenciamento dos processos, com uso de indicadores bem definidos. Existem, ainda, regras para a configuração dos materiais e recursos didáticos que buscam uniformizar a forma como os docentes utilizam ferramentas, como o AVEA, por meio de uma comissão multidisciplinar de padronização e avaliação dos materiais didáticos utilizados nas atividades EaD do curso.

6.11.3.3 *Experiência no exercício da docência e da tutoria na EaD*

O corpo docente possui experiência na docência superior para promover ações que permitem identificar as dificuldades dos discentes, expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares, e elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem de discentes com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os resultados para redefinição de sua prática docente no período, exerce liderança e é reconhecido pela sua produção. A maioria dos docentes possui experiência no ensino e aprendizado na modalidade EaD uma vez que vários cursos de especialização nessa modalidade são oferecidos no campus.

A experiência do corpo tutorial permite fornecer suporte às atividades dos docentes, realizar mediação pedagógica junto aos discentes, demonstrar inequívoca qualidade no relacionamento com os estudantes, incrementando processos de ensino aprendizagem, e orientar os alunos, sugerindo atividades e leituras complementares que auxiliam sua formação. Todos os tutores são graduados na área da disciplina pelas quais são responsáveis e a maioria possui titulação obtida em pós-graduação em *Stricto Sensu*. O corpo tutorial possui experiência em EaD que permite identificar as dificuldades dos estudantes, expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma e apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares. Os tutores são responsáveis por elaborar atividades específicas, em colaboração com os docentes, para a promoção da aprendizagem de estudantes com dificuldades, adotando práticas comprovadamente exitosas ou inovadoras no contexto da modalidade EaD.

7 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CURSO

A estrutura do curso é composta pela Coordenação, Colegiado, Núcleo Docente Estruturante e o corpo docente que atua no Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

7.1 COORDENAÇÃO DO CURSO

O Coordenador e o NDE do curso são considerados no âmbito da universidade como gestores pedagógicos, do qual se espera o compromisso com o investimento na melhoria da qualidade do curso. Os gestores devem analisar as dimensões didáticas, pedagógicas, administrativas e políticas, mediante o exercício da liderança ética, democrática e inclusiva, de forma que esses elementos se materializem em ações propositivas e proativas.

A coordenação do curso será exercida por um Docente do Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica e Computação, contratado em regime de tempo integral.

O Coordenador de curso é indicado a partir de lista tríplice, elaborada pelo Colegiado de Curso, que a encaminha, por meio da Diretoria de Graduação e Educação Profissional (DIRGRAD), ao Diretor-Geral do campus, que efetivamente faz a escolha. Os requisitos para o exercício da função, bem como o processo de escolha do coordenador do curso é regulamentado pela Resolução nº 145/2019 - COGEP.

7.2 COLEGIADO DO CURSO

Conforme o art. 2º, da Resolução nº 103/2019 – COGEP, o Colegiado de Curso de Graduação é um órgão propositivo, responsável por assessorar a coordenação em assuntos que envolvam políticas de ensino, de pesquisa e de extensão, em conformidade com os princípios, finalidades e objetivos da UTFPR estabelecidos nos documentos institucionais.

Para fins de discussão e deliberação de pautas previamente definidas, o Colegiado do curso realiza no mínimo 2 (duas) reuniões ordinárias por semestre, cujo conteúdo é registrado em ata, aprovada pelos membros. O colegiado do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação ainda não foi composto. Essa organização ficará a posteriori e seguirá as definições da Resolução no 103/2019 – COGEP.

7.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Conforme o art. 2º, da Resolução nº 009/12 - COGEP, o NDE é um órgão consultivo da coordenação de curso, responsável pelo processo de concepção, consolidação e contínua atualização do PPC. A composição do NDE, bem como o processo de escolha de seus membros e suas atribuições são definidas pela Resolução nº 009/12 – COGEP, que define o Coordenador de Curso como presidente e o mínimo de 5 docentes pertencentes ao corpo docente do curso. A

composição do NDE deve garantir a representatividade das áreas do curso e dar preferência aos docentes que participaram do PPC.

Para fins de discussão e deliberação de pautas previamente definidas, o NDE realiza, no mínimo, 1 (uma) reunião ordinária por semestre, cujo conteúdo é registrado em ata, aprovada pelos membros do NDE e divulgada para a comunidade.

7.4 CORPO DOCENTE

O atual corpo docente do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da UTFPR-LD conta com 100% dos docentes com pós-graduação *stricto sensu* em nível de mestrado ou doutorado na área ou em áreas correlatas. O Quadro 111 apresenta os nomes dos professores de diversas áreas que atuarão no curso BSI e suas qualificações. Já o Quadro 112 apresenta o percentual desses docentes que atuarão no curso de acordo com a titulação. Porém, desses 13 docentes descritos no Quadro 111, apenas 6 deles são pertencentes ao DAEEC-LD.

Quadro 111 – Relação dos docentes que atuarão no curso

Docente	Graduação	Titulação	Regime de Trabalho
Adriana Herden *	Processamento de Dados	Doutorado em Informática Aplicada	DE
Alessandro Botelho Bovo *	Ciência da Computação	Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento	DE
Eidy Leandro Tanaka Guandeline *	Ciência da Computação	Mestrado em Ciência da Computação	DE
Elias Canhadas Genvigir *	Processamento de Dados	Doutorado em Computação Aplicada	DE
Fernando Henrique Campos *	Informática	Doutorado em Agronomia	DE
Maurício Correia Lemes Neto *	Processamento de Dados	Mestrado em Ciência da Computação; Mestrado em Ciências Cartográficas	DE
Danilo Sipoli Sanches *	Ciência da Computação	Doutorado em Engenharia Elétrica	DE
Henrique Yoshikazu Shishido *	Desenvolvimento de Sistemas de Informação	Doutorado em Ciência da Computação	DE
Willian Massami Watanabe *	Ciência da Computação	Doutorado em Ciência da Computação e Matemática Computacional	DE
Wellington Donizeti Previero	Matemática	Doutorado em Ciência da Computação	DE
Alcioni Galdino Vieira	Comunicação Social	Doutorado em Comunicação e Semiótica	DE
Marcos Massaki Imamura	Engenharia Elétrica e Eletrônica	Doutorado em Engenharia de Produção	DE
Claudia Santos Fiuza Lima	Engenharia Elétrica	Doutorado em Engenharia Mecânica	DE
Fabiano Palhares Galão	Administração	Doutorado em Administração	DE
Mirian Ruffini	Letras/Lingua inglesa	Doutorado em Estudos de Tradução	DE
Joelmir André Borssoi	Matemática	Doutorado em Estatística	DE

Fonte: Sistema Acadêmico da UTFPR.

Legenda: DE – Dedicação Exclusiva

*** Docentes específicos para o curso BSI lotados no DAEEC-LD.**

Portanto, os 6 (seis) docentes atualmente alocados no DAEEC-LD e responsáveis por ministrar as unidades curriculares específicas do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação não são suficientes para dar andamento ao curso em todos os períodos. Após um levantamento realizado com base na distribuição de carga horária, concluiu-se a necessidade de

Quadro 112 – Percentual dos docentes que atuarão no curso de acordo com a titulação

Titulação	Quantidade	%
Doutores	11	84%
Mestres	2	16 %
Especialistas	0	0 %
Total	13	100%

contratar mais 6 (seis) docentes para ministrarem as unidades curriculares específicas do BSI, totalizando assim 12 (doze) docentes alocados no DAEEC-LD.

8 ESTRUTURA DE APOIO

O campus de Londrina da UTFPR oferece estrutura de apoio aos docentes, discentes e servidores administrativos do curso. Essa estrutura pode ser utilizada para realização das atividades de ensino, aprendizagem, pesquisa e extensão universitária.

8.1 ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO

O acompanhamento do egresso é um elemento importante para avaliação e revisão do curso, especialmente no que se refere a relação entre currículo e mundo do trabalho. Na UTFPR, o setor responsável pelo acompanhamento dos egressos é a Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias¹. O acompanhamento de egressos realizado pela UTFPR tem como principais objetivos:

- Propiciar à UTFPR o cadastramento dos principais empregadores dos egressos, bem como um cadastro atualizado dos nossos ex-alunos;
- Desenvolver meios para a avaliação e adequação dos currículos dos cursos, através da realimentação por parte da sociedade e especialmente dos ex-alunos;
- Criar condições para a avaliação de desempenho dos egressos em seus postos de trabalho;
- Criar indicadores confiáveis para a avaliação contínua dos métodos e técnicas didáticas e conteúdos empregados pela instituição no processo ensino-aprendizagem;
- Dispor de informações atualizadas dos nossos ex-alunos, objetivando informá-los sobre eventos, cursos, atividades e oportunidades oferecidas pela Instituição;
- Disponibilizar aos nossos formandos as oportunidades de emprego, encaminhadas à DIREC por parte das empresas e agências de recrutamento e seleção de pessoal.

Além da PROREC, o Departamento de Estágios e Cursos de Qualificação Profissional (DEPEC), presente em cada campus da UTFPR, tem como objetivo ajudar os alunos na consecução de vagas de estágio e manter o cadastro do aluno egresso em uma base de dados para acompanhamento do desenvolvimento do profissional do aluno formado, e também buscar sua colocação no mercado de trabalho. A coordenação do curso utiliza um formulário de acompanhamento que é enviado aos ex-alunos para mapear sua carreira profissional. Este formulário servirá como base para definição do perfil do egresso descrito nos próximos PPCs.

¹ <http://www.utfpr.edu.br/ex-alunos/pagina-dos-ex-alunos-dos-campi>

8.2 INFRAESTRUTURA DE APOIO ACADÊMICO

A UTFPR conta com o Departamento de Educação (DEPED) como estrutura de apoio voltada à consolidação e melhoria do processo de ensino aprendizagem, conforme estabelece o Regimento Geral da UTFPR. O DEPED é composto por:

- Núcleo de Ensino (NUENS) voltado à gestão pedagógica e o atendimento direto aos docentes
- Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil (NUAPE) voltado ao atendimento coletivo e individualizado dos discentes.

A Lei nº 13.146 de 06 de julho de 2015 institui a Lei Brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. O capítulo IV, Art.28, inciso XIV, Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado no contexto do Programa de Acessibilidade na Educação Superior. Na UTFPR, o DEPED e o NUAPE apoiam a definição das estratégias de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem, avaliação diferenciada para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e habilidades/superdotação.

As temáticas da inclusão e diversidade encontram ressonância na delimitação das políticas, nos programas e nas ações que visam inserir socialmente os sujeitos excluídos dos processos escolares, produtivos e culturais. Considera-se a longa trajetória de movimentos mundiais pela luta em favor da melhoria de condições, aceitação e integração social e educacional da pessoa com deficiência. Historicamente, esses indivíduos têm sido vítimas de processos excludentes que foram cristalizados pela sociedade.

A universidade desempenha papel importante nesse processo, uma vez que é um espaço, por natureza, consagrado à socialização do conhecimento e das pessoas. A universidade representa também local privilegiado para reflexão, discussão e promoção da diversidade, bem como inclusão de pessoas com necessidades específicas.

O apoio ao processo didático-pedagógico ocorre na UTFPR pelo desenvolvimento de programas envolvendo estudantes e professores. A efetividade dessas ações é acompanhada pelos coordenadores de curso a partir de informações levantadas pelo NUAPEs. Assim, para o atendimento ao discente, o curso conta com o suporte do NUAPE. De acordo com o artigo nº 42 do Regimento dos Campi da UTFPR ([UTFPR, 2009](#)), compete ao NUAPE:

- Promover acompanhamento psicopedagógico aos discentes;
- Executar os programas de assistência estudantil da UTFPR;
- Prestar atendimento médico-odontológico aos discentes;
- Prestar atendimento aos discentes com necessidades educacionais especiais;

- Gerenciar ações de educação inclusiva; e
- Gerenciar o programa de moradia estudantil, inclusive internato, quando existirem.

O NUAPE faz parte da DIRGRAD e é composto por outros dois setores: o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) e o setor de Assistência à Saúde. O NAI tem como objetivo promover ações e pesquisas, garantindo o acesso ao ensino e apoiando a permanência do aluno na instituição. Além disso, o NAI busca criar na instituição a cultura da “educação para a convivência” e aceitação da diversidade, articulando com os diversos setores da instituição as atividades relativas à inclusão, definindo prioridades, recursos humanos e material didático-pedagógico.

A UTFPR, campus de Londrina, também oferece aos estudantes os serviços de atendimento de enfermagem e psicológico educacional. Atualmente, o serviço de atendimento conta com duas psicólogas, uma pedagoga, dois assistentes sociais e um profissional auxiliar de enfermagem.

Assim, em relação à questão da universidade aberta à diversidade e à inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, estabelece-se a necessidade de se adaptar às situações diversas, plurais e múltiplas, para que se atenda eficientemente a proposta da igualdade de oportunidades para todos.

Em síntese, as atividades desenvolvidas pelo campus incluem:

- Os programas de Auxílio Estudantil e Bolsa Permanência do MEC:
 - Auxílio estudantil: é um programa institucional que tem por finalidade apoiar o discente para o desenvolvimento acadêmico e sua permanência na instituição, buscando reduzir os índices de evasão, decorrentes de dificuldades de ordem socioeconômicas. O Auxílio Estudantil é dividido em quatro modalidades: Auxílio Básico, Auxílio Alimentação, Auxílio Moradia e Auxílio Instalação.
 - Bolsa Permanência do MEC: é uma ação do governo federal de concessão de auxílio financeiro aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e quilombolas. Tem por finalidade minimizar as desigualdades sociais e contribuir para a permanência e a diplomação dos estudantes de graduação.
- Programa de Protagonismo Estudantil
 - Protagonismo estudantil estabelece na instituição um movimento de valorização da ação do estudante, por meio de edital a concessão de bolsas para que os estudantes promovam a criação de uma cultura de engajamento e proatividade, projetos que fomentem a resolução de problemas locais. Valorizem a aproximação das pessoas, a melhoria do apoio pedagógico por meio de instrumentos e ou ferramentas, as atitudes solidárias que promovam o bem-estar e o desenvolvimento da expressão artística.

- Os projetos aplicados no campus têm impactado na formação dos estudantes e tem atendido diversas áreas: coletivo negro, acessibilidade de pessoas com deficiência, uso de mídias sociais para uma cultura inclusiva entre outras. Os editais são publicados anualmente pela PROGRAD, sendo o NUAPE o gestor desta ação no campus.
- Programa Qualidade de Vida e Saúde Mental
 - As ações do programa visam a execução dos projetos e/ou planos de atividades, conforme o Programa 2080 (Educação de Qualidade para Todos). Como atividades propostas nos programas institucionais voltados à realização de eventos técnico-científicos, artísticos e culturais que promovem a interação da comunidade acadêmica entre todos os campi.
 - Das atividades que são anualmente propostas estão aquelas que envolvem as campanhas de conscientização de promoção e prevenção à saúde. Como campanhas de vacinação contra gripe, dengue, sarampo. Semana de cuidados em saúde com aferição de pressão arterial e exame HGT. Prevenção ao uso de drogas. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). Oficinas e palestras sobre saúde mental, alimentação saudável, prática de atividade física.

A coordenação do curso BSI pretende criar mecanismos de acompanhamento dos egressos, além dos já estabelecidos pela direção, com a intenção de melhorar e ampliar estratégias que contribuem para o desenvolvimento contínuo dos profissionais formados por esta instituição, reforçando os laços com a comunidade acadêmica resultando em benefícios mútuos e duradouros. Para isso, relata-se abaixo algumas ações que poderão ser realizadas pela coordenação e o DAEEC-LD:

- **Envio Periódico de Formulários:** Esta prática permite obter dados atualizados sobre a trajetória profissional dos egressos, como posições ocupadas, empresas onde trabalham, setores de atuação e eventuais conquistas. Além disso, é possível identificar as áreas de maior interesse para desenvolvimento profissional, favorecendo a implementação de cursos de capacitação e eventos direcionados.
- **Grupos de WhatsApp:** Criar e manter grupos ativos de WhatsApp é uma maneira eficaz de manter os egressos conectados entre si e com a instituição. Esses grupos facilitam a troca de experiências, a divulgação de oportunidades de emprego e a organização de encontros e eventos. Também permite um canal direto e informal para o compartilhamento de informações e feedbacks sobre o curso.
- **Interação para Levantamento de Informações:** Promover interações regulares, como webinars, fóruns de discussão e pesquisas de satisfação, ajuda a manter uma comunicação constante e aberta com os egressos. Esse tipo de interação não apenas enriquece o banco

de dados da instituição sobre o perfil dos ex-alunos, mas também fortalece o sentimento de pertencimento e colaboração mútua.

- **Networking:** Fomentar oportunidades de networking é crucial para criar uma rede sólida e ativa entre egressos e a comunidade acadêmica. Através de eventos, palestras e encontros, os ex-alunos podem compartilhar conhecimentos, experiências e oportunidades, além de colaborar em projetos e iniciativas que beneficiem tanto os indivíduos quanto a instituição como um todo.

8.3 AMBIENTES DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Considerando a necessidade de ambientes adequados para o ensino e aprendizagem, o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação oferece aos discentes diversos espaços para a realização de atividades pedagógicas. Para a realização das aulas teóricas e expositivas, estão disponíveis salas de aula convencionais, com capacidade para acomodar até 50 alunos cada. Estas salas são equipadas com quadro branco ou negro, projetor multimídia com conexão wi-fi ou por cabos e ventiladores de teto ou ar condicionado.

O campus da UTFPR Londrina também oferece aos discentes espaços comuns para convivência e aprendizagem. A Biblioteca Central disponibiliza mesas para estudo e salas para trabalhos em grupo, além de computadores com acesso à internet. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná - campus Londrina (UTFPR-LD) irá dispor de uma Sala 16 horas localizada em local específico, onde os alunos podem ter acesso a espaços de estudo durante todo o dia, entre as 7h e 23h.

A respeito dos espaços de convivência, os discentes têm à sua disposição um ginásio poliesportivo e duas áreas para descanso e recreação devidamente cobertas. Essas áreas frequentemente abrigam atividades organizadas pelos acadêmicos, principalmente eventos culturais e sociais.

Os docentes do curso contam com espaços próprios para o desenvolvimento de suas práticas individuais de ensino, pesquisa e extensão universitária. São duas salas no Bloco K com $25m^2$ cada, com capacidade para acomodar 3 docentes em cada. Ambas as salas possuem armários, mesas de trabalho para os docentes e cadeiras para atendimento dos discentes, sendo climatizadas com ar-condicionado por sistema Split. Há ainda uma sala comum com impressoras que podem ser acessadas por docentes de todos os departamentos acadêmicos.

O Quadro 113 apresenta os principais espaços de ensino e aprendizagem disponíveis para o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, incluindo os laboratórios de uso comum e específicos.

Alguns laboratórios estão em fase de negociação com a Direção do campus, visto a remodelação completa dos espaços físicos com a abertura de mais dois blocos, que devem ocorrer até o fim de 2024. Entre esses laboratórios estão: três de uso comum, como espaço para 40

Quadro 113 – Relação do Espaços Físicos do Curso

Nome do Espaço	Tipo	Local	Área	Capacidade
Sala de Permanência Docente 1	EE	K101-8	25 m ²	3 docentes
Sala de Permanência Docente 2	EE	K101-9	25 m ²	3 docentes
Salas de Aula 1 a 5	EC	Bloco K	78 m ²	50 alunos
Laboratório de Informática 1	EC	K-106	78 m ²	40 alunos
Laboratório de Informática 2	EE	K-107	78 m ²	40 alunos
Laboratório de Informática 3	EE	K-109	78 m ²	40 alunos
Laboratório de Informática 4	EE	K-102	25 m ²	24 alunos
Laboratório de CAD	EE	K-113	78 m ²	40 alunos
Laboratório de Eletrotécnica	EC	K-007	80 m ²	24 alunos

Legenda: CAD (Computer-aided design); EE (Espaço Específico do Curso); CC (Espaço Compartilhado com outros Cursos)

alunos. Dois específicos, o primeiro de Rede de Computadores e Sistemas Distribuídos e o outro de Sistemas de Computação/Prototipação.

A biblioteca da UTFPR conta com um acervo que é aberto ao público. O quadro de servidores é formado por uma equipe especializada de bibliotecários e administrativos, que orientam os usuários na busca e recuperação de informações, tanto nas bases de dados da instituição, como em outras fontes de informação. O atendimento é realizado pessoalmente, por telefone (43) 3315-6160, e-mail (debib-ld@utfpr.edu.br). O espaço conta com sistemas e serviços disponíveis a toda comunidade da universidade e da região. O Quadro 114 descreve os serviços e sistemas oferecidos pela biblioteca.

A biblioteca possui, ainda, diversos ambientes para estudo individual ou em grupo, e disponibiliza aos seus usuários computadores para acesso à Internet, e para consulta ao acervo.

O campus Londrina possui também um restaurante universitário para atender a comunidade acadêmica.

O campus também é equipado com uma sala destinada a comunidade acadêmica que o frequenta, onde um enfermeiro pode fazer atendimentos de baixa complexidade, ou conduzir o encaminhamento de casos graves para serviços de emergência.

São disponibilizados o acesso à rede de dados por meio de cabo ou acesso sem fio. Para a rede sem fio, o campus conta com roteadores *wireless* espalhados pelo campus, que atendem mais de 1.000 (mil) usuários por dia.

8.4 RECURSOS TECNOLÓGICOS

A UTFPR disponibiliza para a comunidade acadêmica (alunos, professores e servidores) um conjunto de serviços digitais que propiciam um ferramental tecnológico para desempenhar de forma eficiente as atividades de apoio ao ensino, extensão e pesquisa. De forma exclusiva aos alunos estão disponíveis:

- E-mail institucional, repositório de arquivos em nuvem, agenda digital, site pessoal,

Quadro 114 – Serviços e sistemas disponíveis na Biblioteca

Nome	Descrição
Consulta, reserva e empréstimos de obras	Estas ações estão disponíveis de forma remota através de acesso ao sistema web Pergamum ^a
Serviço de Referência	Auxílio ao usuário na busca de informações para pesquisas, utilização do acervo e recursos da biblioteca, pesquisas bibliográficas em bases de dados e treinamentos. Este atendimento pode ser feito de forma presencial ou através de videoconferência no Skype (usuário srv.biblioteca.ld). Informações relacionadas estão no blog http://srvbibliotecacp.blogspot.com.br .
Empréstimo entre campus	Através da entrega de formulário preenchido no balcão da biblioteca
Solicitação de compra de livros	O usuário entrega formulário solicitando livros de interesse, e esta informação será utilizada pela “Comissão permanente de aquisição de acervo” do campus na tomada de decisões. Acesso à Internet Estão disponíveis dentro da biblioteca computadores para pesquisa conectados à Internet, e também acesso através de rede sem fio
Acesso à Bases de Dados	Permite o acesso a bases de dados de acesso restrito aos usuários da UTFPR, como: • Portal de Periódicos da Capes, que consiste de uma base de dados que dá acesso a textos completos de artigos de diversos periódicos nacionais e estrangeiros; • IEEE Xplore Digital Library ^b que disponibiliza acesso a textos completos nas áreas de engenharia; • Ebrary ^c que contém e-books com texto completo em áreas multidisciplinares; • ProQuest ^d, que é uma plataforma de busca de bases de dados que oferece milhões de documentos de milhares de fontes, abrangendo pesquisa e áreas temáticas como: Artes; Negócios; Saúde & Medicina; História; Literatura & Idioma; Ciência & Tecnologia; Ciências sociais. Possibilita acesso a Jornais, Dissertações e teses, Periódicos acadêmicos, Televisão e transmissões de rádio, Agência de notícias e comunicados à imprensa, Relatórios anuais de empresas e fotografias, Livros, Documentos e arquivos governamentais e Mapas. O acesso pode ser feito dentro das instalações da universidade por qualquer pessoa. De fora dela apenas por docentes, discentes ou servidores administrativos, desde que configurem um proxy específico no navegador web.
Catologação na publicação	Ajuda na elaboração de ficha catalográfica que consta no verso da folha de uma obra. O Sistema de Bibliotecas elabora essa ficha para as monografias, dissertações e teses
Participação em redes de cooperação	As bibliotecas da UTFPR fazem parte da Rede Pergamum, o que permite a consulta do acervo das instituições participantes

^a Integrado de Bibliotecas, é um sistema web de gerenciamento de dados, direcionado aos diversos tipos de centros de informação, site <<http://www.pergamum.pucpr.br>>

^b IEEE Xplore Digital Library, site <<http://ieeexplore.ieee.org>>

^c Ebrary, site <<http://site.ebrary.com/lib/utfpr>>.

^d Plataforma ProQuest, site <<http://search.proquest.com>>

e aplicativo para comunicação para todos os alunos, através do programa Google for Education², do qual a universidade faz parte;

- Portal do Aluno, que consiste de um sistema web que permite ao discente acompanhar informações acadêmicas (boletim, histórico, horários e etc), editais (monitoria, transferências, bolsas) e fazer requerimentos (como convalidação, trancamentos e matrículas). São recursos que estão disponíveis tanto para os alunos e servidores (docentes e administrativos): Licenças de softwares da Microsoft através do programa Imagine³, do qual a UTFPR é participante. Estão incluídos além dos sistemas operacionais as ferramentas de desenvolvimento;

² Programa Google for Education, site <https://edu.google.com/intl/pt-BR/>

³ Programa Microsoft Imagine, site <<https://imagine.microsoft.com/pt-br>>.

- Acesso a plataforma online Microsoft Office 365 Education⁴, que inclui o Word, PowerPoint, Excel, OneNote, 1 TB de armazenamento no OneDrive e Yammer, além de acesso aos sites do SharePoint;
- Acesso a rede Internet, de forma autenticada e gerenciada através de um proxy, tanto de forma cabeada ou sem fio;
- Acesso à rede eduroam⁵ (education roaming), que fornece acesso sem fio à Internet sem a necessidade de múltiplas contas, para a comunidade de educação internacional. Esta é uma iniciativa da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), da qual a UTFPR faz parte, e atualmente conta com instituições de mais de 60 países;
- Sistema eletrônico de suporte⁶, onde o usuário pode abrir chamados relacionados a solicitação de serviços e a resolução de problemas;
- Listas de e-mails para envio de mensagens em *broadcast* para pessoas com o mesmo perfil (alunos, docentes, servidores, pertencentes a um curso e etc);
- Através da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe)⁷, da qual UTFPR faz parte, são fornecidos os seguintes recursos:
 - Acesso remoto aos Periódicos da CAPES⁸, que é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza o melhor da produção científica internacional;
 - sistema para troca segura de arquivos, através do FileSender@RNP⁹;
 - Acesso ao portal educacional VídeoAula@RNP¹⁰, que é um sistema integrado para elaboração, armazenamento e disponibilização de videoaulas produzidas pelas instituições de ensino integrantes do CAFe, e que servem de apoio as atividades de ensino presenciais e EaD;
 - o Acesso ao Atlases¹¹, que consiste em uma biblioteca virtual com imagens de patologias em alta resolução.

Além dos serviços disponibilizados aos alunos, a UTFPR conta com um conjunto de serviços fornecidos exclusivamente para os servidores. São eles:

- Acesso ao sistema openproject¹², que é um software que auxilia o gerenciamento de projetos por meio de tarefas, fases e cronogramas;

⁴ Plataforma Office 365 Education, site <<https://www.microsoft.com/pt-br/education/products/office/>>.

⁵ Rede eduroam, site <<https://www.rnp.br/servicos/servicos-avancados/eduroam>>.

⁶ Sistema de Suporte da UTFPR, site <<http://suporte.utfpr.edu.br>>.

⁷ CAFe, site <<https://www.rnp.br/servicos/servicos-avancados/cafe>>.

⁸ Portal de Periódicos da CAPES, site <<http://www.periodicos.capes.gov.br>>.

⁹ Serviço FileSender@RNP, site <<https://filesender.rnp.br>>.

¹⁰ Portal VídeoAula@RNP, site <<http://www.videoaula.rnp.br>>.

¹¹ Portal Atlases, site <<http://atlases.muni.cz>>.

¹² Software OpenProject, site <<https://www.openproject.org>>.

- E-mail institucional, repositório de arquivos em nuvem e site pessoal, hospedados em servidores da própria instituição;
- Sistema AntiSpam para manter a eficiência e reduzir a quantidade de *spams* que chegam na caixa de correio eletrônico;
- Canal¹³ para transmissão ao vivo dos eventos da UTFPR;
- Serviço de videoconferência, em uma sala preparada para esta finalidade no campus;
- Salas virtuais para videoconferência¹⁴, serviço disponível através de parceria com a RNP que permite reuniões virtuais através do uso de computadores dentro ou fora da instituição, onde os participantes podem compartilhar áudio, vídeo, texto, imagem, além de usarem um quadro branco virtual;
- Acesso a plataforma Vídeo@RNP¹⁵, que consiste em um repositório público de vídeos produzidos pelas instituições de ensino participantes do programa CAFe, disponíveis para auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa, saúde e cultura;
- Diversos sistemas de informática para gestão das atividades de apoio ao ensino, pesquisa e extensão, que são desenvolvidos pela Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIRGTI), que atende toda a universidade, e pela Coordenadoria de Gestão de Tecnologia de Informação (COGETI), que atende exclusivamente o campus.

Os repositórios da UTFPR são sistemas computacionais que permitem capturar, armazenar, preservar e disseminar mundialmente os resultados de pesquisa da instituição. Todos os repositórios da UTFPR têm acesso centralizado através do Portal de Informação em Acesso Aberto (PIAA)¹⁶, são eles:

- Repositório Institucional da UTFPR (RIUT)¹⁷ - Repositório Institucional da UTFPR, responsável por reunir, preservar e compartilhar artigos publicados em periódicos ou em anais de eventos, teses e dissertações, livros e capítulos de livros, cujos autores sejam servidores ou acadêmicos da instituição;
- Repositório de Outras Coleções Abertas (ROCA)¹⁸ - Repositório de Outras Coleções Abertas, que reúne, preserva e dissemina trabalhos de conclusão de curso, monografias de especialização, recursos educacionais abertos, produção audiovisual e registros iconográficos, cujos autores sejam servidores ou acadêmicos da instituição;
- Periódicos Científicos da UTFPR (PERI)¹⁹ - Periódicos Científicos da UTFPR, que dis-

¹³ Canal para transmissões da UTFPR, site <www.utfpr.edu.br/utfprweb>.

¹⁴ Serviço de Conferência Web, site <<https://conferenciaweb.rnp.br>>.

¹⁵ Portal Vídeo@RNP, site <<http://video.rnp.br>>.

¹⁶ Portal de Informação em Acesso Aberto, site <<https://portaldeinformacao.utfpr.edu.br>>.

¹⁷ Repositório Institucional da UTFPR, site <<http://repositorio.utfpr.edu.br>>.

¹⁸ Repositório de Outras Coleções Abertas, site <<http://repositorio.roca.utfpr.edu.br>>.

¹⁹ Periódicos Científicos da UTFPR, site <<https://periodicos.utfpr.edu.br>>.

ponibiliza de forma centralizada o acesso a todos os periódicos científicos vinculados a UTFPR, que são individualmente gerenciados por conselhos editoriais próprios.

8.5 AMBIENTES E ARTEFATOS TECNOLÓGICOS PARA ENSINO PRESENCIAL E EAD

Os mecanismos de interação são caracterizados como um conjunto de estruturas de TIC, o que engloba os procedimentos e as formas de utilização que caracterizam a dinâmica da comunicação e da interação entre os sujeitos envolvidos nos processos acadêmicos e de ensino e aprendizagem (docentes, tutores e discentes) (INEP, 2015).

A UTFPR possui estrutura física, lógica e tecnológica disponível para apoiar as atividades mediadas por computador relacionadas a atividades de ensino e aprendizagem, para todas as modalidades (presencial e EaD), e para auxiliar os docentes na construção de conteúdo educacional multimídia.

Para apoiar o momento de estudo centrado no aluno é disponibilizado o AVEA baseado na plataforma Moodle. Esta aplicação está hospedada em um *datacenter* localizado na reitoria, na cidade de Curitiba, e atende as demandas de ensino e aprendizagem de todos os *campi* e cursos da instituição, sejam cursos de curta ou longa duração, presenciais ou EaD. No Moodle²⁰ da UTFPR o aluno encontra:

- A descrição do curso (objetivos, unidades curriculares, cronograma);
- Um boletim de avisos gerais;
- Um mural com sugestões de técnicas para estudo *online*;
- Uma página com o perfil dos alunos, tutores e professores do curso;
- A descrição de cada unidade curricular (resumo da unidade curricular, objetivos gerais, objetivos específicos e estratégia pedagógica);
- O conteúdo de cada unidade curricular, organizado em atividades semanais (textos de apoio, apresentações de slides eletrônicos, tarefas, exercícios de auto avaliação, exercícios a serem enviados para o tutor, questões para reflexão e aprofundamento nas listas de discussão, critérios para o aluno se auto avaliar nos conceitos tratados na semana);
- Canais de interação com os tutores da unidade curricular, tais como: listas de discussão, fórum, e salas de bate-papo.

Em relação aos docentes, a ferramenta disponibiliza recursos para gerenciar uma unidade curricular. São eles:

- A configuração e administração da unidade curricular;

²⁰ Moodle da UTFPR disponível aos cursos de graduação, site <<https://moodle.utfpr.edu.br>>.

- Gestão de alunos, grupos, cópias de segurança, escala de notas da unidade curricular e dos arquivos no servidor;
- Relatórios para análise das atividades feitas, e do desempenho dos alunos;
- Acesso ao fórum de professores, e as tarefas efetuadas pelos alunos.

Existem, adicionalmente, recursos avançados como um sistema de conferência via web destinado à condução de aulas síncronas, assim como pacotes que habilitam a interoperabilidade, acessibilidade e reutilização de conteúdo baseados na web. As atividades virtuais, quando desenvolvidas, deverão fazer uso de TICs na metodologia de ensino, as quais serão explicitadas em plano de ensino, seguindo critérios estabelecidos pelo docente, conforme estabelecido no Regulamento da Organização Didático Pedagógico.

Para regulamentar suas ações e permitir a oferta de cursos e/ou unidades curriculares à distância, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a Resolução COGEP/UTFPR nº 142, de 25 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre as diretrizes curriculares dos cursos de graduação regulares, em que no Capítulo IV, trata dos cursos ofertados na modalidade a distância, conforme destacado a seguir:

Art. 24. Entende-se por Educação a Distância (Educação a distância), todo processo educacional que utilize meios tecnológicos, e logísticos, de forma que se possa ultrapassar, parcial ou integralmente, os limites de presencialidade e sincronicidade.

Parágrafo único. A operacionalização dos cursos na modalidade Educação a distância deverá seguir os atos normativos da UTFPR e respeitar a legislação vigente.

Art. 25. Os cursos de graduação na modalidade Educação a distância da UTFPR caracterizam-se por:

- I - interação permanente entre docentes, discentes e tutores;
- II - interação síncrona e/ou assíncrona entre os participantes;
- III - flexibilidade e diversidade nas práticas pedagógicas;
- IV - utilização de metodologias e didáticas não-presenciais e semipresenciais;
- V - superação de limitadores geográficos, visando à interação docente-discente; e
- VI - ensino focado na busca de atitudes proativas, independentes e críticas por parte de estudantes, para permitir que os momentos de trabalho individual possam contribuir significativamente para o processo de aprendizado.”.

A Resolução nº 181, de 09 de agosto de 2022, complementa este documento e estabelece as diretrizes para a implementação de atividades não presenciais nos cursos de graduação da UTFPR. Esta resolução regulamenta tanto a oferta de cursos integralmente a distância quanto a inclusão de componentes EaD nos cursos presenciais da instituição.

A proposta didático-pedagógica apresentada neste projeto foi estruturada a partir de unidades e componentes curriculares que serão ofertados na modalidade de educação presencial. No entanto, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado do curso de Sistemas de Informação da UTFPR-LD podem propor unidades curriculares na modalidade de EaD, atentando sempre para as regras e limites de carga horária definidos em legislação nacional e institucional vigente. A decisão por ofertar unidades curriculares na modalidade de EaD ocorrerá sempre em conformidade com procedimentos institucionais.

9 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A avaliação institucional é um processo planejado e normatizado na UTFPR. A partir dos indicadores obtidos pelas avaliações, a gestão do curso define encaminhamentos para orientar a melhoria contínua da qualidade, eficiência, eficácia e publicidade, entendidas como princípios que agregam valor às atividades desenvolvidas pela instituição (UTFPR, 2023).

O processo de avaliação institucional é composto por diversos instrumentos, tanto externos quanto internos, cujo acompanhamento, análise e *feedback* são realizados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA).

9.1 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

A CPA da UTFPR tem por finalidade o planejamento, o desenvolvimento, a coordenação e a supervisão da política de avaliação institucional. A comissão iniciou suas atividades em dezembro de 2004 (Deliberação COUNI nº 8/2004) e, com a transformação de CEFET-PR em UTFPR, o seu regulamento foi atualizado pela Deliberação COUNI nº 13/2009. A página¹ da CPA está disponível e pode ser consultada na Internet.

9.2 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL INTERNA

No âmbito da avaliação interna, a UTFPR vem desenvolvendo e aprimorando instrumentos de acompanhamento e de avaliação, com destaque para:

- Levantamento do perfil socioeconômico e educacional dos estudantes;
- Avaliação do desempenho dos servidores da UTFPR (docentes e técnico administrativos); do docente pelo discente; do servidor em função de chefia, pela equipe de trabalho; e do desempenho coletivo de setores da instituição, sob a perspectiva dos usuários; e
- Pesquisa de clima organizacional de satisfação do cliente externo.

A estruturação de indicadores de desempenho para o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) é essencial para o planejamento de um processo interno de melhoria contínua. Mesmo indicadores preliminares podem fornecer insights valiosos e orientar decisões estratégicas para aprimorar a qualidade do curso. Entre os principais indicadores a serem considerados, destacam-se a taxa de evasão, de conclusão e de inserção profissional.

- **Taxa de Evasão:** A taxa de evasão é um indicador crítico que mede o percentual de estudantes que abandonam o curso antes de sua conclusão. Ao monitorar esse índice, é possível identificar fatores que contribuem para a evasão e implementar ações corretivas, como suporte acadêmico e programas de orientação, para aumentar a retenção dos alunos.

¹ <http://portal.utfpr.edu.br/comissoes/permanentes/cpa>

- **Taxa de Conclusão:** A taxa de conclusão mede a proporção de estudantes que finalizam o curso dentro do período previsto. Esse indicador reflete a eficácia do programa em apoiar os alunos a alcançarem seus objetivos acadêmicos. Um alto índice de conclusão indica um curso bem estruturado e alinhado com as necessidades dos alunos, enquanto um índice baixo pode sinalizar a necessidade de revisões curriculares ou melhorias nos métodos de ensino.
- **Inserção Profissional:** A inserção profissional dos egressos é um indicador de grande relevância, pois demonstra a capacidade do curso em preparar os alunos para o mercado de trabalho. Avaliar a porcentagem de formados que conseguem emprego na área de TI ou em setores relacionados, além do tempo médio para essa inserção, fornece uma medida da adequação do currículo às demandas do mercado. Esse indicador também pode orientar ajustes no conteúdo programático e nas atividades práticas oferecidas durante o curso.

A utilização desses indicadores permite uma análise contínua e sistemática do curso de BSI, possibilitando a identificação de pontos fortes e áreas que necessitam de melhorias. Além disso, oferece uma base sólida para o planejamento estratégico, alinhando os objetivos do curso às expectativas dos alunos e às exigências do mercado de trabalho. Com uma abordagem orientada por dados, é possível tomar decisões embasadas e eficazes para promover a excelência acadêmica e o sucesso profissional dos estudantes.

Dessa forma, a estruturação de indicadores de desempenho não apenas contribui para a melhoria contínua do curso, mas também fortalece a posição da instituição de ensino como referência na formação de profissionais de qualidade em Sistemas de Informação.

9.3 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA

A Avaliação Institucional Externa² de cursos e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) são ações avaliativas executadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão vinculado ao MEC. O conhecimento dos resultados das avaliações, associados às mudanças e aos desafios que vêm se apresentando para a sociedade como um todo, possibilita que a UTFPR estabeleça novos patamares institucionais, no sentido acadêmico e como indutora do desenvolvimento sustentável e de relevância social no seu entorno.

² <http://www.utfpr.edu.br/servicos-a-comunidade/avaliacao/institucional>

10 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO- CENTE

Visando a melhoria da eficiência, da eficácia e da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e, na incessante busca pela excelência, a UTFPR promove constantes ações de aprimoramento funcional e pessoal. Essas ações incentivam e possibilitam o desenvolvimento permanente dos seus técnico-administrativos e docentes.

Na UTFPR a Diretoria de Gestão de Pessoas (DIRGEP), por meio de sua Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas (SEDEP), é responsável pela capacitação e desenvolvimento de servidores. O SEDEP anualmente reporta ao Sistema de Pessoal Civil da Administração (SIPEC) os dados institucionais obtidos do Plano Anual de Capacitação (PAC).

Comprometida com a formação inicial e continuada, a UTFPR ainda dispõe do Programa de Desenvolvimento Profissional Docente (PDPD), aprovado pela Resolução COGEP n° 32/2019 e alterado pela Resolução COGEP n° 44/2020. Esse programa tem a finalidade de aperfeiçoar a prática docente, possibilitando a busca de alternativas às dificuldades que envolvem os processos de ensino e aprendizagem. O PDPD está estruturado em duas categorias:

- Plano de Desenvolvimento Profissional Docente Inicial ((PD)²i), destinado à formação inicial dos professores ingressantes e em estágio probatório e, professores em contrato temporário;
- Plano de Desenvolvimento Profissional Docente Continuado ((PD)²c), destinado à formação continuada dos professores estáveis da UTFPR.

A formação é organizada em módulos de aprendizagem e os docentes são inscritos e/ou convidados a participarem desses módulos. Os participantes devem cumprir determinada carga horária em função do enquadramento funcional ou com o objetivo de suprir lacunas específicas no processo de ensino e aprendizagem. O DEPED, por meio do NUENS, é responsável pela organização e oferta dos módulos de aprendizagem.

A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD), por meio do Departamento de Educação da PROGRAD (DEPEDUC), oferece uma série de eventos para promover a formação continuada do docente. Alguns dos eventos institucionais de maiores destaques são os fóruns de coordenadores, as oficinas de *design* de cursos e as oficinas de *design* de unidades curriculares.

Nos fóruns de coordenadores, reúne-se docentes de todos os *campi* para discutir temas como evasão, retenção, mobilidade acadêmica, incorporação de atividades de extensão, EAD, legislação vigente e, principalmente, modelos de inovação curricular e diferentes metodologias de ensino e aprendizagem. As discussões têm como objetivo dar suporte para a implementação de melhorias nos cursos de graduação da UTFPR.

As oficinas de *design* de cursos e de unidades curriculares são uma série de encontros de formação e elaboração cooperativa para os membros dos NDEs, afim de promover a reformulação

de seus respectivos cursos e unidades curriculares, por meio de uma metodologia baseada em competências. Esta vivência propicia a reflexão sobre as práticas de ensino e monitoramento de índices como os de aprovação e de evasão. Além disso, as metodologias de ensino e avaliação juntamente com os instrumentos pedagógicos utilizados em aula são revistos e aperfeiçoados a partir, principalmente, do trabalho colaborativo e do compartilhamento de informações da rede que se formou.

A UTFPR também oferece mecanismos para o desenvolvimento profissional do corpo docente na forma de licenças para pós-graduação; licenças capacitação; e atividades de aperfeiçoamento técnico e pedagógico.

Em relação às licenças para pós-graduação *stricto sensu*, a Instrução Normativa Conjunta PROPPG/DIRGET nº 01/2019, de 03 de outubro de 2019, determina que o afastamento para a realização de pós-graduação *stricto sensu* ocorra por meio da aprovação em edital de seleção publicado de acordo com a política institucional de capacitação expressa no Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP).

A licença capacitação possibilita ao servidor participar de ações de desenvolvimento técnico, comportamental, científico ou cultural por até 3 (três) meses a cada quinquênio de efetivo exercício. As normas para sua concessão estão estabelecidas no regulamento aprovado em Deliberação do COUNI nº 32, de 20/12/2019.

Finalmente, as atividades de aperfeiçoamento técnico e pedagógico ocorrem por meio da participação dos docentes em eventos, seminários, simpósios e fóruns científicos nacionais e internacionais. Existe, ainda, a semana de planejamento docente, processo que, normalmente, ocorre semestralmente, e é oferecido pela própria instituição. Neste período, são oferecidos palestras e mini-cursos, ministrados por convidados externos e docentes do próprio campus.

11 PREVISÃO DO QUADRO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

O campus de Londrina da UTFPR fornece todo o apoio técnico necessário para o curso, no que se refere ao quadro técnico administrativo. Atualmente, o campus conta com 68 (sessenta e oito) técnicos administrativos, incluindo analista e técnico de tecnologia da informação, bibliotecário, tradutor de linguagem de sinais e outros. O Quadro 115 apresenta o número total de servidores Técnicos Administrativos (TAs) que estão a disposição para atender as necessidades do DAEEC.

Quadro 115 – Relação de Técnicos Administrativos do campus Londrina

Categoria Funcional	Classe	Quantitativo
Assistente em Administração	D	30
Técnico de Laboratório/Área	D	13
Técnico de Tecnologia de Informação	D	2
Tradutor de Linguagem de Sinais	D	1
Técnico em Enfermagem	D	1
Psicólogo	E	3
Administrador	E	3
Assistente Social	E	2
Bibliotecário	E	4
Analista de Tecnologia da Informação	E	1
Contador	E	2
Engenheiro	E	2
Pedagogo	E	2
Técnico em Assuntos Educacionais	E	1
Secretário Executivo	E	1
Total de TAE		68

Fonte: Autoria própria 2023

REFERÊNCIAS

- ABES. **Mercado Brasileiro de Software: Panorama e Tendências**. São Paulo, SP, 2021. Disponível em: <<https://abessoftware.com.br/wp-content/uploads/2021/08/ABES-EstudoMercadoBrasileirodeSoftware2021v02.pdf>>. Acesso em: 03 mai. 2022. Citado na página 45.
- AMORIN, Mario Lopes. **Da Escola Técnica de Curitiba à Escola Técnica Federal do Paraná: projeto de formação de uma aristocracia do trabalho (1942-1963)**. 2004. Tese (Doutorado) — Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2004. Citado na página 16.
- APLTIC. **Empresas de Tecnologia da Informação do eixo Apucarana, Londrina e Cornélio Procopio**. 2022. Disponível em: <<https://apltic.londrina.br/>>. Citado na página 46.
- BRASIL. Lei das diretrizes e bases da educação nacional: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 22 nov. 2019. Citado na página 13.
- _____. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1997. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm>. Acesso em: 20 out. 1997. Citado na página 36.
- _____. **Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004**: Institui diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações Étnicoraciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Brasília, DF, 2004. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf>>. Acesso em: 18 jun. 2022. Citado na página 63.
- _____. Decreto nº 5.626, de 22 de abril de 2005: Regulamenta a lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais - libras, e o art. 18 da lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm>. Acesso em: 21 out. 2021. Citado na página 63.
- _____. Plano nacional de educação pne 2014-2024: Linha de base: Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. **Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)**, Brasília, DF, 2015. Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/publicacoes/item/download/13_7101e1a36cda79f6c97341757dcc4d04>. Acesso em: 27 nov. 2019. Citado na página 42.
- _____. **Ranking dos Depositantes Residentes**. Brasília, DF, 2019. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/estatisticas-preliminares/arquivos/documentos/ranking-maiores-depositantes-residentes-2019.pdf/view>>. Acesso em: 4 mar. 2022. Citado na página 16.
- BRASIL. **Cursos Superiores de Tecnologia**: Resolução CNE/CP nº1, de 5 de janeiro de 2021. Brasília, DF, 2021. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167931-rcp001-21&category_slug=janeiro-2021-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 8 fev. 2022. Citado 3 vezes nas páginas 13, 48 e 49.
- BRASIL, Sites Do. **Diretório de sites internet do Norte Central Paranaense (PR, Brasil)**. 2012. Disponível em: <http://sites-do-brasil.com/diretorio/index.php?cat_id=917>. Acesso em: 11 de Setembro de 2023. Citado na página 22.

BRASSCOM. **Relatório Setorial 2023 – Macrossetor de TIC**. Brasscom, 2024. Acesso em: 26 fev. 2025. Disponível em: <<https://brasscom.org.br/inteligencia/relatorio-setorial/>>. Citado 2 vezes nas páginas 27 e 28.

_____. **Estudo da Brasscom aponta demanda de 797 mil profissionais de tecnologia até 2025**. 2025. Disponível em: <<https://brasscom.org.br/estudo-da-brasscom-aponta-demanda-de-797-mil-profissionais-de-tecnologia-ate-2025/>>. Acesso em: 19 de fevereiro de 2025. Citado na página 31.

CARVALHO, Marcelo Augusto Monteiro de. **Nilo Peçanha e o sistema federal de Escolas de Aprendizes Artífices (1909 a 1930)**. 2017. Tese (Doutorado) — Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2017. Citado na página 16.

CATANI, Sarah; OLIVEIRA, Marlize Rubin; PEZARICO, Giovanna. A educação superior e o programa reuni: uma análise a partir da percepção dos gestores da universidade tecnológica federal do paran   - utfpr. **Espacios**, Linceu Editorial, v. 35, n. 12, p. 4, 2014. Citado na página 17.

CODEL. **Cidade Industrial mais perto dos recursos para infraestrutura**. 2019. Disponível em: <<http://codel.londrina.pr.gov.br/index.php/alt/282-cidade-industrial-mais-perto-dos-recursos-para-infraestrutura-2.html>>. Acesso em: 11 de Setembro de 2023. Citado na página 26.

CODEL, Instituto de Desenvolvimento de Londrina. **Codel divulga dados de empresas de TI**. IDC, 2015. Pesquisa. Disponível em: <<https://codel.londrina.pr.gov.br/index.php/noticias/78-codel-divulga-dados-do-perfil-de-empresas-de-ti.html>>. Citado na página 46.

FERRAZ, A. P. C. M.; BELHOT, R. V. **Taxonomia de Bloom: revisão te  rica e apresenta  o das adequa  es do instrumento para defini  o de objetivos instrucionais**. S  o Paulo, SP: Gest.Prod., 2010. Citado na p  gina 53.

FLEURY, A. C. C.; FLEURY, M. T. L. **Estrat  gias empresariais e forma  o de Compet  ncias**. S  o Paulo, SP: Atlas, 2000. Citado na p  gina 52.

FUENTES, Liege Aride. **CEFET, 76 Anos: o ensino dos bons of  cios**. 1985. Correio de Not  cias. Citado na p  gina 16.

GARTNER. **Gartner Forecasts Worldwide IT Spending to Grow 5.1 % in 2022**. [S.l.]: Gartner, Inc., 2022. Press Release - Newsroom. Citado na p  gina 45.

IDC. **International Data Corporation - Global ICT Spending - Forecast 2020 – 2023**. [S.l.]: IDC, 2022. Forecast. Citado na p  gina 45.

INEP. **Instrumento de Avalia  o de Cursos de Gradua  o: presencial e a dist  ncia**. Bras  lia, 2015. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2015/instrumento_cursos_graduacao_publicacao_agosto_2015.pdf>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2016. Citado na p  gina 120.

_____. **Censo da Educa  o Superior 2023**. Bras  lia, 2024. Disponível em: <https://download.inep.gov.br/educacao_superior/centso_superior/documentos/2023/apresentacao_censo_da_educacao_superior_2023.pdf>. Acesso em: 19 de fevereiro de 2025. Citado na p  gina 45.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estat  stica (IBGE). **Censo 2022 – Londrina, PR**. 2022. <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/londrina/panorama>>. Dados do censo municipal. Acesso em: jan. 2024. Acesso em: 12 mar  o. 2025. Citado na p  gina 22.

KUNZE, Nádia C. O surgimento da rede federal de educação profissional nos primórdios do regime republicano. **Revista brasileira da educação profissional e tecnológica**, MEC - SETEC, Brasília, DF, v. 2, n. 2, p. 8 – 24, 2009. Citado na página 16.

LEITE, José Carlos Corrêa. **UTFPR: uma história de 100 anos**. 2. ed. [S.l.]: Editora UTFPR, 2010. ISBN 978-85-7014-062-3. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 17.

LONDRINA, Administração Pública Municipal de. **PERFIL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA – 2011 (Ano-Base 2010)**. 2022. Disponível em: <<http://repositorio.londrina.pr.gov.br/index.php/menu-planejamento/gpi/perfil/perfil-versoes-anteriores/338-perfil-municipio-2011/file>>. Acesso em: 11 de Setembro de 2023. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 23.

_____. **PERFIL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA – 2022 (Ano-Base 2021)**. 2022. Disponível em: <<http://repositorio.londrina.pr.gov.br/index.php/menu-planejamento/gpi/perfil-de-londrina-2022/53984-perfil-2022/file>>. Acesso em: 22 de Novembro de 2023. Citado na página 23.

MACHADO, Maria Lucia Buher. Formação profissional e modernização no brasil (1930-1960): uma análise à luz das reflexões teórico-metodológicas de lucie tanguy. **Educação & Sociedade: Revista de Ciências da Educação**, Linceu Editorial, Campinas, SP, v. 33, n. 118, p. 97 – 114, 2012. Citado na página 16.

MEC. **Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Computação (DCNs)**. MEC, 2016. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192>. Citado na página 49.

PIZZATO, Michelle Camara et al. Concepções sobre pesquisa em ensino: Categorias de análise. In: **VII Empec**. Florianópolis, SC: [s.n.], 2009. p. 1–12. Disponível em: <<http://www.fep.if.usp.br/~profis/arquivos/viiempec/VII%20ENPEC%20-%202009/www.foco.fae.ufmg.br/cd/pdfs/625.pdf>>. Citado na página 41.

PLANEJAMENTO, Orçamento e Tecnologia de Londrina Secretaria Municipal de. **Perfil de Londrina 2024 – ano base 2023**. 2025. Acesso em: 26 fev. 2025. Disponível em: <<https://portal.londrina.pr.gov.br/perfil-de-londrina/perfil-de-londrina-2024>>. Citado 5 vezes nas páginas 22, 23, 24, 25 e 26.

SAVIANI, Dermeval. **Educação: do senso comum à consciência filosófica**. [S.l.]: Autores Associados, 2021. Citado na página 38.

SEBRAE. **Report Setor de Tecnologia da Informação de Londrina**. Londrina, Brasil, 2023. Citado 3 vezes nas páginas 27, 28 e 29.

SOFTWARE, Associação Brasileira das Empresas de. **Mercado brasileiro de software: Panorama e tendências**. [S.l.]: ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software São Paulo, SP, 2021. Citado na página 45.

TAKAHASHI, Adriana Roseli Wunsch; AMORIM, Wilson Aparecido Costa. Reformulação e expansão dos cursos superiores de tecnologia no brasil: as dificuldades da retomada da educação profissional. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, RJ, v. 16, n. 59, 2008. Citado na página 46.

UTFPR. Lei nº 11.785, de 7 de outubro de 2005. **Estatuto da UTFPR, Regimento Geral e Regimento dos Campus**, Brasília, DF, 2005. Disponível em: <<http://portal.utfpr.edu.br/documentos>>. Acesso em: 4 mar. 2022. Citado na página 15.

UTFPR. **Regimento dos Campi da Universidade Tecnológica Federal do Paraná**: Aprovado pela deliberação nº 10/2009 de 25 de setembro de 2009. Curitiba, PR, 2009. Disponível em: <<https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/NB9sHWhyGiDpWNf>>. Acesso em: 12 dez. 2019. Citado na página 112.

UTFPR. **Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022**. Curitiba, PR, 2017. Disponível em: <<http://www.utfpr.edu.br/documentos/reitoria/documentos-institucionais/pdi/pdi-2018-2022>>. Acesso em: 7 fev. 2020. Citado na página 103.

_____. **Deliberação nº 07/19, de 14/05/2019**. Curitiba, PR, 2019. Disponível em: <https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=947697&id_orgao_publicacao=0>. Acesso em: 26 out. 2022. Citado na página 36.

_____. **Projeto Pedagógico Institucional**. Curitiba, PR, 2019. Disponível em: <<https://cloud.utfpr.edu.br/index.php/s/Z3pqMqWkxbsCbLz>>. Acesso em: 7 fev. 2022. Citado 3 vezes nas páginas 13, 36 e 38.

_____. **Regulamento da Organização Didático Pedagógica dos Cursos de Graduação da UTFPR**: Resolução nº 81.2019-COGEF. Curitiba, PR, 2019. Disponível em: <https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1033898&id_orgao_publicacao=0>. Acesso em: 08 abr. 2022. Citado na página 60.

_____. **Instrução Normativa PROREC nº 1/2020**: Dispõe sobre a caracterização de atividades de extensão no âmbito da UTFPR e respectivo procedimento de registro. Curitiba, PR, 2020. Disponível em: <https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1769639&id_orgao_publicacao=0>. Acesso em: 29 abr. 2022. Citado na página 43.

_____. **Cientistas da UTFPR estão no ranking dos mais influentes da América Latina**. Curitiba, PR, 2021. Disponível em: <<http://portal.utfpr.edu.br/noticias/curitiba/cientistas-da-utfpr-estao-no-ranking-dos-mais-influentes-da-america-latina>>. Acesso em: 04 mar. 2022. Citado na página 15.

_____. **Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação da UTFPR**: Resolução nº 142.2022-COGEF. Curitiba, PR, 2022. Disponível em: <https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=2803898&id_orgao_publicacao=0>. Acesso em: 08 abr. 2022. Citado 2 vezes nas páginas 60 e 63.

_____. **Resolução COGEF/UTFPR nº 167, de 24 de junho de 2022**: Regulamenta as atividades acadêmicas de extensão (aaes) dos cursos de graduação da universidade tecnológica federal do paran . Curitiba, PR, 2022. Disponível em: <https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=3080123&id_orgao_publicacao=0>. Acesso em: 28 jun. 2022. Citado 2 vezes nas páginas 42 e 43.

_____. **UTFPR Sustent vel**. Curitiba, PR, 2022. Disponível em: <<http://www.utfpr.edu.br/utfpr-sustentavel/utfpr-sustentavel>>. Acesso em: 26 out. 2022. Citado na página 36.

____. **Plano de Desenvolvimento Institucional 2023-2027**. Curitiba, PR, 2023. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31899>. Acesso em: 25 setembro 2023. Citado 8 vezes nas páginas 13, 33, 34, 38, 40, 43, 98 e 123.

ZORZO, A. F. et al. **SBC Referenciais de Formação para os Cursos de Graduação em Computação**. [S.l.], 2017. Acessado em: 2024. Disponível em: <https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/127-educacao/1155-referenciais-de-formacao-para-cursos-de-graduacao-em-computacao-outubro-2017>. Citado na página 60.